ระบบวินิจฉัยโรคข้าว

(Rice AI Analysis)

ผู้จัดทำ

นายภูธฤทธิ์	**บุญแรง**	**รหัสนิสิต**	67022074
นายกนกศักดิ์	**อุปสุขิน**	**รหัสนิสิต**	67021387
นายธีรดนย์	**ชะนันพล**	**รหัสนิสิต**	67021804
นายกาณฑ์	**ปัญญาวงค์**	**รหัสนิสิต**	67021400
นางสาวประภัสสร	**เจตะนา**	**รหัสนิสิต**	67074133

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 226296

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2568

ระบบวินิจฉัยโรคข้าว

(Rice AI Analysis)

ผู้จัดทำ

นายภูธฤทธิ์	บุญแรง	รหัสนิสิต	67022074
นายกนกศักดิ์	อุปสุขิน	รหัสนิสิต	67021387
นายธีรดนย์	ชะนันพล	รหัสนิสิต	67021804
นายกาณฑ์	ปัญญาวงค์	รหัสนิสิต	67021400
นางสาวประภัสสร	เจตะนา	รหัสนิสิต	67074133

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 226296

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

หน้า

สารบัญ I

สารบัญรูป III

สารบัญตาราง VI

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2

1.3 สมมติฐานการศึกษา 2

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 3

1.5 ขั้นตอนการศึกษา 4

1.6 ทรัพยากรที่ใช้พัฒนาและทรัพยากรขั้นต่ำที่รองรับแอปพลิเคชัน 5

1.6.1 ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ (hardware resources) 5

1.6.2 ทรัพยากรด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี (software & tech stack) 5

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7

1.8 โครงสร้างของปริญญานิพนธ์ 7

บทที่ 2 ทฤษฎีขั้นพื้นฐานและงานวิจัยที่เกียวข้อง 9

2.1 ข้าว 9

2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าว 9

2.1.2 วงจรชีวิตของต้นข้าว 12

2.1.3 โรคข้าว 14

2.2 ทฤษฎีในการออกแบบระบบ 27

2.3 ทฤษฎีในการสร้างและพัฒนาระบบ 34

2.3.1 ความต้องการ (requirement) 34

2.4 ทฤษฎีในการทดสอบระบบ 46

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.4.1 หลักการของกรณีการทดสอบระบบ (system test case) 46

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 50

2.5.1 แอปพลิเคชัน plantix 50

2.5.2 เว็บไซต์ rice knowledge bank 51

2.5.3 โปรแกรมไลน์บอทโรคข้าว 53

2.5.4 แอปพลิเคชัน agrio 54

2.5.5 farm one 56

บทที่ 3 การออกแบบระบบวินิจฉัยโรคข้าว 10

3.1 วิเคราะห์ความต้องการระบบ 10

3.2 ภาพรวมของแอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่าย 60

3.2 การออกแบบระบบในส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้าน 62

3.2.1 หน้าบ้าน 62

3.2.2 หลังบ้าน 82

3.3 การออกแบบส่วนติดต่อและประสานงานกับผู้ใช้งาน 85

3.4 บทสรุป 110

เอกสารอ้างอิง 66

สารบัญรูป

รูปที่ **หน้า**

2.1 ลักษณะอาการโรคไหม้ 16
2.2 ลักษณะอาการโรคไหม้ 16
2.3 ลักษณะอาการโรคไหม้ 17
2.4 ลักษณะอาการขอบใบแห้ง 18
2.5 ลักษณะอาการขอบใบแห้ง 19
2.6 ลักษณะอาการขอบใบแห้ง 19
2.7 ลักษณะอาการโรคใบจุดสีน้ำตาล 22
2.8 ลักษณะอาการโรคใบจุดสีน้ำตาล 22
2.9 ลักษณะอาการโรคใบขีดโปร่งแสง 24
2.10 ลักษณะอาการโรคใบขีดโปร่งแสง 24
2.11 โรคใบหงิก 26
2.12 โรคใบหงิก 27
2.13 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน PLANTIX 50
2.14 ตัวอย่างเว็บไซต์ RICE KNOWLEDGE BANK 52
2.15 ตัวอย่างโปรแกรมไลน์บอทโรคข้าว 53
2.16 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน AGRIO 55
2.17 ตัวอย่างแอฟพลิเคชัน AGRIO 57
3.2 แสดงแผนผังต้นไม้ของระบบวินิจฉัยโรคข้าว 45
3.3 แสดงแผนภาพบริบทของระบบวินิจฉัยโรคข้าว 45
3.4 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล 47
3.5 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 1.0 70
3.6 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 2.0 73
3.7 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 3.0 76
3.8 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 4.0 78
3.9 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 5.0 80

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

3.10 Entity Relationship Diagram 84
3.11 หน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบวิเคราะห์โรคข้าว 85
3.12 หน้าจอแสดงส่วนการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 86
3.13 การแสดงรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว 86
3.14 แสดงเงื่อนไขการให้บริการ 87
3.15 แสดงหน้าจอสำหรับกู้คืนรหัสผ่าน 87
3.16 หน้าจอสำหรับการกรอกรหัส OTP 6 หลัก 88
3.17 แสดงหน้าจอเลือกวิธีกู้คืนรหัสผ่านผ่านทางอีเมล 88
3.18 แสดงหน้าจอการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล 89
3.19 หน้าแรกของเว็บไซต์ 90
3.20 หน้าจอหลักสำหรับการอัปโหลดรูปภาพต้นข้าว 91
3.21 แสดงหน้าจอผลสรุปการวินิจฉัยโรคข้าว 91
3.22 หน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง 92
3.23 แสดงผลพิกัดตำแหน่งที่ระบุได้สำเร็จ 92
3.24 ข้อมูลประวัติการวินิจฉัยจากผู้ใช้งานหลายราย 93
3.25 หน้าจอส่วนสรุปผลการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงพื้นที่ 94
3.26 หน้าจอคำแนะนำการรักษาและข้อมูลบริบท 94
3.27 หน้าจอคลังความรู้ 95
3.28 หน้าจอติดต่อเราและศูนย์ช่วยเหลือ 95
3.29 หน้าจอการจัดการข้อมูลส่วนตัว 96
3.30 หน้าจอรายการแจ้งเตือน 97
3.31 หน้าจอรายการแจ้งเตือน 97
3.32 หน้าจอตั้งค่าบัญชี 98
3.33 หน้าจอตั้งค่าบัญชี 98
3.34 หน้าจอภาพรวมระบบ 99
3.35 หน้าจอภาพรวมระบบ 99

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

3. 36 หน้าจอแสดงผลส่วนการจัดการผู้ใช้งาน....100
3. 37 หน้าจอแสดงผลส่วนการจัดการผู้ใช้งาน....100
3.38 หน้าต่างป๊อปอัปแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 101
3.39 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งาน.... 101
3.40 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการเพิ่มสมาชิกใหม่ 102
3.41 หน้าจอแสดงรายงานสถิติภาพรวมและแผนที่แสดงจุดพิกัดการระบาดของโรคข้าว....102
3. 42 แสดงผลการวิเคราะห์สัดส่วนโรคที่ตรวจพบและกราฟแสดงจำนวนการใช้งาน....103
3.43 หน้าจอจัดการรายการคลังความรู้....103
3.44 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการเพิ่มบทความใหม่ในคลังความรู้....104
3.45 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการเพิ่มบทความใหม่ในคลังความรู้....104
3.46 หน้าแสดงกล่องข้อความที่ผู้ใช้ส่งมา....105
3.47 หน้าการตอบกลับ 105
3.48 ประวัติการตรวจสอบโรค....106
3.49 หน้ายืนยันผลการวินิจฉัย 106
3.50 หน้าการยืนยันผลการวินิจฉัย....107
3.51 หน้าประวัติการตรวจสอบโรค....107
3.52 หน้าข้อมูลวินิจฉัยของพืชทั้งหมด....108
3.53 หน้าแสดงสัดส่วนของโรคที่พบ....109

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1.1 แผนการดำเนินในการสร้างระบบวินิจฉัยโรคพืช.....5
3.1 แสดงรายชื่อกระบวนการแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1.0.....66
3.2 แสดงกระบวนการที่ 1.0 ระบบจัดการผู้ใช้งานและสมาชิก 66
3.3 แสดงกระบวนการที่ 2.0 ระบบวินิจฉัยโรคข้าว.....67
3.4 แสดงกระบวนการที่ 3.0 ระบบดูประวัติการวินิจฉัย 68
3.5 แสดงกระบวนการที่ 4.0 ระบบดูสถิติ 68
3.6 แสดงกระบวนการที่ 5.0 ระบบจัดการคลังความรู้ 69
3.7 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 1.1 1.2 และ 1.3 70
3.8 แสดงกระบวนการที่ 1.1 การเข้าสู่ระบบ 71
3.9 แสดงกระบวนการที่ 1.2 การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ 71
3.10 แสดงกระบวนการที่ 1.3 การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ 72
3.11 แสดงกระบวนการที่ 1.4 การสร้าง SESSION.....72
3.12 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 2.1 2.2 2.3 และ 2.4.....74
3.13 แสดงกระบวนการที่ 2.1 การนำเข้าภาพถ่าย 74
3.14 แสดงกระบวนการที่ 2.2 การวินิจฉัยโรคข้าว 74
3.15 แสดงกระบวนการที่ 2.2 การวินิจฉัยโรคข้าว (ต่อ).....75
3.16 แสดงกระบวนการที่ 2.3 การส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ 75
3.17 แสดงกระบวนการที่ 2.4 การบันทึกและแสดงผลวินิจฉัย 76
3.18 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 3.1 และ 3.2.....77
3.19 แสดงกระบวนการที่ 3.1 การค้นหาประวัติการวินิจฉัย.....77
3.20 แสดงกระบวนการที่ 3.2 การแสดงผลรายงานประวัติ.....77
3.21 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 4.1 และ 4.2 78
3.22 แสดงกระบวนการที่ 4.1 การประมวลผลสถิติการวินิจฉัย.....78

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ **หน้า**

3.23 แสดงกระบวนการที่ 4.1 การประมวลผลสถิติการวินิจฉัย (ต่อ).....79

3.24 แสดงกระบวนการที่ 4.2 การแสดงผลรายงานสถิติ.....79

3.25 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 5.1, 5.2 และ 5.3..... 80

3.26 แสดงกระบวนการที่ 5.1 การจัดการข้อมูลบทความ..... 81

3.27 แสดงกระบวนการที่ 5.2 การสืบค้นคลังความรู้ 81

3.28 แสดงกระบวนการที่ 5.3 การแสดงผลเนื้อหาบทความ..... 82

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทย ทั้งในด้านความมั่นคงทางอาหารและการสร้างรายได้จากการส่งออกสู่ตลาดโลก เกษตรกรไทยจำนวนมากยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมนาข้าวเป็นอาชีพหลัก ทำให้ผลผลิตเป็นปัจจัยกำหนดรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทางตรง อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตในปัจจุบันยังประสบปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการระบาดของโรคพืชและการบริหารจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณ คุณภาพผลผลิต และต้นทุนการผลิตนั้นเพิ่มสูงขึ้น

ในปัจจุบันเกษตรกรประสบข้อจำกัดในการวินิจฉัยโรคข้าวอย่างแม่นยำ เนื่องจากโรคข้าวหลายชนิด จะมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกัน อาทิ โรคไหม้ (rice blast) โรคขอบใบแห้ง (bacterial leaf blight) การขาดความรู้ความชำนาญเชิงลึกส่งผลให้เกษตรกรตัดสินใจแก้ไขปัญหาตามประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือข้อมูลบอกเล่า ซึ่งบ่อยครั้งไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง จึงทำให้การควบคุมโรคขาดประสิทธิภาพและเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ข้อจำกัดด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงคำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ การแก้ไขปัญหาขาดความทันท่วงทีส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: ai) โดยเฉพาะเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ในการวิเคราะห์ภาพ (image recognition) สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรได้อย่างมีนัยสำคัญ ระบบสามารถประมวลผลภาพถ่ายใบข้าวเพื่อจำแนกชนิดของโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมตามสภาวะจริงของพืช จากเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ “ระบบวินิจฉัยโรคข้าว” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความถูกต้อง

การจำแนกโรคข้าว และลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการวินิจฉัยด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมระบบดังกล่าวมีส่วนช่วยในการวางแผนจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสม และยกระดับคุณภาพผลผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โครงงานถือเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคเกษตรกรรมและต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงนวัตกรรมในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคข้าวจากข้อมูลภาพถ่ายใบข้าวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

1.2.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงนาอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.3 เพื่อประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ในการแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ

1.3 สมมติฐานการศึกษา

ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดสมมติฐานเพื่อใช้เป็นกรอบประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองและระบบซึ่งพัฒนาขึ้น โดยมุ่งทดสอบความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรคข้าวอย่างเป็นระบบ ประการแรกคาดว่าแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) จะสามารถจำแนกโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ในข้าวได้ด้วยค่าความแม่นยำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกสอนและการคัดเลือกข้อมูลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังตั้งสมมติฐานว่าการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องสูงกว่าการประเมินด้วยสายตาของเกษตรกรทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในด้านการพยากรณ์และการจัดการโรค คาดว่าการนำข้อมูลสภาพอากาศและพิกัดแปลงนาเข้าวิเคราะห์ร่วมกับผลการจำแนกจากภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์แนวโน้มการระบาดในอนาคต อีกทั้งระบบสามารถให้คำแนะนำในการจัดการโรคสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ช่วยลดการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม ด้านการยอมรับการใช้งาน คาดว่าเกษตรกรผู้ใช้ระบบจะมีความพึงพอใจในระดับสูง สามารถตัดสินใจเลือก

แนวทางควบคุมโรคได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม รวมทั้งใช้ข้อมูลรายงานสถิติการระบาดผ่านระบบเพื่อวางแผนป้องกันโรคเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระดับเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

การจัดทำระบบวินิจฉัยโรคข้าวสามารถแบ่งขอบเขตการทำงานของระบบออกเป็น 2 มุมมอง คือมุมมองในเชิงความสามารถในการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และความสามารถในการทำงานของระบบ ซึ่งแต่ละมุมมองสามารถอธิบายได้ดังนี้

1.4.1 มุมมองในเชิงความสามารถของผู้ใช้งานระบบ

- **ผู้ดูแลระบบ**
  - สามารถเข้าถึงข้อมูลจัดการผู้ใช้
  - สามารถเข้าถึงรายงานสถิติการระบาดของโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
  - สามารถเข้าถึงผลของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
- **เกษตรกรหรือผู้ใช้งานทั่วไป**
  - ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบได้
  - ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลผ่านการถ่ายภาพใบข้าว
  - ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผลการวินิจฉัยข้าวได้
- **ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์**
  - สามารถตรวจสอบรายงานสถิติการระบาดของโรคข้าวได้
  - สามารถเข้าถึงผลการวิเคราะห์โรคข้าวได้
  - สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรคข้าวในระบบได้

1.4.2 มุมมองเชิงความสามารถในการทำงานของระบบ

- ระบบสามารถ ถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพ ใบข้าวและวิเคราะห์โรคข้าวจากภาพถ่ายผ่านทางสมาร์ตโฟนได้
- ระบบรองรับการวินิจฉัยโรคเพียง 2 โรคคือ โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
- ระบบมีฟังก์ชันบันทึกข้อมูลแปลงนา

- ระบบมีการใช้พิกัดพื้นที่สำหรับบันทึกตำแหน่งของแปลงนาเพื่อการนำไปใช้ในการวางแผนป้องกันระบาดของโรคในอนาคต
- ระบบสามารถสรุปภาพรวมสถานะโรคในแต่ละแปลงนาออกมาในรูปแบบรายงานรายเดือน โดยแสดงข้อมูลสถิติ
- ระบบสามารถแสดงผลวินิจฉัยโรคข้าวพร้อมค่าความเชื่อมั่น ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ก่อนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
- ระบบมีฟังก์ชันแสดงประวัติการวิเคราะห์ย้อนหลังของแต่ละแปลงนา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามแนวโน้มการเกิดโรคและเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างสะดวก
- ระบบสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและจัดการโรคที่ตรวจพบ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรในการดูแลรักษาแปลงนาอย่างเหมาะสม

1.5 ขั้นตอนการศึกษา

ขั้นการศึกษาและพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคข้าวครั้งนี้ ผู้จัดทำได้กำหนดลำดับขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรคข้าวชนิดต่างๆนำมาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดขอบเขตและออกแบบสถาปัตยกรรมของโปรแกรมให้ตอบโจทย์การใช้งานจริง จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาตัวระบบวินิจฉัย (system development) พร้อมทั้งทำการทดสอบประสิทธิภาพ (testing) เพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงการทำงานให้มีความแม่นยำสูงสุด ก่อนจะทำการประเมินผลและสรุปการดำเนินงานในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานโดยละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินในการสร้างระบบวินิจฉัยโรคพืช

การดำเนินงาน	ปีการศึกษา 2568		ปีการศึกษา 2569	
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1. ศึกษาทฤษฎีและออกสำรวจปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์	←	—	→	
2. สัมภาษณ์ผู้ใช้งานเพื่อหาความต้องการ			←	→
3. ออกแบบโปรแกรม		←	—	→
4. พัฒนาโปรแกรม		←	—	→
5. ทดสอบโปรแกรทและแก้ไขข้อผิดพลาด				↔
6. จัดทำเอกสาร	←	—	—	→
7. นำเสนอโครงงาน				↔

1.6 ทรัพยากรที่ใช้พัฒนาและทรัพยากรขั้นต่ำที่รองรับแอปพลิเคชัน

1.6.1 ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ (hardware resources)

ความต้องการระบบขั้นต่ำสำหรับพัฒนาและใช้งานระบบ rice ai

– หน่วยประมวลผลกลาง (cpu): intel core i5 หรือเทียบเท่า ความเร็ว 2.5 ghz ขึ้นไป และรองรับ ชุดคำสั่ง avx

– หน่วยความจำหลัก (ram): 8 gb ขึ้นไป (แนะนำมากกว่า 8 gb หากรัน tensorflow พร้อม node.js)

– พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (storage): ssd มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 20 gb

– ระบบปฏิบัติการ: windows 10 หรือ 11 แบบ 64–bit เท่านั้น

1.6.2 ทรัพยากรด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี (software & tech stack)

1. frontend

– html5 สำหรับโครงสร้างหน้าเว็บและแสดงผลข้อมูลแบบ dynamic

– tailwind css สำหรับออกแบบ ui ให้รองรับการใช้งานบนมือถือ (responsive)

– javascript (es6+) สำหรับจัดการเหตุการณ์และการทำงานบนหน้าเว็บ

– vite เป็น build tool สำหรับจัดการ asset และเพิ่มความเร็วในการพัฒนา

2. backend

– node.js เป็น runtime environment สำหรับรันเซิร์ฟเวอร์

– express.js สำหรับจัดการ routing, api และ middleware

– multer สำหรับรองรับการอัปโหลดไฟล์รูปภาพ

– bcrypt.js สำหรับเข้ารหัสรหัสผ่านก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

– nodemailer สำหรับส่งอีเมลแจ้งเตือนหรือ otp

(1) ai & machine learning

– python เป็นภาษาหลักสำหรับประมวลผลข้อมูล

– tensorflow / keras สำหรับโหลดและใช้งานโมเดล ai (.h5)

– google teachable machine สำหรับเทรนโมเดลจากภาพใบข้าว

– numpy สำหรับคำนวณเชิงตัวเลขและจัดการข้อมูลแบบ array

– pillow (pil) สำหรับประมวลผลและปรับขนาดภาพก่อนส่งเข้าโมเดล

(2) database

– mysql server 8.0 หรือ mariadb สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และประวัติการตรวจสอบโรค

– mysql2 สำหรับเชื่อมต่อ node.js กับฐานข้อมูล

(3) software requirements

– node.js เวอร์ชัน 16 ขึ้นไป

– python เวอร์ชัน 3.9 – 3.11

– browser: chrome, edge หรือ firefox เวอร์ชันล่าสุด

3. ทรัพยากรด้านข้อมูล (data resources)

– ชุดข้อมูลภาพใบข้าวที่ผ่านการจำแนกประเภทโรคแล้ว เพื่อใช้ฝึกและทดสอบโมเดล ai

– ไฟล์โมเดลนามสกุล .h5 ที่ผ่านการเทรนจาก google teachable machine

– ข้อมูลผู้ใช้ บทความ และประวัติการตรวจสอบโรคที่จัดเก็บในฐานข้อมูล mysql

4. ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเวลา (human resources & timeline)

– บทบาท: ทีมพัฒนา 4–5 คน ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบ พัฒนาโปรแกรม ฝึกโมเดล และทดสอบ

– มีการสร้างระบบอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องและเสถียรก่อนนำไปใช้งานจริง

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 เกษตรกรสามารถวินิจฉัยโรคข้าวได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ลดความเสียหายต่อผลผลิต

1.7.2 เกิดการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจากการใช้ปุ๋ยตามความต้องการจริงของพืช

1.7.3 ยกระดับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตข้าวผ่านการจัดการธาตุอาหารและโรคพืชอย่างเป็นระบบ

1.7.4 ลดผลกระทบเชิงนิเวศที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกินความจำเป็น

1.7.5 เป็นแนวทางต้นแบบ (prototype model) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรกรรมไทย

1.8 โครงสร้างของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 บท แต่ละบทจะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน สมมติฐาน ขั้นตอนของการศึกษา ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา และทรัพยากรขั้นต่ำที่รองรับระบบการวิเคราะห์โรคข้าว ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และโครงสร้างของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าว วงจรชีวิตของต้นข้าว โรคข้าว ทฤษฎีในการออกแบบระบบ ทฤษฎีในการสร้างและพัฒนาระบบ ทฤษฎีในการทดสอบระบบ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบระบบวินิจฉัยโรคข้าว ความต้องการของระบบ ภาพรวมของแอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่าย การออกแบบแอปพลิเคชันส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน การออกแบบส่วนติดต่อและประสานงานกับผู้ใช้ และบทสรุป

บทที่ 2
ทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้าว

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ทั้งในด้านการบริโภคและการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การเพาะปลูกข้าวมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม การผลิตข้าวมักประสบปัญหาจากโรคและศัตรูพืช ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าว ดังนั้น การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวและปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าว

ข้าวเป็นพืชล้มลุกในวงศ์หญ้า (poaceae) ซึ่งมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ โครงสร้างของข้าวประกอบด้วยราก ลำต้น ใบ และช่อดอก ซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและวิธีการเพาะปลูก การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และการเกิดโรคขึ้นในข้าว

1. ราก (root)

ข้าวมีระบบรากแบบรากฝอย (fibrous root system) รากแรกงอกจาก radicle "เรียกว่า primary seminal root" ทำหน้าที่เป็นรากชั่วคราวในระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโต ต่อมามีรากชั่วคราวเพิ่มอีก 2–3 ราก "เรียกว่า secondary seminal roots" สามารถแตกแขนงเป็น lateral roots ได้ เมื่อพืชเจริญมากขึ้น รากชั่วคราวเหล่านี้จะเสื่อมสภาพและถูกแทนด้วยรากชุดใหม่ "เรียกว่า adventitious roots" เกิดจากข้อของลำต้นบริเวณใต้ดิน ในข้าวขึ้นน้ำสามารถเกิดรากจากข้อของลำต้นส่วนสูงขึ้นแต่ยังอยู่ใต้ระดับผิวน้ำได้ นอกจากนี้รากอาจพัฒนาจากส่วนอื่นของลำต้น เช่น รากบริเวณข้อเหนือดิน "เรียกว่า prop roots" หรือรากจากปล้อง mesocotyl "เรียกว่า mesocotyl roots" มักพบเมื่อเมล็ดถูกฝังลึกหรือผ่านกระบวนการบางอย่าง รากพิเศษแต่ละเส้นแตกแขนงจาก primary root ไปเป็น secondary root และต่อเนื่องเป็น tertiary root ในสภาพนาน้ำขังอาจแตกแขนงได้ถึง 6 ลำดับ ลักษณะสำคัญของรากข้าวคือมีช่องอากาศขนาดใหญ่ภายในเนื้อเยื่อราก เจริญเต็มที่ "เรียกว่า lysigenous intercellular space" เชื่อมต่อกับช่องอากาศในลำต้นและใบ ช่วยลำเลียงอากาศจากส่วนยอดลงสู่ระบบรากอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างช่องอากาศดังกล่าว

บทบาทสำคัญต่อการปรับตัวของข้าวในสภาพแวดล้อมออกซิเจนจำกัด โดยเฉพาะพื้นที่นาน้ำขัง ช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อรากจากภาวะขาดอากาศ ด้วยลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยานี้ ระบบรากของข้าวจึงสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมหลากหลายและส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการดูดน้ำรวมถึงธาตุอาหารของพืช

2. ลำต้น (culm)

ลำต้นข้าวประกอบด้วยข้อ (node) และปล้อง (internode) ข้อเป็นตำแหน่งกำเนิดของใบและตา ตาสามารถพัฒนาเป็นแขนงได้ ภายในข้อมีเยื่อกั้น "เรียกว่า nodal septum" ทำหน้าที่แบ่งปล้องออกจากกันอย่างชัดเจน ปล้องที่เจริญเต็มที่มีลักษณะกลวงและมีความยาวแตกต่างกัน ปล้องส่วนบนมักยาวกว่าส่วนล่าง ขณะที่ปล้องล่างหลายปล้องเรียงชิดกัน ทำให้โคนลำต้นมีลักษณะค่อนข้างตันและแข็งแรง แขนงของข้าว (tiller) แตกจากลำต้นหลัก (main culm) แบบสลับข้าง แขนงที่เกิดจากลำต้นหลัก "เรียกว่า primary tiller" และสามารถแตกต่อเป็น secondary tiller ส่วนแขนงที่พัฒนาต่อ "เรียกว่า tertiary tiller" แสดงลำดับการแตกกออย่างเป็นระบบบริเวณรอยต่อระหว่างแขนงกับลำต้นมีโครงสร้างคล้ายกาบใบ สีขาวค่อนข้างใส มีสันตามขอบสองด้าน "เรียกว่า prophyll หรือ prophyllum" ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนเจริญระยะแรกการแตกกอเริ่มประมาณ 10 วันหลังปักดำ และสูงสุดช่วง 50–60 วัน จำนวนแขนงมีผลโดยตรงต่อจำนวนรวงและศักยภาพผลผลิต

3. ช่อดอก (inflorescence, panicle)

ช่อดอกหรือรวงเกิดเหนือปล้องสุดท้ายของลำต้น ปล้องนี้ "เรียกว่า uppermost–internode" ส่วนข้อที่รองรับช่อดอก "เรียกว่า panicle base" แกนกลางช่อดอก "เรียกว่า panicle axis หรือ rachis" ทำหน้าที่ยึดกิ่งแขนงลักษณะการแตกแขนงเป็นแบบ racemose แต่ละข้อบนแกนกลางแตกเป็น primary branch และสามารถแตกต่อเป็น secondary branch บริเวณโคนช่อดอกมักพบ primary branch เพียง 1 กิ่ง หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมอาจพบ 2–3 กิ่งหลังระยะเริ่มสร้างช่อดอก (panicle initiation) ประมาณ 2–3 วัน ช่อดอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สามารถสังเกตโดยผ่าลำต้นตามแนวยาวถึงปลายยอด

4. ใบ (leaf)

ใบประกอบด้วยกาบใบ (sheath) และแผ่นใบ (blade) กาบใบหุ้มลำต้น บริเวณฐานกาบใบที่พองนูน "เรียกว่า sheath pulvinus" แผ่นใบมีความยาว ความกว้าง รูปร่าง สี และขนแตกต่างตามพันธุ์ ใบบนสุดถัดจากรวง "เรียกว่า ใบธง (flag leaf)" มักมีรูปร่าง ขนาด และมุมใบแตกต่างจากใบอื่นผิวบนใบมีสันจำนวนมาก เป็นส่วนของเส้นใบแบบขนาน (parallel veins) สันใหญ่

กลางใบด้านล่างเป็นเส้นกลางใบ (midrib) หูใบหรือเขี้ยวใบ (auricles) เป็นระยางรูปเคียวมีขนติดที่ฐานแผ่นใบทั้งสองด้าน รอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบเป็นแถบสีขาว "เรียกว่า collar หรือ junctura" และมีเยื่อบาง "เรียกว่า ligule" ใบที่โคนต้นหลักมีใบไม่สมบูรณ์ ไม่มีแผ่นใบ มีลักษณะเป็นสันสองสัน "เรียกว่า prophyll หรือ prophyllum" ทำหน้าที่ห่อหุ้มแขนงอ่อน

5. ดอกข้าว (spikelet)

ดอกข้าวมีขนาดเล็ก "เรียกว่า spikelet" เกิดบนก้านดอก (pedicel) ปลายก้านพองเป็นปุ่มนูน เป็น glume ที่แท้จริงของ spikelet ปุ่มนี้ "เรียกว่า rudimentary glumes" spikelet ของสกุล oryza มีดอกย่อย 3 ดอก เจริญสมบูรณ์เพียง 1 ดอก ภายในมีแกนเล็ก "เรียกว่า rachilla" กลีบรองชั้นล่างไม่เจริญ "เรียกว่า sterile lemmas" ส่วนกลีบรองชั้นบนมี 2 กลีบ กลีบใหญ่ "เรียกว่า lemma" มีก้านสัน 5 สัน กลีบเล็ก "เรียกว่า palea" มี 3 สัน ส่วน lemma, palea และดอกภายในรวม "เรียกว่า floret" ปลายแหลมของ lemma และ palea "เรียกว่า apiculi" หนวดข้าว "เรียกว่า awn" ดอกมี stamen 6 อัน pistil และ lodicules หลังโปรยละอองเรณู ดอกหุบกลับ ข้าวจึงเป็นพืชผสมตัวเอง "เรียกว่า self pollinated crop"

6. เมล็ดข้าว (rice fruit, rice grain, rice seed)

เมล็ดข้าวเป็นผลแบบ caryopsis เนื้อเมล็ดเชื่อมติดกับผนังรังไข่ (pericarp) โครงสร้างภายนอกประกอบด้วย lemma, palea, rachilla และ sterile lemmas รวม "เรียกว่าแกลบ (hull หรือ husk)" เมื่อแยกส่วนนี้ออกจะได้ข้าวกล้อง (brown rice) pericarp แบ่งเป็น epicarp, mesocarp และ endocarp ถัดเข้าไปเป็น tegmen และชั้น aleurone ซึ่งเป็นแหล่งสะสมโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุสำคัญ คัพภะประกอบด้วย plumule และ radicle รวม "เรียกว่า embryonic axis" เชื่อมต่อกับ scutellum และ endosperm ซึ่งเป็นแหล่งสะสมอาหารหลักของเมล็ด endosperm ทำหน้าที่สะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปแป้งเป็นส่วนใหญ่ พร้อมด้วยโปรตีนและไขมันในปริมาณรองลงมา เพื่อใช้เป็นพลังงานในช่วงการงอก ข้าวเหนียวมี amylopectin เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนข้าวเจ้ามีทั้ง amylose และ amylopectin ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติด้านความเหนียวและลักษณะเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้ม องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างภายในเมล็ดมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพเมล็ดการงอกและความแข็งแรงของต้นอ่อนในระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโต อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพทางการบริโภคของข้าวแต่ละพันธุ์ด้วย

2.1.2 วงจรชีวิตของต้นข้าว

วงจรชีวิตของต้นข้าวเริ่มหลังจากปฏิสนธิ เจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน แล้วพัฒนาการเป็นต้นแก่ ออกรวง จนกระทั่งเมล็ดสุกแก่ ในเขตร้อนโดยทั่วไปต้นข้าวจะครบวงจรชีวิตในเวลาประมาณ 100 – 200 วัน ข้าวมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยมีระยะการพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ต่างกันขึ้นกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการและการเจริญเติบโตของข้าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1. **ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น** (vegetative stage)

การเจริญเติบโตทางลำต้นของข้าวมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและเตรียมสารอาหารต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างส่วนต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และส่วนหนึ่งอาจนำไปสะสมไว้ในอวัยวะบางส่วน เช่น ลำต้นและราก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงการเจริญเติบโตด้านการสืบพันธุ์และช่วงการเจริญเติบโตของเมล็ด การเจริญเติบโตในช่วงนี้แบ่งได้เป็น 4 ระยะ

– ระยะงอก (germination): ข้าวใช้เวลาการเจริญเติบโตในระยะนี้ประมาณ 4–7 วัน การงอกของเมล็ดเริ่มสังเกตได้โดยเห็นการโผล่ของรากอ่อนหรือยอดอ่อนซึ่งห่อหุ้มด้วยปลอกใบหรือปลอกหุ้มต้นอ่อน โดยเริ่มงอกตรงโคนของเมล็ดด้านที่เป็นจมูกข้าวที่ติดกับก้านดอก ถ้างอกในที่มีออกซิเจนเพียงพอ ปลอกหุ้มรากจะงอกออกมาก่อน ถ้าขาดออกซิเจนหรือมีปริมาณน้อย เช่น งอกใต้น้ำ ปลใบจะงอกออกมาก่อน

– ระยะกล้า (seedling emergence): หลังจากเมล็ดงอก จะมีรากเจริญออกมาจากแห่งเดียวกับรากอ่อนอีกประมาณ 2 ราก ทั้งสามรากนี้จัดเป็นรากชุดแรก ซึ่งจะมีรากแขนงเจริญออกมาภายหลังอีกมาก รากชุดแรกจะทำหน้าที่ดูดน้ำเข้าไปเลี้ยงต้นอ่อนในระยะแรกๆ และจะตายไปเมื่อมีรากชุดที่สองเกิดขึ้นจากข้อตอนล่างๆ ของต้นกล้า เมื่อรากงอกแล้ว ต้นอ่อนจะยืดให้ปลอกใบและใบอ่อนใบแรกโผล่พ้นดิน ใบอ่อนใบแรกนี้มีเฉพาะกาบใบทำหน้าที่หุ้มใบอื่นๆ อยู่ภายใน เมื่อเกิดใบอ่อนใบแรกไม่นานก็มีลำต้นเกิดขึ้นชัดเจนประกอบด้วยข้อและปล้อง ใบที่สอง ที่สาม และใบต่อๆ ไปจะเกิดขึ้นที่ข้อละใบจนถึงใบที่ 5 ในระยะแรกอาหารได้มาจากเมล็ด เมื่อมีใบที่ 3 และใบที่ 4 ต้นกล้าจะเริ่มใช้อาหารจากดินและใบเริ่มปรุงอาหารเองได้

– ระยะแตกกอ (tillering stage): การแตกกอเริ่มจากปรากฏเห็นหน่อแรกจากตาของข้อล่างสุดในการปลูกข้าวจากเมล็ดโดยตรง ต้นข้าวจะแตกกอจากข้อแรกและข้อต่อๆไป ซึ่งอาจจะเริ่มเมื่อข้าวมีใบที่ 4 หรือใบที่ 5

– ระยะยืดปล้อง (stem elongation stage): หลังจากระยะแตกกอหากต้นข้าวยังไม่ก้าวเข้าสู่ระยะกำเนิดช่อดอกเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลา (ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง–อายุหนัก) หรือช่วง

แสงยังไม่เหมาะสม (ข้าวไวต่อช่วงแสง) ต้นข้าวอาจเริ่มยืดปล้องที่อยู่ทางตอนล่าง การยืดปล้องระยะนี้ทำให้ต้นข้าวมีความสูงเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการล้มได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ข้าวพันธุ์อายุสั้นบางพันธุ์อาจเข้าสู่ระยะกำเนิดช่อดอกโดยไม่มีการยืดปล้องอย่างชัดเจน หรืออาจเกิดการยืดปล้องควบคู่ไปกับกระบวนการกำเนิดและพัฒนาของช่อดอก ทั้งนี้ลักษณะดังกล่าวขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวและสภาพแวดล้อมในช่วงการเจริญเติบโต

2. ระยะการเจริญเติบโตทางสืบพันธุ์ (reproductive stage)

ความหมายและลักษณะทั่วไปของระยะการเจริญเติบโตทางสืบพันธุ์ ระยะการเจริญเติบโตทางสืบพันธุ์เริ่มตั้งแต่ข้าวเริ่มสร้างช่อดอกไปจนถึงระยะดอกบาน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นข้าวมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอย่างชัดเจน และมีความสำคัญต่อการกำหนดจำนวนเมล็ดและผลผลิตของข้าว ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 35 วัน และสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะย่อย ได้แก่ ระยะกำเนิดช่อดอก ระยะตั้งท้อง ระยะออกรวง และระยะดอกข้าวบาน

– ระยะกำเนิดช่อดอก (panicle initiation): ช่อดอกกำเนิดที่จุดเจริญ เริ่มแรกมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ประมาณ 10 วันต่อมาจะมองเห็นได้คล้ายขนนกสีขาวยาวประมาณ 2 มม. ปกติจะเกิดขึ้นประมาณ 60 – 65 วันก่อนเก็บเกี่ยว หรือประมาณ 55 – 60 วันหลังจากหว่านเมล็ดข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงที่มีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ในต้นข้าวกอเดียวกัน ช่อดอกจะเกิดในต้นแม่ก่อนหน่อที่แตกออกมาตามลำดับ ในระยะนี้มีการยืดปล้องที่อยู่ตอนล่างควบคู่ไปด้วย

– ระยะตั้งท้อง (booting): รวงอ่อนจะเจริญเติบโตและพัฒนาอวัยวะต่างๆ เช่น เปลือกดอกใหญ่ เปลือกดอกเล็ก เกสรตัวผู้และตัวเมีย ก่อนออกดอกประมาณ 15 วัน รวงจะยาว 1.5 ซม. ก่อนออกดอก 12 วัน รวงจะยาว 8.0 ซม. ก่อนออกดอก 8 วัน รวงยาวเกือบเต็มที่อาจถึง 18 ซม. และก่อนออกดอก 4 วัน รวงอาจยาวถึง 21 ซม. ดอกข้าวจะเกิดที่ปลายรวงก่อนและทยอยเกิดตามลำดับจนเต็มรวงในเวลา 7 วัน นอกจากนี้ยังมีการยืดปล้องตอนบนเพื่อดันให้รวงโผล่ออกจากกาบใบธง

– ระยะออกรวง (heading): รวงข้าวโผล่ออกจากกาบใบธงจนประมาณ 90% ของรวงโผล่ออกมา ระยะนี้ถือเป็นช่วงสำคัญในการประเมินความสมบูรณ์ของต้นและศักยภาพผลผลิต เนื่องจากจำนวนรวงที่สมบูรณ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนเมล็ดที่จะพัฒนาในระยะถัดไป

– ระยะดอกข้าวบาน (flowering หรือ anthesis): ปกติบานหลังจากออกรวงประมาณ 1 วัน ช่วงเวลา 7.00 น. ถึง 12.00 น. อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 30 องศาเซลเซียส ในวันที่อากาศแจ่มใส การบานจะสม่ำเสมอกว่าวันฝนตกหรือมีเมฆมาก ดอกจะบานนานประมาณ 2 ชม.

3. ระยะสุกแก่ (ripening stage)

– ระยะเมล็ดน้ำนม (milk grain stage): หลังการผสมเกสรจนเมล็ดเริ่มเต็ม แต่อาหารยังไม่แข็งตัว มีลักษณะคล้ายน้ำนมใช้เวลา 7–10 วัน ระยะแป้งในเมล็ดแข็งตัว (dough grain stage) เนื้อแป้งในเมล็ดมีลักษณะแข็ง ใช้เวลา 14–21 วันหลังผสมเกสร

– ระยะเมล็ดสุกแก่ (mature grain stage): เมล็ดมีพัฒนาการเต็มที่ในเรื่องขนาด ความแข็ง ความใส และสีเขียวหมดไป สิ้นสุดเมื่อ 90% ของเมล็ดทั้งหมดสุก ใช้เวลา 25–35 วันหลังผสมเกสร

2.1.3 โรคข้าว

โรคข้าวเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางการเกษตรที่ส่งผลต่อการพัฒนาการของต้นข้าว คุณภาพเมล็ด และปริมาณผลผลิต โดยโรคสามารถเกิดจากเชื้อสาเหตุหลายประเภท ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งแต่ละชนิดก่อให้เกิดอาการและระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมยังมีบทบาทสำคัญต่อการแพร่กระจายและการระบาดในพื้นที่เพาะปลูก การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการ สาเหตุ ช่วยให้สามารถจำแนกชนิดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการเลือกใช้แนวทางป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน การบริหารจัดการแปลงปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี การเฝ้าระวังและวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นยังช่วยลดความเสียหายและต้นทุนการผลิตในระยะยาว อีกทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคกาบใบแห้ง เป็นต้น

(1) โรคไหม้ (rice blast disease)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *magnaporthe oryzae*

ชื่อสามัญ: rice blast disease

ชื่อเรียกโดยทั่วไป: โรคไหม้ข้าว / โรคใบไหม้ข้าว

สาเหตุการเกิดโรค:

มีสาเหตุเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งคือ *m. oryzae* ซึ่งสามารถเข้าทำลายต้นข้าวได้ในหลายระยะการเจริญเติบโต โดยเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและก่อให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดโรค ได้แก่

1) ความชื้นสูง และมีน้ำค้างหรือละอองน้ำเกาะบนใบเป็นเวลานาน

2) อุณหภูมิค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง (ประมาณ 25–28°c)

3) การปลูกข้าวหนาแน่น ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

4) การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณสูงเกินไป

5) พันธุ์ข้าวอ่อนแอต่อโรค

6) มีแหล่งสะสมเชื้อ เช่น เศษซากพืชหรือแปลงที่เคยเป็นโรค

อาการและลักษณะทางพยาธิวิทยา:

1. อาการที่ใบ (leaf blast) เริ่มจากจุดเล็กสีเขียวหม่นหรือเทา ต่อมาขยายเป็นแผลรูปตาหรือรูปกระสวย ตรงกลางแผลมีสีเทา ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม หากอาการรุนแรง ใบจะแห้งไหม้และเหี่ยวตาย

2. อาการที่ข้อและกาบใบ (node/collar blast) เกิดแผลสีน้ำตาลดำบริเวณข้อ ทำให้ต้นข้าวหักพับได้ง่าย การลำเลียงอาหารลดลง

3. อาการที่คอรวง (neck blast) ถือเป็นระยะที่สร้างความเสียหายสูงสุด คอรวงมีรอยแผลสีน้ำตาลถึงดำ รวงข้าวแห้ง เมล็ดลีบ หรือไม่ออกรวง ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก

4. อาการที่เมล็ด เมล็ดมีจุดด่าง คุณภาพเมล็ดลดลง น้ำหนักเมล็ดต่ำกว่าปกติ

การแพร่ระบาดและระบาดวิทยา:

เชื้อรา *m. oryzae* แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางสำคัญ เช่น การแพร่กระจายทางลม (สปอร์ปลิวไปกับอากาศ) ละอองฝนและน้ำกระเด็น น้ำชลประทาน เมล็ดพันธุ์ที่มีเชื้อปนเปื้อน เศษซากพืชในแปลงนา โรคมักระบาดรุนแรงในฤดูฝน หรือช่วงที่มีหมอกและน้ำค้างในตอนเช้า แปลงที่ปลูกแน่น อากาศถ่ายเทไม่สะดวก จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการรักษาและการป้องกัน:

1. การป้องกันทางพันธุกรรม เลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคไหม้ ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

2. การจัดการแปลงปลูก ไม่หว่านเมล็ดหนาแน่นเกินไป เว้นระยะปลูกให้เหมาะสม กำจัดเศษซากพืชที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อ จัดการระบบระบายน้ำให้เหมาะสม

3. การจัดการปุ๋ย หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณสูงเกินไป ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มโพแทสเซียมเพื่อเสริมความแข็งแรงของต้น

4. การใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ในกรณีที่พบการระบาดรุนแรง สามารถใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น กลุ่มไตรอะโซล กลุ่มสโตรบิลูริน กลุ่มคาร์บอกซาไมด์ โดยควรใช้ตามคำแนะนำทางวิชาการ และสลับกลุ่มสารเพื่อลดการดื้อยา

5. การเฝ้าระวังและตรวจแปลง ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการเริ่มต้น ให้ควบคุมทันที ใช้ระบบวิเคราะห์ภาพหรือ ai ในการตรวจโรค



รูปที่ 2.1 ลักษณะอาการโรคไหม้ [1]



รูปที่ 2.2 ลักษณะอาการโรคไหม้ [2]



รูปที่ 2.3 ลักษณะอาการโรคไหม้ [3]

(2) โรคขอบใบแห้ง (bacterial leaf blight)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *xanthomonasoryzae pv. oryzae*

ชื่อสามัญ: bacterial leaf blight (blb)

ชื่อเรียกโดยทั่วไป: โรคขอบใบแห้ง, ในระยะรุนแรงอาจเรียกว่า อาการเหี่ยวเฉาเรื้อรัง

สาเหตุการเกิดโรค:

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (gram–negative bacteria) รูปแท่งมีหาง (polar– flagellum) ช่วยในการเคลื่อนที่ เชื้อชนิดนี้อาศัยอยู่ในท่อลำเลียงน้ำ (xylem) ของพืช โดยจะผลิตสารโพลีแซคคาไรด์ (exopolysaccharides – eps) ออกมาอุดตันทางเดินน้ำ ทำให้พืชเกิดอาการขาดน้ำและแห้งตายในที่สุด

อาการและลักษณะทางพยาธิวิทยา:

1. ระยะใบไหม้ (leaf blight phase): เริ่มปรากฏแผลฉ่ำน้ำ (water–soaked) บริเวณขอบใบหรือปลายใบ จากนั้นแผลจะขยายตัวตามแนวเส้นใบ มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองส้ม ขอบแผลมีลักษณะเป็นลูกคลื่น (undulate) และเปลี่ยนเป็นสีขาวเทาเมื่อเนื้อเยื่อตาย

2. ระยะเหี่ยวเฉา (kresek or wilting phase**):** มักเกิดในระยะกล้าหรือหลังปักดำได้ไม่นาน แบคทีเรียจะเข้าสู่ระบบท่อลำเลียงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาทั้งต้นและตายภายในเวลาอันสั้น

การแพร่ระบาดและระบาดวิทยา:

1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม: เจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ 25–30 องศา และมีความชื้นสัมพัทธ์สูง (มากกว่า 70%)

2. กลไกการแพร่กระจาย: เชื้อแพร่กระจายผ่านทางน้ำ (irrigation water) และฝนที่พัดพาเชื้อ (wind–borne rain) การสัมผัสกันของใบข้าวที่เกิดบาดแผลจากลมพายุเป็นช่องทางหลักที่เชื้อเข้าสู่พืชผ่านทางรูเปิดธรรมชาติ (hydathodes) หรือบาดแผล (wounds)

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค:

1. วิธีกลและเขตกรรม (cultural control): การทำความสะอาดแปลงนา กำจัดวัชพืชโฮสต์ (อาทิ หญ้าข้าวนก, ข้าวป่า) และการจัดการระดับน้ำในนาไม่ให้ท่วมขังสูงเกินไป

2.การจัดการธาตุอาหาร: หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (n) ในอัตราสูงเกินความจำเป็น เนื่องจากจะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อพืชอ่อนแอและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ

3. การใช้พันธุ์ต้านทาน (genetic resistance**):** เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้พันธุ์ข้าวที่มีระดับความต้านทานจำเพาะ (vertical resistance) หรือความต้านทานไม่จำเพาะ (horizontal resistance)

4. การควบคุมโดยชีววิธี (biological control): การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เช่น *bacillus–subtilis* หรือ *pseudomonas fluorescens* เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุ

5. การใช้สารเคมี (chemical control): การใช้สารป้องกันกำจัดแบคทีเรียกลุ่ม copper–based compounds หรือยาปฏิชีวนะ เช่น streptomycin + oxytetracycline (ควรใช้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันการดื้อยา)



รูปที่ 2.5 ลักษณะอาการขอบใบแห้ง [4]



รูปที่ 2.6 ลักษณะอาการขอบใบแห้ง [5]

(3) โรคใบจุดสีน้ำตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์: *bipolaris oryzae* (ชื่อเดิม: *helminthosporium oryzae*)

ชื่อสามัญ: brown spot

ชื่อเรียกโดยทั่วไป: โรคใบจุดสีน้ำตาล

สาเหตุการเกิดโรค:

1. เชื้อราสปอร์รูปกระสวย (pathogen) สาเหตุโดยตรงคือเชื้อรา *b. oryzae*

– การพักตัว: เชื้อราชนิดนี้มีความทนทานสูง สามารถพักตัวอยู่บนเมล็ดพันธุ์ได้นานหลายปี หรืออยู่ตามซากตอซังข้าวและวัชพืชรอบๆนา

– การแพร่กระจาย: เมื่อสภาพอากาศเหมาะสม เชื้อจะสร้างสปอร์และถูกพัดพาไปโดยลมหรือกระเด็นไปกับหยาดฝน เข้าทำลายเนื้อเยื่อพืชโดยการแทงสายรากเข้าสู่ผิวใบข้าวโดยตรง

2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (environmental factors) เชื้อราจะเจริญเติบโตและระบาดได้ละเอียด และรวดเร็วขึ้นเมื่อ

– ความชื้นและอุณหภูมิ: ต้องการความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 85–90% และอุณหภูมิที่อุ่นพอเหมาะในช่วง 25–30 องศา หากมีน้ำค้างเกาะใบข้าวนานกว่า 8–10 ชั่วโมง เชื้อจะงอกและเข้าทำลายใบได้ทันที

– ปริมาณแสง: ในช่วงที่มีเมฆมาก แสงแดดน้อย ต้นข้าวจะสังเคราะห์แสงได้ต่ำ ทำให้กลไกการสร้างสารป้องกันตัวเอง (เช่น สารฟีนอล) ลดลง

3. สภาพความสมบูรณ์ของดินและต้นพืช (host status)

- การขาดธาตุอาหาร

1) โพแทสเซียม (k): เป็นปัจจัยหลัก เพราะโพแทสเซียมช่วยสร้างความแข็งแรงให้ผนังเซลล์เมื่อขาดไป ผนังเซลล์จะอ่อนนุ่ม เชื้อราจึงเจาะผ่านได้ง่าย

2) แมงกานีส (mn) และซิลิคอน (si): การขาดธาตุเหล่านี้ทำให้ข้าวไม่มี "เกราะ" ป้องกันทางกายภาพ

- ความเป็นพิษในดิน

ในนาที่มีการหมักหมมของตอซังหรือน้ำขังนิ่งจนดินเน่า จะเกิดก๊าซไข่เน่า (h_2s) ก๊าซนี้จะไปยับยั้งการหายใจของรากข้าว ทำให้รากไม่สามารถดูดธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบได้ แม้ในดินจะมีปุ๋ยอยู่ก็ตาม

- ดินเนื้อทราย

ดินที่ไม่อุ้มน้ำและไม่อุ้มปุ๋ย ทำให้ต้นข้าวได้รับสารอาหารไม่สม่ำเสมอ เกิดสภาวะเครียด(stress) จนภูมิต้านทานโรคต่ำลง

อาการและลักษณะทางพยาธิวิทยา:

1. บนใบ: เริ่มแรกเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ ขนาดเท่าปลายเข็มหมุด ต่อมาขยายใหญ่ขึ้นเป็นรูปไข่หรือรูปกลม แผลมีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้ม รอบแผลอาจมีวงสีเหลือง (halo) ล้อมรอบ ตรงกลางแผลมักมีสีเทาเงิน

2. บนเมล็ด: หากระบาดในระยะออกรวง เมล็ดจะมีจุดสีน้ำตาลเข้มหรือดำกระจายอยู่ทั่วไป ทำให้เมล็ดด่าง ลีบ หรือคุณภาพการสีต่ำ (ข้าวหักง่าย)

3. ระยะกล้า: กล้าที่งอกจากเมล็ดที่มีเชื้อจะมีอาการผิดปกติ เช่น แห้งตายตั้งแต่ระยะต้นอ่อน หรือเจริญเติบโตช้า มีลักษณะต้นแคระแกร็น ใบซีด และระบบรากพัฒนาไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ความแข็งแรงของต้นลดลง และอาจกระทบต่อการเจริญเติบโตในระยะต่อไป การแพร่ระบาดและระบาดวิทยา:

เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ด การปลูกข้าวแบบต่อเนื่อง ที่ไม่พักดินและขาดการปรับปรุงบำรุงดิน จะเพิ่มโอกาสในการระบาดของโรคอาการใบจุดสีน้ำตาล

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค:

1. ใช้พันธุ์ต้านทานโรคที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเลือกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคใบสีส้ม เช่น ภาคกลางใช้พันธุ์ปทุมธานี 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้พันธุ์เหนียวสันป่าตอง และหางยี 71

2. ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการไถกลบฟาง เพิ่มอินทรียวัตถุ ปลูกพืชปุ๋ยสดหรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคและลดความรุนแรงของการระบาด

3. คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็บ หรือคาร์เบนดาซิมผสมแมนโคเซ็บ อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เพื่อป้องกันเชื้อราติดมากับเมล็ด

4. ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเสริมความแข็งแรงของต้นข้าวและช่วยลดความรุนแรงของโรค

5. จัดการแปลงนาอย่างเหมาะสม โดยกำจัดวัชพืช ดูแลความสะอาดแปลง และใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ต้นข้าวอ่อนแอและลดปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค



รูปที่ 2.7 ลักษณะอาการโรคใบจุดสีน้ำตาล [6]



รูปที่ 2.8 ลักษณะอาการโรคใบจุดสีน้ำตาล [7]

(4) โรคใบขีดโปร่งแสง

ชื่อวิทยาศาสตร์: *xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola*

ชื่อสามัญ: bacterial leaf streak

ชื่อเรียกโดยทั่วไป: โรคขีดใบโปร่งแสง (บางพื้นที่เรียก โรคขีดใบแบคทีเรีย)

สาเหตุการเกิดโรค:

โรคขีดใบโปร่งแสงมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย *xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola* ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุหลักของโรค เชื้อสามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ข้าว เศษซากพืช และแหล่งน้ำภายในแปลงนา ทำให้เกิดการสะสมและแพร่กระจายได้อย่างต่อเนื่องเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ต้นข้าวผ่านทาง

ปากใบหรือบาดแผลที่เกิดจากลม ฝน การเสียดสีของใบ หรือการเข้าทำลายของแมลง ภายหลังเข้าสู่เนื้อเยื่อใบ เชื้อจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแทรกกระจายภายในช่องว่างระหว่างเซลล์ และปล่อยสารที่ทำลายผนังเซลล์ ส่งผลให้เนื้อเยื่อใบเกิดอาการช้ำ โปร่งแสง และพัฒนาเป็นแผลตามลักษณะเฉพาะของโรคในระยะต่อไป

อาการและลักษณะทางพยาธิวิทยา:

อาการของโรคขีดใบโปร่งแสงสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะข้าวแตกกอจนถึงระยะตั้งท้อง โดยเริ่มแรกจะพบรอยขีดแคบยาวตามแนวเส้นใบ มีลักษณะโปร่งแสงเมื่อส่องกับแสง ต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงอาจพบของเหลวสีเหลืองอ่อนซึมออกจากแผล ซึ่งเป็นมวลของเชื้อแบคทีเรีย หากการระบาดมีความรุนแรง ใบข้าวจะแห้งกรอบ ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของต้นข้าว

การแพร่ระบาดและระบาดวิทยา:

การแพร่ระบาดของโรคขีดใบโปร่งแสงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายผ่านลม ฝน และการไหลของน้ำในแปลงนา รวมถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปนเปื้อนเชื้อ และเครื่องมือทางการเกษตรที่ไม่ได้รับการทำความสะอาด การปลูกข้าวในลักษณะหนาแน่นและสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการระบาดของโรคดังกล่าว

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค:

1. ควรเริ่มต้นด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สะอาด ปราศจากเชื้อ และผ่านการรับรองคุณภาพ รวมทั้งเลือกปลูกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคขีดใบโปร่งแสง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

2. การจัดการแปลงปลูกควรปลูกข้าวในระยะที่เหมาะสม ไม่หนาแน่นเกินไป เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก ลดความชื้นสะสมในทรงพุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย

3. ควบคุมการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้อยู่ในระดับเหมาะสม ไม่ใส่มากเกินไป เนื่องจากไนโตรเจนสูงทำให้ต้นข้าวอ่อนแอและไวต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรค

4. ดูแลระบบน้ำในแปลงนาอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการขังน้ำเป็นเวลานาน และเมื่อพบการระบาดในระยะเริ่มต้นควรลดระดับความชื้นในแปลง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

5.กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรค รวมถึงตัดและนำใบที่แสดงอาการรุนแรงออกจากแปลง เพื่อลดแหล่งสะสมและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย

6. ทำความสะอาดเครื่องมือทางการเกษตรก่อนและหลังใช้งาน เพื่อป้องกันการนำเชื้อจากแปลงหนึ่งไปสู่อีกแปลงหนึ่ง

7. ในกรณีที่จำเป็น อาจใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรีย เช่น สารในกลุ่มสารประกอบทองแดง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด และควรหลีกเลี่ยงการใช้สารชนิดเดิมซ้ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดื้อสารของเชื้อ

8. ควรติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับแนวทางการจัดการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระดับความรุนแรงของโรคในแต่ละช่วงเวลา



รูปที่ 2.9 ลักษณะอาการโรคใบขีดโปร่งแสง [8]



รูปที่ 2.10 ลักษณะอาการโรคใบขีดโปร่งแสง [9]

(5) โรคใบหงิก (โรคจู๋)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *rice ragged stunt virus* (rrsv)

ชื่อสามัญ: rice ragged stunt disease

ชื่อเรียกโดยทั่วไป: โรคข้าวใบหงิก หรือโรคจู๋

สาเหตุการเกิดโรค:

โรคใบหงิกหรือโรคใบหงิกแคระของข้าวมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส *rice ragged stunt virus* (rrsv) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่สำคัญในนาข้าวของหลายประเทศในแถบเอเชีย เชื้อชนิดนี้ไม่สามารถแพร่กระจายได้เองทางลมหรือเมล็ดพันธุ์ แต่ต้องอาศัยแมลงพาหะในการถ่ายทอดโรค แมลงพาหะสำคัญคือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวที่เป็นโรค แล้วนำเชื้อไวรัสไปถ่ายทอดสู่ต้นข้าวปกติ เมื่อไวรัสเข้าสู่ต้นข้าวแล้ว จะเพิ่มจำนวนภายในเซลล์พืชและรบกวนการเจริญเติบโต ทำให้ต้นข้าวแคระแกร็น ใบหงิกงอ และให้ผลผลิตลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหากติดเชื้อในระยะต้นกล้าจะเกิดความเสียหายรุนแรงมากที่สุด

อาการและลักษณะทางพยาธิวิทยา:

ต้นข้าวเป็นโรคได้ทั้งระยะกล้าแตกกอตั้งท้องอาการของต้นข้าวที่เป็นโรคสังเกตได้ง่ายคือข้าวต้นเตี้ยกว่าปกติ ใบแคบและสั้นสีเขียวเข้ม แตกใบใหม่ช้ากว่าปกติ แผ่นใบไม่สมบูรณ์ ปลายใบบิดเป็นเกลียว ขอบใบแหว่งวิ่นและเส้นใบบวมโป่งเป็นแนวยาวทั้งที่ใบและกาบใบข้าวที่เป็นโรคออกรวงล่าช้าและให้รวงไม่สมบูรณ์เมล็ดลีบผลผลิตลดลง30–70เปอร์เซ็นต์และข้าวพันธุ์อ่อนแอที่เป็นโรคในระยะกล้าต้นข้าวอาจตายและไม่ได้ผลผลิตเลย

การแพร่ระบาดและระบาดวิทยา:

เชื้อไวรัสสาเหตุโรคสามารถถ่ายทอดได้โดยแมลงพาหะที่สำคัญคือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยแมลงจะได้รับเชื้อขณะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวที่เป็นโรค และสามารถถ่ายทอดเชื้อไปยังต้นข้าวปกติได้ตลอดช่วงชีวิตหลังจากได้รับเชื้อแล้ว เชื้อไวรัสยังสามารถคงอยู่ในตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงหญ้าบางชนิดที่เป็นพืชอาศัย ทำให้เกิดแหล่งสะสมเชื้อในธรรมชาติ การระบาดมักรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีการปลูกข้าวต่อเนื่องหลายฤดูโดยไม่มีการพักนา หากมีประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว จะยิ่งส่งเสริมการแพร่กระจายของโรคในวงกว้าง โดยเฉพาะในแปลงที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงซึ่งทำให้ต้นข้าวอ่อนแอและเหมาะต่อการเข้าทำลายของแมลงพาหะ

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค

1. กำจัดหรือทำลายแหล่งสะสมเชื้อไวรัสโดยการไถกลบหรือเผาตอซังในนาที่พบการระบาด พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของแมลงพาหะ

2. ใช้พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 3 และชัยนาท อย่างไรก็ตาม ไม่ควรปลูกพันธุ์ต้านทานชนิดเดียวติดต่อกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เพราะอาจทำให้แมลงปรับตัวและสามารถเข้าทำลายได้ในภายหลัง

3. ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ควบคุมได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น dinotefuran, buprofezin, etofenprox และไม่ควรผสมสารหลายชนิดร่วมกันโดยไม่จำเป็น เพราะอาจลดประสิทธิภาพของสารและเพิ่มต้นทุนการผลิต

4. หลีกเลี่ยงการใช้สารในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น ไซเพอร์มิทริน ไซฮาโลทริน และเดลตาเมทริน เนื่องจากอาจทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติ ทำให้สมดุลในระบบนิเวศเสียไปและเกิดการระบาดรุนแรงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

5. หากเกิดการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ควรงดปลูกข้าวเป็นระยะเวลา 1–2 ฤดู เพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลงพาหะ ลดปริมาณเชื้อไวรัสในพื้นที่ และฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศในแปลงนา

6. ควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงแตกกอถึงตั้งท้อง เพื่อเฝ้าระวังปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและอาการของโรค หากพบการระบาดในระยะเริ่มต้นจะสามารถวางแผนควบคุมได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสียหายต่อผลผลิต



รูปที่ 2.11 โรคใบหงิก [10]



รูปที่ 2.12 โรคใบหงิก [11]

2.2 ทฤษฎีในการออกแบบระบบ

ภายหลังจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบอย่างครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือกระบวนการออกแบบแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ความเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงความสะดวกในการดูแลรักษาและพัฒนาในระยะยาว โดยเฉพาะระบบที่มีการประมวลผลข้อมูลหรือให้บริการแก่ผู้ใช้งานจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่เป็นระบบ ชัดเจน และสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ กระบวนการออกแบบระบบสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (frontend) และการออกแบบส่วนประมวลผลและจัดการข้อมูล (backend) โดยในส่วนของ frontend จะใช้เครื่องมือในการแสดงภาพรวมและขอบเขตการทำงานของระบบ เช่น แผนภาพกรณีการใช้งาน (use case diagram) เพื่ออธิบายบทบาทของผู้ใช้งานและความสามารถของระบบ รวมถึงแผนภาพบริบท (context diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram) ซึ่งใช้แสดงการไหลของข้อมูลและการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ ขณะที่การออกแบบ backend จะนำเสนอผ่านแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือ er diagram (entity–relationship diagram) เพื่อกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบและรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) ผู้ใช้งาน (frontend)

การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าบ้าน (front-end) หมายถึง กระบวนการวางแนวคิดและกำหนดโครงสร้างของส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ (user interface: ui) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบดังกล่าวมิได้จำกัดเพียงมิติของความสวยงามหรือภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการวางผังโครงสร้างข้อมูล (information architecture) การกำหนดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบบนหน้าจอ (visual hierarchy) ตลอดจนการเลือกใช้โทนสี รูปทรง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ไอคอน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ความเข้าใจ และการตัดสินใจของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ การออกแบบยังต้องรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (responsive design) ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีขนาดใหญ่ หรือหน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีพื้นที่จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีความชัดเจนและเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการนำเสนอที่สามารถสะท้อนภาพรวมของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนภาพบริบท (context diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram: dfd) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับระบบและกระบวนการทำงานภายในอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 er-diagram หรือ entity-relationship model (er model)

เป็นแผนภาพที่ใช้สำหรับอธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้แต่ละรายการ รวมถึงคุณลักษณะหรือแอททริบิวต์ของเอนติตี้เหล่านั้น ในมุมมองของระบบจัดการฐานข้อมูล (dbms) เอนติตี้สามารถเปรียบเทียบได้กับตารางข้อมูลส่วนแอททริบิวต์ทำหน้าที่เป็นเขตข้อมูลที่อยู่ภายในตารางนั้น ผลลัพธ์จากการออกแบบด้วย er model สามารถนำเสนอในรูปแบบแผนภาพที่เรียกว่า entity relationship diagram (erd) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักวิเคราะห์และผู้ออกแบบระบบใช้ในการอธิบายองค์ประกอบและข้อกำหนดของฐานข้อมูล อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและนักพัฒนาระบบ เนื่องจากใช้สัญลักษณ์ที่มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ปัจจุบันยังมีเครื่องมือที่สามารถนำ er-diagram ไปแปลงเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลจริงได้โดยตรง ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความซับซ้อนในกระบวนการพัฒนาระบบ โดยทั่วไป er-diagram ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ซึ่งใช้ในการกำหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด เป็นกระบวนการกำหนดความหมายและโครงสร้างของข้อมูลในเชิงแนวคิด โดยมุ่งเน้นการอธิบายลักษณะของข้อมูล ความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูล และขอบเขตของข้อมูลที่ระบบจำเป็นต้องจัดเก็บ โดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดทางเทคนิคหรือรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจริง การออกแบบในระดับนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้อย่างชัดเจน และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลในระดับต่อไป การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด เป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการกำหนดความหมายของข้อมูลที่ระบบต้องจัดเก็บ โดยอาศัยแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น โดยยังไม่พิจารณาถึงรายละเอียดด้านเทคนิคหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลจริง แนวคิดที่สำคัญในระดับนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบหลักคือเอนทิตี (entity)

1.1.1 ความสัมพันธุ์ (relationship)

การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลอง er model จำเป็นต้องพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีต่าง ๆ ภายในระบบ ความเชื่อมโยงเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลและการอ้างอิงข้อมูลระหว่างเอนทิตีผ่านคีย์นอก เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความเป็นระบบ ความสัมพันธ์สามารถจำแนกตามจำนวนเอนทิตีที่เกี่ยวข้องได้หลายลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี หรือ binary relationship ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีพนักงานกับเอนทิตีแผนก ที่แสดงถึงการสังกัดของพนักงานในองค์กร ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีมากกว่าสองรายการ “เรียกว่า ternary relationship” ซึ่งใช้ในกรณีที่การอธิบายข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาหลายเอนทิตีร่วมกัน เช่น ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้จัดจำหน่าย สินค้า และการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่เอนทิตีมีบทบาทเชื่อมโยงกับตนเอง หรือ recursive relationship ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเอนทิตีเดียวกันทำหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท เช่น ความสัมพันธ์ในการบังคับบัญชาหรือการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเดียวกัน นอกเหนือจากรูปแบบของความสัมพันธ์แล้ว การออกแบบยังต้องคำนึงถึงอัตราส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี หรือ cardinality ratio เพื่อกำหนดลักษณะการเชื่อมโยงของข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานของระบบ

(2) แผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram)

ในกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (system analysis and design) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดประการหนึ่งคือการทำความเข้าใจกับกลไกการทำงานของข้อมูลภายในองค์กรหรือซอฟต์แวร์ที่กำลังพัฒนา เนื่องด้วยระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีความซับซ้อนของโครงสร้างข้อมูลและกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันในหลายมิติ การสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) นักพัฒนาระบบ (programmer) และผู้ใช้งาน (user) จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือ

ที่เป็นภาษาสากลในรูปแบบเชิงภาพ (graphical model) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการตีความข้อกำหนดทางธุรกิจ (business requirements)

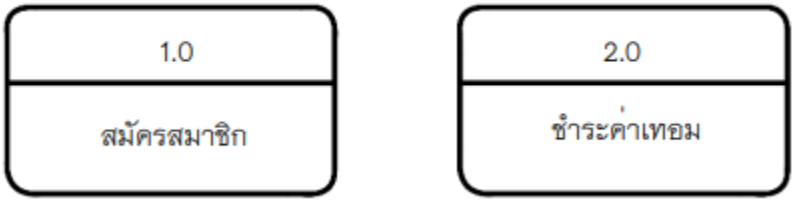
แผนภาพกระแสข้อมูล หรือ data flow diagram (dfd) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการถ่ายทอดแบบจำลองเชิงตรรกะ (logical model) ของระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่การอธิบายว่า "ข้อมูลคืออะไร" "มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร" และ "ผลลัพธ์สุดท้ายถูกจัดเก็บหรือส่งต่อไปยังจุดใด" โดยไม่ยึดติดกับข้อจำกัดทางกายภาพหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในอนาคต การนำ dfd มาประยุกต์ใช้ในระยะการวิเคราะห์ระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถจำแนกขอบเขตของระบบ (system boundary) ได้อย่างชัดเจน ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ และกระบวนการภายในที่ซับซ้อน

1. ความหมายของแผนภาพกระแสข้อมูล (definition of data flow diagram)

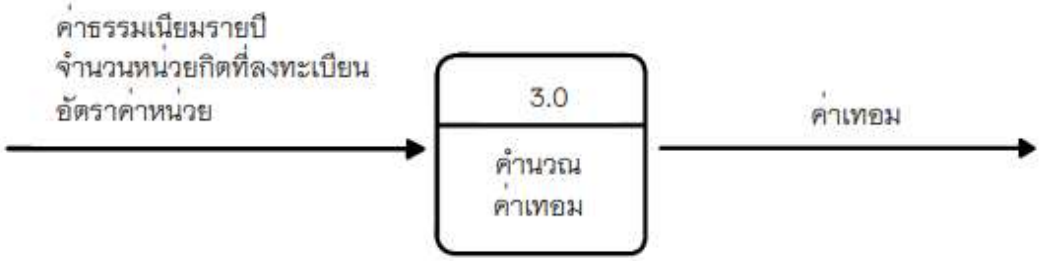
แผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram: dfd) คือ เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจำลองกระบวนการ (process modeling) เพื่อแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ผ่านกระบวนการประมวลผลต่างๆ จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางหรือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ถาวร โดย dfd จะทำหน้าที่เป็นแบบจำลองที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพลักษณ์ทางตรรกะของระบบงานทั้งหมดในเชิงภาพรวมและเชิงลึก ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานที่สื่อความหมายเฉพาะตัว

ในเชิงวิชาการ dfd มิได้เป็นเพียงภาพวาดประกอบขั้นตอนการทำงานเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้าง (structured tool) ที่ใช้ในการจำแนกองค์ประกอบของระบบออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามลำดับชั้น (functional decomposition) โดยเริ่มจากระดับสูงสุดที่เรียกว่า context-diagram ซึ่งแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วจึงกระจายรายละเอียดออกเป็น dfd ระดับต่างๆ (level 0, 1, 2, ...) เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานภายในอย่างละเอียด การระบุถึงความหมายของ dfd ยังรวมไปถึงการอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่

1) กระบวนการ (process): การเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด



2) กระแสข้อมูล (data flow): ตัวแทนของข้อมูลที่เคลื่อนที่ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ



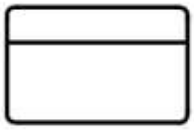
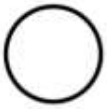
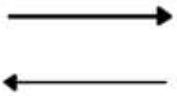
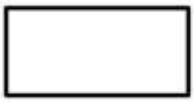
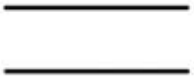
3) แหล่งจัดเก็บข้อมูล (data store): พื้นที่สำหรับพักข้อมูลไว้เพื่อรอการเรียกใช้งานในอนาคต

4) สิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ (external entity): บุคคล หน่วยงาน หรือระบบอื่นที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือรับข้อมูลออกจากระบบ

2. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล

สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram: dfd) ประกอบด้วย 4 สัญลักษณ์หลัก ซึ่งทำหน้าที่แสดงภาพของการประมวลผล (process) ทิศทางการไหลของข้อมูล (data flow) แหล่งจัดเก็บข้อมูล (data store) และหน่วยงานหรือปัจจัยภายนอกระบบ (external entity) โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยอธิบายการทำงานของระบบในลักษณะเชิงกระบวนการอย่างเป็นลำดับขั้น และทำให้สามารถมองเห็นการรับ–ส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบได้อย่างชัดเจน ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลอย่างหลากหลาย แต่รูปแบบที่ได้รับการยอมรับและถือเป็นมาตรฐานสากลมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ รูปแบบที่พัฒนาโดย chris gane และ trish sarson (ค.ศ. 1979) และรูปแบบของ tom demarco และ edward yourdon (ค.ศ. 1979)

แม้ว่าลักษณะทางทัศนศิลป์หรือรูปร่างของสัญลักษณ์บางประการจากทั้งสองแนวคิดจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น รูปทรงของสัญลักษณ์ process หรือรูปแบบการแสดง data store แต่โดยหลักการแล้ว องค์ประกอบเชิงโครงสร้างและกฎเกณฑ์ในการเขียนแผนภาพยังคงมีความสอดคล้องกัน และไม่ได้มีความแตกต่างกันในเชิงหน้าที่การทำงาน กล่าวคือ ทั้งสองมาตรฐานต่างมุ่งเน้นการแสดงการไหลของข้อมูล การแบ่งระดับชั้นของกระบวนการ (leveling) และความสมดุลของข้อมูล (balancing) ระหว่างแผนภาพระดับบนและระดับล่าง ดังนั้นการเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับความสะดวก ความคุ้นเคยของผู้พัฒนา หรือข้อกำหนดขององค์กรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างและลักษณะเฉพาะของแต่ละมาตรฐาน จึงได้สรุปรายละเอียดของสัญลักษณ์และรูปแบบการเขียนไว้ดังตารางที่ 3.3

สัญลักษณ์		ความหมาย	คำอธิบาย
Gane&Sarso	Yourdon/Demarc		
		กระบวนการ Process	ขั้นตอนการทำงานภายในระบบ
		กระแสข้อมูล Data Flow	เส้นทางการไหลของข้อมูล แสดงทิศทางของข้อมูลจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
		ตัวแทนข้อมูล External Agent	บุคคล หน่วยงาน หรือระบบอื่นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล และเป็นปลายทางของข้อมูล
		แหล่งจัดเก็บข้อมูล Data Store	แหล่งจัดเก็บข้อมูล จะอยู่ในรูปของไฟล์หรือฐานข้อมูลก็ได้

ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล ประกอบด้วยดังนี้

1. นำความต้องการที่รวบรวมมาทำการวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของระบบด้วยการระบุตัวแทนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือระบบงานต่าง ๆ รวมถึงกระแสข้อมูลที่เข้าออกภายในระบบ

2. วาดแผนภาพบริบทเพื่อแสดงภาพรวมและขอบเขตของระบบที่จะพัฒนา แผนภาพบริบทจะทำให้ทราบว่า มีกระแสข้อมูลอะไรบ้างที่ส่งมาจากตัวแทนข้อมูลและระบบส่งกระแสข้อมูลอะไรออกไปยังตัวแทนข้อมูลบ้าง

3. วิเคราะห์ว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องจัดเก็บในระบบ

4. เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่0 เพื่อแสดงถึงการทำงานหลักของระบบ

5. เขียนแผนภาพระดับต่ำลงมา โดยแผนภาพระดับล่างสุดจะเป็นขั้นตอนการ ทำงานของระบบที่ ไม่สามารถแตกย่อย (primitive diagram) ต่อไปได้อีก การแตกระดับจะต้อง มีความสมดุลกับแผนภาพ ระดับบน ในการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล สามารถนำเครื่องมือ ช่วยวาด เช่นโปรแกรม microsoft visio หรือ โปรแกรมเคสทูลส์ของ visible analysis เป็นต้น

(3) การออกแบบส่วนประมวลผลและจัดการข้อมูล (backend)

การออกแบบระบบส่วนหลังบ้าน หมายถึง กระบวนการวางแผนและกำหนดโครงสร้างการทำงานในส่วนที่ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญเบื้องหลังในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมั่นคงปลอดภัย โดยระบบส่วนหลังบ้านจะทำหน้าที่รับข้อมูลจากส่วนหน้าบ้าน (frontend) เพื่อนำมาประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจ และส่งผลลัพธ์กลับไปแสดงผลแก่ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกแบบส่วนหลังบ้านประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้:

– การออกแบบฐานข้อมูล (database design):

มุ่งเน้นการกำหนดโครงสร้างและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– การออกแบบส่วนเชื่อมต่อระบบ (api design):

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

– การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (system architecture):

พิจารณาเลือกใช้สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม เช่น สถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ (monolithic architecture) หรือสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (microservices architecture) ตามขอบเขตและลักษณะของระบบ

นอกจากนี้การออกแบบส่วนหลังบ้านยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย (security) อาทิ การเข้ารหัสข้อมูล (encryption) หรือการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ และการป้องกันภัยคุกคามภายนอก เช่น การโจมตีแบบ sql injection หรือ cross–site scripting (xss) รวมถึงต้องพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัว (scalability) การจัดการข้อผิดพลาด (fault tolerance) และความสะดวกในการบำรุงรักษา (maintainability) เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานในอนาคต ดังนั้น จึงมีการนำแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (entity–relationship diagram: er diagram) มาใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลให้เป็นระบบและชัดเจน

1) เอนทิตี (entity)

คือ วัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจและต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล เอนทิตีอาจเป็นบุคคล สถานที่ สิ่งของ การกระทำ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผู้ผลิต

ลูกค้า แผนก สินค้า พนักงาน หรือการสั่งซื้อ เป็นต้น เอนทิตีแต่ละรายการจะประกอบด้วยแอททริบิวต์ (attribute) ซึ่งใช้สำหรับอธิบายคุณลักษณะของเอนทิตีนั้น และสามารถนำแอททริบิวต์บางรายการมากำหนดเป็นคีย์เพื่อใช้ระบุเอนทิตีได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปเอนทิตีสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เอนทิตีปกติ (regular entity หรือ strong entity) ซึ่งเป็นเอนทิตีที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองและสามารถกำหนดคีย์หลักจากแอททริบิวต์ภายในเอนทิตีนั้นได้โดยตรง และเอนทิตีอ่อนแอ (weak entity) ซึ่งเป็นเอนทิตีที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างอิสระ หากไม่มีเอนทิตีหลักที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรียกว่า owner entity เอนทิตีอ่อนแอจะไม่สามารถกำหนดคีย์หลักจากแอททริบิวต์ของตนเองเพียงอย่างเดียวได้ แต่ต้องอาศัยแอททริบิวต์จากเอนทิตีหลักมาประกอบกันเป็นคีย์ ซึ่ง “เรียกว่า partial key”

ตัวอย่างของเอนทิตีที่ค่อนข้างอ่อนแอ เช่น เอนทิตีครอบครัวของพนักงาน (dependent) ซึ่งจะไม่สามารถปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลได้หากไม่มีเอนทิตีพนักงาน (employee) เป็นเอนทิตีหลักการกำหนดคีย์ของเอนทิตีครอบครัวจำเป็นต้องใช้แอททริบิวต์บางส่วนจากเอนทิตีครอบครัวร่วมกับแอททริบิวต์จากเอนทิตีพนักงาน เช่น การใช้ชื่อสมาชิกในครอบครัวร่วมกับชื่อหรือรหัสพนักงานเป็นคีย์หลัก ดังนั้นเอนทิตีประเภทนี้จึงถือเป็นเอนทิตีที่อ่อนแอ เนื่องจากมีการดำรงอยู่และการกำหนดคีย์ขึ้นอยู่กับเอนทิตีหลักโดยตรง

2.3 ทฤษฎีในการสร้างและพัฒนาระบบ

การสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยกระบวนต่างๆ ตามวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มตั้งแต่การรับความต้องการของระบบ การออกแบบแอปพลิเคชัน การสร้างหรือพัฒนา จวบจนกระทั่งการทดสอบระบบอย่างครบถ้วน ก่อนเริ่มการออกแบบระบบต้องมีการรับความต้องการจากผู้ใช้งานเพื่อเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการกำหนดขอบเขตของระบบ อีกทั้งการออกแบบส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้ ขณะที่การพัฒนาควรเน้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงภายในอนาคต ส่วนการทดสอบมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพความน่าเชื่อถือที่มีต่อระบบ ตรวจจับข้อผิดพลาด และประเมินความเสถียรของการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

2.3.1 ความต้องการ (requirement)

ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ระบุถึงความจำเป็น ความคาดหวัง หรือคุณลักษณะที่ระบบงานหรือโครงการต้องมี เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้ โดยความต้องการดังกล่าวอาจมาจากผู้ใช้งาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือข้อจำกัดทางด้านเทคนิคของระบบ ทั้งนี้ ความต้องการจะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางสำคัญในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพของระบบหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. แนวทางในการกำหนดความต้องการของระบบ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบจะพบความต้องการต่างๆ มากมาย ซึ่งต้องนำความต้องการเหล่านั้นมากำหนดเป็นความต้องการของระบบตามความจำเป็นและความเหมาะสมที่ออกแบบไว้ โดยแนวทางในการกำหนดความต้องการของระบบ ตามที่ วิชุดา ไชยศิวามงคล ได้กล่าวไว้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นตอนหลักของระบบ (core system functions)

คือ งานที่ระบบใหม่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างแน่นอน ซึ่งถือเป็นฟังก์ชันการทำงานหลัก (core function) ของระบบ โดยฟังก์ชันเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากขาดฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งไป อาจส่งผลให้ระบบไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

2) ขั้นตอนรองของระบบ (secondary system functions)

คือ งานที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างการกำหนดความต้องการในขั้นตอนหลัก เช่น ระบบสามารถทำงานภายใต้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งแม้จะเพิ่มเวลาและค่าใช้จ่ายไม่มากนัก แต่จะช่วยเสริมให้ขั้นตอนหลักทำงานได้ดีมากขึ้น และทำให้การไหลของข้อมูล (data flow) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) ขั้นตอนที่มีความสำคัญรองลงมา (non-critical system functions)

ขั้นตอนที่ไม่สำคัญมากนัก คือ ความต้องการที่อาจมีหรือไม่มีก็ได้ในระบบใหม่ ซึ่งหากมีอาจช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังไม่ส่งผลต่อการทำงานหลักของระบบโดยตรง จึงควรพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการนำมาใช้งานอย่างรอบคอบ

2. เทคนิคการรวบรวมความต้องการ

เทคนิคการรวบรวมความต้องการ (requirements elicitation techniques) คือวิธีการที่ใช้เพื่อค้นหา บันทึก และทำความเข้าใจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการ โดยเทคนิคที่นิยมใช้ ได้แก่ การสัมภาษณ์ (interview) แบบสอบถาม (survey) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การสังเกตการณ์ (observation) การทำโปรโตไทป์ (prototyping) และการระดมสมอง (brainstorming)

(1) การสัมภาษณ์

คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างจากการสนทนาโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน ผู้สัมภาษณ์จำเป็นต้องมีการเตรียมคำถามล่วงหน้าและมีการประสานงานกับผู้ให้สัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และระยะเวลาในการสัมภาษณ์ไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้การสัมภาษณ์ยังต้องอาศัยทักษะด้านการสื่อสาร การตั้งคำถาม และการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. รูปแบบการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงความคิดเห็น ประสบการณ์ และมุมมองของผู้ให้ข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง รูปแบบการสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยแต่ละรูปแบบมีลักษณะและความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

1.1) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างเป็นทางการมากนัก ผู้สัมภาษณ์เพียงเตรียมจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์และแนวคำถามไว้ล่วงหน้า เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหรือการสนทนาในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ

1.2) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆที่ชัดเจนมากกว่าการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผู้สัมภาษณ์ต้องมีการเตรียมสถานที่นัดหมายวัน และเวลารวมถึงแจ้งรายละเอียด

การสัมภาษณ์ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

2. คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์

1) ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมความพร้อมและเข้าใจจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน ว่าต้องการข้อมูลประเภทใดจากผู้ให้สัมภาษณ์

2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ให้สัมภาษณ์ได้ในระยะเวลาอันสั้น

3) มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยา

4) มีมารยาทในการพูดและการฟัง ไม่ควรซักถามหรือกดดันผู้ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะตอบคำถาม และควรเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด

5) มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ

6) เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และเคารพเวลาของผู้ให้สัมภาษณ์

3. คำถามในการสัมภาษณ์

คำถามถือเป็นหัวใจสำคัญของการสัมภาษณ์ ความสำเร็จของการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม ผู้สัมภาษณ์จึงควรศึกษาและเลือกใช้คำถามให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

3.1) คำถามปลายเปิด

เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายข้อมูลได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับการสัมภาษณ์ทั่วไปที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียด

3.2) คำถามปลายปิด

เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเฉพาะเจาะจงหรือคำตอบสั้นๆ โดยไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของการใช้คำถามปลายปิดคือ เพื่อให้สามารถสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากได้ในระยะเวลาที่จำกัด และทำให้การตั้งคำถามมีความคงที่ โดยมักกำหนดให้เลือกคำตอบ เช่น ใช่หรือไม่ใช่ หรือเลือกเพียงคำตอบใดคำตอบหนึ่ง

(2) การสร้างแบบสอบถาม

คือ การจัดทำแบบฟอร์มที่รวบรวมชุดคำถามซึ่งถูกออกแบบและจัดเรียงอย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดหรือเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมาย โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพปัจจุบัน รวมถึงการคาดคะเนแนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามสามารถใช้รวบรวมข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรม

ความพึงพอใจ ความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะนำไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป

การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลได้โดยตรงจากกลุ่มตัวอย่าง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนิยมใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย

1. รูปแบบของคำถามในแบบสอบถาม

แบบสอบถามฉบับนี้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประเด็นที่ศึกษา โดยรูปแบบของคำถามประกอบด้วยคำถามแบบปลายปิดและคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คำถามถูกเรียบเรียงให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 คำถามปลายเปิด (open–ended question)

เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายคำตอบได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดกรอบของตัวเลือก เหมาะสำหรับกรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถคาดเดาคำตอบล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนขึ้น คำถามลักษณะนี้ช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็น ประสบการณ์ และมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้รับยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาระบบ หรือใช้ประกอบการสร้างคำถามปลายปิดในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ข้อดีของคำถามปลายเปิด**

  1) ได้ข้อมูลเชิงลึกและมีรายละเอียดมาก

  2) ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

  3) ช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจมุมมองและเหตุผลของผู้ตอบได้ชัดเจน

  4) สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้

- **ข้อสียของคำถามปลายเปิด**

  1) ใช้เวลาในการตอบและวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างมาก

  2) วิเคราะห์ผลได้ยาก และไม่สะดวกต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

  3) คำตอบมีความหลากหลายและยากต่อการจัดหมวดหมู่

  4) ผู้ตอบบางรายอาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคลุมเครือ

1.2 คำถามปลายปิด (closed-ended question)

เป็นคำถามที่ผู้วิจัยกำหนดแนวคำตอบไว้ล่วงหน้า และให้ผู้ตอบเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่จัดเตรียมไว้ โดยตัวเลือกดังกล่าวอาจได้มาจากผลการใช้คำถามปลายเปิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือแนวคิดของผู้วิจัยเอง คำถามประเภทนี้ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ นอกจากนี้ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการตีความคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม อีกทั้งเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากภายในระยะเวลาที่จำกัดและมีทรัพยากรอย่างจำกัด

- **ข้อดีของคำถามปลายปิด**

  1) ผู้ตอบใช้เวลาในการตอบน้อยและเข้าใจง่าย

  2) ได้ข้อมูลที่เป็นระเบียบและชัดเจน

  3) ง่ายต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ

  4) ลดความคลาดเคลื่อนในการตีความคำตอบ

  5) เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก

- **ข้อด้อยของคำถามปลายปิด**

  1) จำกัดขอบเขตคำตอบของผู้ตอบ ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้

  2) อาจไม่สะท้อนความคิดเห็นหรือเหตุผลเชิงลึกของผู้ตอบ

  3) หากกำหนดตัวเลือกไม่ครอบคลุม อาจทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์

  4) ผู้ตอบอาจเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด แต่ไม่ตรงกับความคิดเห็นที่แท้จริง

2. คุณสมบัติของแบบสอบถามที่ดี

1) แบบสอบถามต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยใช้ภาษาที่ไม่กำกวม และผู้ตอบสามารถเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย

2) คำถามต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถนำไปใช้ตอบคำถามการวิจัยได้

3) มีการจัดลำดับคำถามอย่างเป็นระบบ จากคำถามทั่วไปไปสู่คำถามเฉพาะ เพื่อไม่ให้ผู้ตอบเกิดความสับสน

4) คำถามต้องไม่ชี้นำหรือโน้มน้าวคำตอบ ควรตั้งคำถามอย่างเป็นกลาง

5) แบบสอบถามควรครอบคลุมเนื้อหาหรือประเด็นสำคัญที่ต้องการศึกษาอย่างครบถ้วน

6) รูปแบบภาษาและระดับความยากของคำถามต้องเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง

7) คำถามต้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแบบสอบถามควรผ่านการตรวจสอบความตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability)

(3) การสังเกต (observation)

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออก หรือปรากฏการณ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือวัตถุต่างๆ การสังเกตอาศัยการใช้ประสาทสัมผัสของผู้วิจัย เช่น การมองเห็น การได้ยิน และการรับรู้ เพื่อเฝ้าติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์จริง จึงมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน

1. รูปแบบของการสังเกต (forms of observation)

การสังเกตเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์จากสภาพแวดล้อมจริงได้โดยตรง รูปแบบของการสังเกตมีความหลากหลายตามวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการ การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจะช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระบบและนำไปใช้วิเคราะห์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพการสังเกตสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามลักษณะการดำเนินการ ดังนี้

1.1 แบ่งตามการเข้าร่วมของผู้สังเกต

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation)

เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจพฤติกรรมในบริบทจริง วิธีนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจน และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตอาจไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทันที ต้องใช้ระยะเวลาในการสังเกตค่อนข้างนาน และอาจเกิดความลำเอียงจากความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non–participant observation)

เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ทำหน้าที่เฝ้าดูอยู่ภายนอก วิธีนี้ช่วยลดความลำเอียงของผู้สังเกต และสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบการวิจัย

1.2 แบ่งตามการมีโครงสร้าง

1) การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured observation)

เป็นการสังเกตที่ไม่มีการกำหนดพฤติกรรมหรือประเด็นไว้ล่วงหน้า ผู้สังเกตมีอิสระในการเก็บข้อมูลตามสถานการณ์จริง เหมาะสำหรับการศึกษาขั้นต้นหรือกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานชัดเจน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ยากและใช้เวลามาก

2) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (structured observation)

เป็นการสังเกตที่กำหนดขอบเขต ประเด็น และเครื่องมือไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า ข้อมูลที่ได้สามารถจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ได้ง่าย มีความเป็นระบบและควบคุมสถานการณ์ได้ดี แต่จำเป็นต้องเตรียมผู้สังเกตให้มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการตีความข้อมูล

คุณสมบัติของการสังเกตที่ดี

1) มีการกำหนดจุดมุ่งหมายของการสังเกตได้อย่างชัดเจน ว่าจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ใดเป็นหลัก เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทิศทางและไม่คลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2) มีการวางแผนการสังเกตอย่างเป็นระบบ และเลือกรูปแบบการสังเกตให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3) ผู้สังเกตต้องมีความสามารถในการรับรู้พฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4) มีการบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ตามข้อเท็จจริง โดยไม่แทรกความคิดเห็นหรืออคติส่วนตัว

5) ผู้สังเกตควรมีความเป็นกลาง และปราศจากความลำเอียงต่อผู้ถูกสังเกต

6) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการสังเกต เช่น แบบบันทึกพฤติกรรม หรืออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง

7) ควรมีการสังเกตซ้ำหลายครั้ง หรือใช้ผู้สังเกตมากกว่าหนึ่งคน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

8) ผู้สังเกตควรอยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานสังเกต

(4) การทำโปรโตไทป์ (prototyping)

การสร้างต้นแบบ ในบริบทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (ux/ui design) หมายถึง กระบวนการจำลองรูปลักษณ์ ลักษณะการทำงาน หรือคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์จริงก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ โดยต้นแบบ (prototype) จัดเป็นสื่อกลางที่สามารถจับต้องได้ในการถ่ายทอดแนวความคิด (conceptualization) จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) สามารถมองเห็นภาพรวมและทิศทางของผลิตภัณฑ์ไปในแนวทางเดียวกัน

ในเชิงวิชาการการทำ prototyping มิใช่เพียงการสร้างภาพจำลองเพื่อความสวยงาม แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (learning by doing) วัตถุประสงค์หลักคือการใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการออกแบบ (design hypothesis) และการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (usability testing) ก่อนที่จะมีการลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคลและเวลาสำหรับขั้นตอนการเขียนชุดคำสั่ง (coding) ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการแก้ไขในขั้นตอนต้นแบบอย่างมาก

นอกจากนี้การสร้างต้นแบบยังทำหน้าที่เป็นแบบจำลองสำหรับการประเมินความเสี่ยง โดยช่วยให้นักพัฒนาสามารถค้นพบข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้องของตรรกะการใช้งาน หรือประเด็นปัญหา (pain points) ที่ผู้ใช้งานอาจเผชิญในสภาวะการณ์จริง การนำข้อเสนอแนะ (feedback) ที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายมาปรับปรุงต้นแบบอย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นต้นแบบจึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างความต้องการของผู้ใช้งานและความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค

1. รูปแบบของการสร้างต้นแบบ (types and classifications of prototyping)

การจำแนกรูปแบบของต้นแบบสามารถพิจารณาได้จากความละเอียดและความสมจริง (fidelity) ซึ่งสะท้อนถึงระดับความซับซ้อนของต้นแบบในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนา โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ดังนี้

1.1 การสร้างต้นแบบบนกระดาษ (paper prototyping)

เป็นรูปแบบที่มีความสมจริงต่ำ (low-fidelity) มักนำมาใช้ในช่วงเริ่มต้นของการระดมความคิด (brainstorming) และการร่างโครงสร้างพื้นฐาน (initial design) โดยเน้นความรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ นักออกแบบจะใช้เพียงอุปกรณ์เครื่องเขียนพื้นฐานในการวาดโครงสร้างหน้าจอ (screen layout) และเส้นทางการใช้งาน (user flow) แม้จะขาดความสวยงามและการโต้ตอบทางดิจิทัล แต่ต้นแบบกระดาษมีข้อดีอย่างยิ่งในการเปิดกว้างให้สมาชิกในทีมกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์และเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเสียดายแรงงานในการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่ซับซ้อน

1.2 การสร้างต้นแบบในรูปแบบดิจิทัล (digital prototyping)

เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน แบ่งย่อยได้เป็น 2 ระดับ

– โครงร่าง (wireframe): การจัดวางองค์ประกอบและเนื้อหาโดยรวมในลักษณะขาวดำ เพื่อเน้นลำดับความสำคัญของข้อมูล (information architecture) และฟังก์ชันการใช้งานโดยไม่เน้นสีสันหรือรูปภาพ

– อินเทอร์เฟซผู้ใช้สมจริง (high-fidelity ui): การยกระดับต้นแบบให้มีความสมจริงสูงสุด ทั้งการใช้สีสัน รูปภาพ ประเภทตัวอักษร และแอนิเมชันที่เสมือนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์จริง รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการนำไปทดสอบกับผู้ใช้งาน (user testing) เพื่อสังเกตปฏิกิริยาที่แม่นยำและการนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ

1.3 การสร้างต้นแบบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (html/code prototyping)

เป็นการสร้างต้นแบบด้วยการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จริงมากที่สุด รูปแบบนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถประเมินความเป็นไปได้ในเชิงตรรกะคอมพิวเตอร์ การโต้ตอบกับฐานข้อมูลเบื้องต้น หรือการแสดงผลที่ยืดหยุ่นตามขนาดหน้าจอ (responsive design) ซึ่งเป็นมิติที่เครื่องมือออกแบบกราฟิกทั่วไปอาจจำลองได้ไม่สมบูรณ์ แม้จะต้องใช้ทักษะทางเทคนิคสูงและเวลาที่มากขึ้น แต่ก็ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนาในขั้นตอนการผลิตจริงได้อย่างมีนัยสำคัญ

2. คุณสมบัติที่สำคัญของต้นแบบ (key attributes of an effective prototype)

การที่ต้นแบบจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีเยี่ยมนั้น จำเป็นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ โดยแต่ละประการมีบทบาทในการช่วยให้การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเป็นระบบและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตจริง นอกจากนี้ต้นแบบที่มีคุณภาพยังช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมองเห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

2.1 ความเป็นตัวแทนที่เหมาะสม (representation)

ต้นแบบจะต้องสามารถสะท้อนอัตลักษณ์และคุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบในแต่ละขั้นตอน เช่น หากอยู่ในขั้นตอนการทดสอบตรรกะของระบบ ต้นแบบต้องแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน หากอยู่ในขั้นตอนการทดสอบอัตลักษณ์แบรนด์ ต้นแบบต้องแสดงผลงานทางกราฟิกและอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกต้อง ดังนั้นการเลือกสื่อกลางที่เป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษ โมบายแอปพลิเคชัน หรือหน้าเว็บเดสก์ท็อป จึงต้องมีความสอดคล้องกับบริบทการใช้งานจริง นอกจากนี้ระดับความละเอียดของต้นแบบ (fidelity) ควรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน หากเป็นการทดสอบแนวคิดเบื้องต้น อาจใช้ต้นแบบความละเอียดต่ำเพื่อเน้นโครงสร้างและการไหลของงาน แต่หากเป็นการทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้ ควรใช้ต้นแบบที่มีความสมจริงมากขึ้นเพื่อสะท้อนพฤติกรรมการใช้งานจริงได้ใกล้เคียงที่สุด

2.2 ความแม่นยำและความละเอียด (precision)

ระดับความละเอียดของต้นแบบต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจในขั้นตอนนั้นๆ ความแม่นยำในที่นี้ครอบคลุมถึงทั้งความถูกต้องของเนื้อหา (content accuracy) และความละเอียดของงานภาพ (visual fidelity) ต้นแบบที่ดีควรมีความละเอียดสูงพอที่จะทำให้ผู้ทดสอบไม่รู้สึกติดขัดหรือสงสัยในองค์ประกอบที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง จนทำให้หลุดจากวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบทั้งนี้ ความแม่นยำจะต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับความคืบหน้าของโครงการพัฒนา

2.3 ความสามารถในการโต้ตอบ (interactivity)

คุณสมบัติการโต้ตอบเป็นปัจจัยตัดสินว่าต้นแบบนั้นสามารถจำลองประสบการณ์ผู้ใช้ได้จริงหรือไม่ ต้นแบบควรอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การคลิกปุ่ม การกรอกข้อมูลเบื้องต้น หรือการเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อศึกษาปฏิกิริยาตอบสนอง (feedback loop)

ระหว่างมนุษย์และระบบ การโต้ตอบที่สมจริงจะช่วยให้ผู้ออกแบบเห็นถึงปัญหาในเชิงการนำทาง (navigation error) และความล่าช้าในการทำความเข้าใจคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ภาพนิ่งไม่สามารถให้ได้

2.4 วิวัฒนาการและการปรับปรุง (evolution)

ต้นแบบที่ดีต้องมีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการแก้ไขและพัฒนาต่อยอดได้ (iterative–nature) เนื่องจากเป้าหมายของการสร้างต้นแบบคือการค้นพบจุดบกพร่องเพื่อนำไปแก้ไข ดังนั้นกระบวนการ prototyping จึงไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นวัฏจักรของการ "สร้าง – ทดสอบ – เรียนรู้ – และปรับปรุง" ต้นแบบที่ออกแบบมาดีจะสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อวิวัฒนาการไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดก่อนการนำเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง

(5) การระดมพลังสมอง (brainstorming)

คือ วิธีการรวบรวมความคิดเห็นหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสมาชิกในกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดอย่างอิสระและฉับพลันตามความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือประเมินค่าความคิดในระหว่างการเสนอความคิดเห็น ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และตัดสินใจในขั้นตอนต่อไป วิธีการนี้เหมาะสำหรับการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และการค้นหาทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา

1. รูปแบบการระดมสมอง

– การระดมพลังสมองแบบกลุ่ม เป็นการเสนอความคิดเห็นร่วมกันภายใต้การดูแลของผู้นำหรือผู้ประสานงาน

– การระดมพลังสมองแบบเปิด เป็นรูปแบบที่ไม่กำหนดลำดับการพูด เพื่อให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง

– การระดมพลังสมองแบบเป็นขั้นตอน มีการกำหนดเวลา วิธีการนำเสนอ และการสรุปผลอย่างชัดเจน

– การระดมพลังสมองแบบเขียน เป็นการให้สมาชิกเขียนแนวคิดลงในกระดาษหรือบอร์ดเพื่อลดความกดดันในการพูด

– การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมแนวคิดและตอบสนองต่อเป้าหมายของกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

2. คุณสมบัติของการระดมพลังสมอง (characteristics of brainstorming)

1) เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม

2) ไม่มีการตำหนิหรือประเมินคุณค่าของความคิดเห็นในช่วงการเสนอแนวคิด
3) ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอแนวทางที่แปลกใหม่
4) ช่วยให้กลุ่มได้รับความคิดเห็นจากหลายมุมมองและหลายประสบการณ์
5) สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นกันเอง
6) เพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน
7) ส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีภายในกลุ่ม

2.4 ทฤษฎีในการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบเป็นกระบวนการสำคัญในการประเมินคุณภาพ ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบก่อนนำไปใช้งานจริง โดยอาศัยแนวคิดและหลักการทางทฤษฎีเป็นกรอบในการวางแผน ออกแบบ และดำเนินการทดสอบอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินความสอดคล้องของระบบกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.1 หลักการของกรณีการทดสอบระบบ (system test case)

คือ องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งใช้เพื่อยืนยันว่าระบบทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด (requirements) และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน โดยในการออกแบบกรณีทดสอบ ระบบอาจต้องใช้รูปแบบของกรณีทดสอบที่แตกต่างกันตามลักษณะของฟังก์ชัน ระบบงาน และบริบทของการใช้งาน สามารถจำแนกประเภทของกรณีทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นประกอบด้วยประเภทสำคัญ ดังนี้

1) กรณีทดสอบแบบแมนนวล (manual test case)

กรณีทดสอบแบบแมนนวล หมายถึง กรณีทดสอบที่ออกแบบขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทดสอบ (tester) ดำเนินการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้เครื่องมือหรือสคริปต์อัตโนมัติใด ๆ ผู้ทดสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารทดสอบ (test case document) อย่างเป็นลำดับ เพื่อประเมินว่าฟังก์ชันการทำงานของระบบเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้หรือไม่ กรณีทดสอบแบบแมนนวลเป็นวิธีการทดสอบที่ให้ความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เหมาะสำหรับระบบที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา หรือกรณีที่ยังไม่สามารถเขียนสคริปต์อัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทดสอบด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (ux) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (ui) หรือการตรวจสอบข้อความและการจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ กระบวนการดำเนินการทดสอบมีรายละดังต่อไปนี้

(1) การวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ (requirement analysis) เป็นกระบวนการศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดทั้งในเชิงธุรกิจและข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมทดสอบสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการออกแบบกรณีทดสอบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและเป้าหมายของระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

(2) การออกแบบกรณีทดสอบ (test case design) เป็นกระบวนการวางแผนและกำหนดรายละเอียดของกรณีทดสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของระบบซอฟต์แวร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละฟังก์ชันหรือส่วนประกอบของระบบสามารถทำงานได้ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ทั้งนี้การออกแบบกรณีทดสอบที่มีประสิทธิภาพจะต้องครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบกรณีทดสอบ ดังนี้หมายเลขหรือตัวอักษรที่ใช้จัดลำดับและระบุกรณีทดสอบแต่ละรายการ (test case id) รายละเอียดของกรณีที่ใช้ในการทดสอบ เงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องปฏิบัติหรือสถานการณ์ก่อนเริ่มขั้นตอนทดสอบ (pre-requisite) คำอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการทดสอบอย่างละเอียด (test description) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทดสอบตามข้อกำหนดความต้องการ (expected results) ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบจริง (actual results) ภาพหน้าจอที่แสดงผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในแต่ละขั้นตอนของการทดสอบ (expected screen capture) ภาพหน้าจอที่ได้จากการทดสอบจริง (actual screen-capture) ผลสรุป (status) ของการทดสอบว่าผ่าน (pass) หรือไม่ผ่าน (fail) ซึ่งหากไม่ผ่านจะต้องระบุหมายเลขข้อผิดพลาดที่แจ้งให้ทีมพัฒนาแก้ไข ระบุชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ทดสอบกรณีดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและความรับผิดชอบ (owner or tester name) วันที่ทำการทดสอบ (date) หมายเหตุหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการบันทึก (remark)

(3) การเตรียมสภาพแวดล้อมทดสอบ (test environment setup) เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้

(4) การดำเนินการทดสอบ (test execution) เป็นกระบวนการที่ผู้ทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกรณีทดสอบอย่างเป็นลำดับ โดยดำเนินการทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบและบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบอย่างละเอียด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ตามข้อกำหนดของระบบ ทั้งนี้เพื่อประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(5) การบันทึกผลการทดสอบ (result recording) จดบันทึกผลการทดสอบลงในเอกสารหรือระบบที่ใช้สำหรับจัดการทดสอบ เช่น ตารางบันทึกผลการทดสอบ หรือเอกสารที่จัดทำขึ้น

(6) การรายงานข้อบกพร่อง (defect reporting) หากพบปัญหาระหว่างการทดสอบ ผู้ทดสอบจะต้องบันทึกรายละเอียดของข้อผิดพลาดลงในระบบรายงานข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับติดตามและจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทดสอบ โดยข้อมูลที่บันทึกควรมีความชัดเจนและครบถ้วน เช่น สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดลักษณะของข้อผิดพลาดที่พบความรุนแรงของข้อผิดพลาด ตลอดจนความถี่ในการเกิด เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด

(7) การติดตามและทดสอบซ้ำ (retesting & regression testing) เมื่อนักพัฒนาได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว ผู้ทดสอบจะต้องทำการทดสอบซ้ำในส่วนที่มีการแก้ไข เพื่อยืนยันว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จากนั้นจะต้องดำเนินการทดสอบย้อนกลับ หรือการทดสอบถอยหลัง เพื่อประเมินว่าการแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ภายในระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวม และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เพื่อให้กระบวนการทดสอบแบบแมนนวล สามารถดำเนินไปได้อย่างมีแบบแผน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เอกสารเหล่านี้ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการทดสอบ อธิบายรายละเอียดของกรณีทดสอบ บันทึกผลการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นหลักฐานอ้างอิงในการติดตามและประเมินผลการทดสอบในภาพรวม โดยเอกสารที่ใช้ในกระบวนการทดสอบแบบแมนนวลมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

(1) แผนการทดสอบ (test plan) เป็นเอกสารระดับสูงที่กำหนดแนวทางการทดสอบโดยรวมของระบบ รวมถึงขอบเขต วัตถุประสงค์ ทรัพยากร ระยะเวลา และเกณฑ์ในการผ่าน /ไม่ผ่าน มีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ ขอบเขตและข้อจำกัดของการทดสอบ รายการฟังก์ชันที่จะทดสอบ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ทดสอบ แผนจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ยุติการทดสอบ

(2) รายละเอียดกรณีทดสอบ (test case specification) เป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดข้อมูลและขั้นตอนของแต่ละกรณีการทดสอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ทดสอบสามารถดำเนินการทดสอบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ ประกอบด้วย รหัสและชื่อของ test case รายละเอียดของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่ทดสอบ ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ (test steps) ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ

(test data) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (expected result) ผลลัพธ์ที่ได้จริง (actual result) และสถานการณ์ผ่าน / ไม่ผ่าน

(3) บันทึกการดำเนินการทดสอบ (test execution log) เอกสารที่ใช้บันทึกว่า test case ใดถูกดำเนินการไปแล้วในรอบการทดสอบใด พร้อมผลลัพธ์ของการทดสอบ และข้อสังเกตเพิ่มเติม เช่น ความล่าช้า ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ฯลฯ

(4) รายงานข้อผิดพลาด (defect report) เมื่อพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดในระหว่างการทดสอบ จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารเพื่อแจ้งให้ทีมพัฒนาแก้ไข โดยมักประกอบด้วยรหัสและคำอธิบายของข้อผิดพลาด ขั้นตอนที่นำไปสู่การเกิดข้อผิดพลาด สภาพแวดล้อมในการทดสอบ ความรุนแรงและระดับความสำคัญของปัญหา

(5) สรุปผลการทดสอบ (test summary report) เป็นเอกสารที่สรุปผลการดำเนินการทดสอบในภาพรวมของรอบทดสอบนั้น ๆ เช่น จำนวนกรณีการทดสอบทั้งหมด จำนวนที่ผ่าน / ไม่ผ่าน ปัญหาสำคัญ และข้อเสนอแนะที่ควรนำไปปรับปรุง

- **ข้อดีของกรณีการทดสอบแบบแมนนวล**

การทดสอบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการทดสอบได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจริง เหมาะสำหรับการทดสอบที่ต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์ในการประเมินผล เช่น การประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ความถูกต้องของการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอ หรือความสมบูรณ์ของการแสดงผล ทั้งยังไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาและดูแลรักษาสคริปต์สำหรับการทดสอบอัตโนมัติ จึงสามารถเริ่มต้นการทดสอบได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

- **ข้อเสียของกรณีการทดสอบแบบแมนนวล**

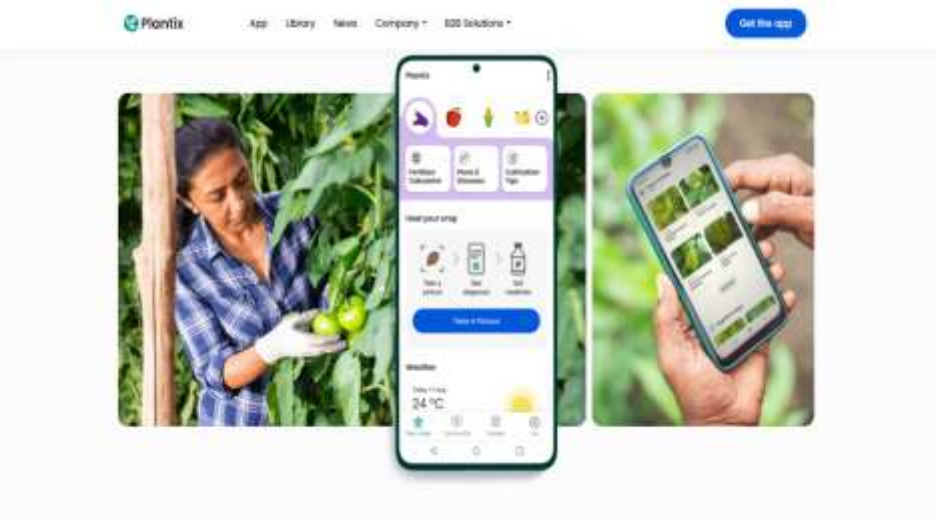
การทดสอบมักใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องทำการทดสอบซ้ำหลายครั้งในรอบการพัฒนาระบบ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติตามขั้นตอน หรือการตีความผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำ ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ อีกทั้งยังไม่เหมาะสมกับระบบขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกรณีทดสอบจำนวนมากและต้องดำเนินการทดสอบซ้ำในระดับที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้จัดทำสามารถศึกษาภาพรวม แนวคิด วิธีการ และเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้ในการพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันในลักษณะใกล้เคียงกับโครงงานนี้ การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อดี ข้อจำกัด และผลลัพธ์ของงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคข้าวให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทการใช้งานมากยิ่งขึ้น

2.5.1 แอปพลิเคชัน plantix

เป็นแอปที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติเยอรมัน ที่แพร่หลายไปกว่า 155 ประเทศ ทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องแล็บเคลื่อนที่ เพื่อใช้วินิจฉัยโรคที่เกิดกับพืช ความเสียหายจากศัตรูพืช การขาดสารอาหาร และแนะนำมาตรการดูแลรักษา ผู้ใช้งานเพียงถ่ายรูปความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชที่ปลูกทุกซอกทุกมุม จากนั้นระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence – ai) ในแอปจะทำหน้าที่นำรูปภาพเหล่านั้นไปประมวลผลจากฐานข้อมูล เพื่อคาดการณ์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร พร้อมแนะนำวิธีแก้ไข ดังนั้นหากมีการใช้แอปนี้มากๆ ฐานข้อมูลจะยิ่งกว้างและลึกจะทำให้การวิเคราะห์ได้ถูกต้องและแม่นยำสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีชุมชนออนไลน์ที่คอยช่วยเหลือในการตอบคำถามให้กับผู้ใช้งานที่ประสบปัญหา



รูปที่ 2.13 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน plantix [12]

- **ข้อดี**

1) ช่วยวิเคราะห์โรคพืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เว็บไซต์ plantix สามารถวิเคราะห์โรคพืชและปัญหาทางการเกษตรจากภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ช่วยลดระยะเวลาในการวินิจฉัยและตัดสินใจแก้ไขปัญหา

2) มีคำแนะนำในการจัดการและแก้ไขปัญหาหลังจากการวิเคราะห์ระบบจะแสดงผลลัพธ์พร้อมคำแนะนำในการป้องกันและรักษา เช่นแนวทางการจัดการโรคพืช การลดการระบาด และวิธีดูแลพืชให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

3) ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สะดวก เว็บไซต์และแอปพลิเคชันถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและอัปโหลดเข้าสู่ระบบได้โดยตรง เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมากนัก

4) เป็นแหล่งข้อมูลและชุมชนการเรียนรู้plantix มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคพืช ศัตรูพืช และการจัดการพืชหลายชนิด รวมถึงมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้งานทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

- **ข้อเสีย**

1) ความแม่นยำขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพถ่าย หากภาพถ่ายไม่ชัดเจน มีแสงไม่เพียงพอหรือไม่สามารถแสดงลักษณะของโรคได้ครบถ้วน ผลการวิเคราะห์อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

2) จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการประมวลผล การใช้งานเว็บไซต์ plantix ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่มีสัญญาณไม่เสถียร

3) ไม่สามารถทดแทนผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมด ผลการวิเคราะห์จากระบบเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น อาจไม่ครอบคลุมกรณีโรคที่ซับซ้อนหรือโรคเฉพาะพื้นที่ จึงยังจำเป็นต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย

4) มีข้อจำกัดด้านความครอบคลุมของข้อมูลบางพืช บางชนิดหรือโรคที่พบเฉพาะในบางภูมิภาคอาจยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในระบบ ทำให้ผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์

2.5.2 เว็บไซต์ rice knowledge bank

rice knowledge bank (rkb) หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องข้าวของกรมการข้าวเป็นแหล่งข้อมูลดิจิทัลที่รวบรวมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านข้าวครบวงจร ใช้งานได้ง่ายๆ

ผ่านเว็บเพื่อสืบค้นข้อมูลพันธุ์ข้าว โรค แมลง เทคนิคการผลิต และการแปรรูป เหมาะสำหรับชาวนา เกษตรกร และผู้สนใจ



รูปที่ 2.14 ตัวอย่างเว็บไซต์ rice knowledge bank [13]

- **ข้อดี**

1) ช่วยลดความยาวของลิงก์และเพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่เว็บไซต์ surl.li สามารถทำให้ลิงก์ที่มีความยาวมากกลายเป็นลิงก์สั้น ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้งานบนสื่อออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย เอกสารรายงาน หรือการนำเสนอ เป็นไปอย่างสะดวกและเป็นระเบียบมากขึ้น

2) ช่วยให้การจัดการลิงก์มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ลิงก์สั้นช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บและจดจำ url โดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีการแชร์ลิงก์จำนวนมาก

3) สามารถนำไปใช้ร่วมกับ qr code ได้ง่าย ลิงก์ที่สั้นลงเหมาะสำหรับการสร้าง qr code เนื่องจากมีข้อมูลน้อย ทำให้การสแกนทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

4) ใช้งานง่ายและไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถย่อลิงก์ผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง

- **ข้อเสีย**

1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ลิงก์ที่ถูกย่อไม่แสดง url ปลายทางที่แท้จริง ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถทราบได้ว่าลิงก์จะนำไปสู่เว็บไซต์ใด ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในการหลอกลวงหรือฟิชชิง

2) ความน่าเชื่อถือของลิงก์ลดลง ผู้ใช้งานบางกลุ่มอาจไม่ไว้วางใจลิงก์สั้น เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบปลายทางได้ก่อนคลิก ส่งผลให้ลิงก์อาจถูกปฏิเสธหรือถูกมองว่าเป็นสแปม

3) การพึ่งพาบริการจากภายนอก หากเว็บไซต์ surl.li หยุดให้บริการ หรือเกิดปัญหาทางระบบ ลิงก์ที่ถูกย่อไว้ทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูล

4) อาจถูกบล็อกโดยบางแพลตฟอร์มบางระบบหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อาจมีการบล็อกลิงก์จากบริการย่อลิงก์ เพื่อป้องกันสแปมหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

2.5.3 โปรแกรมไลน์บอทโรคข้าว

ไลน์บอทโรคข้าว เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่ายผ่านโปรแกรมไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพ (image-processing) ร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (ai) เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกร หรือผู้ใช้งานทั่วไป ให้สามารถจำแนกโรคข้าวได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำขึ้น

ดังนั้นผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพียงเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มีไลน์บอทโรคข้าวอยู่หรือเพิ่มไลน์บอทโรคข้าวเป็นเพื่อน หลังจากนั้นเพียงส่งรูปถ่ายที่มีอาการของโรคข้าวผ่านโปรแกรมไลน์ ระบบจะทำการดึงรูปที่ส่งมาประมวลผลภาพ เพื่อวินิจฉัยโรคโดยเทคนิคเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) แล้วส่งผลตอบกลับ สามารถวินิจฉัยโรคข้าว 10 โรค ได้แก่ โรคไหม้ โรคไหม้คอรวง โรคขอบใบแห้ง โรคใบแถบแดง โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดน้ำตาล โรคดอกกระถิน โรคกาบใบเน่า โรคใบวงสีน้ำตาล



รูปที่ 2.15 ตัวอย่างโปรแกรมไลน์บอทโรคข้าว [14]

- **ข้อดี :**

1) ทำให้ลิงก์สั้นและอ่านง่าย การย่อ url ช่วยลดความยาวของลิงก์ ทำให้เมื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ดูรกหรือยาวเกินไป ส่งผลให้ผู้รับสามารถจดจำและคลิกได้ง่ายขึ้น

2) เพิ่มความสวยงามของข้อความและการใช้งานร่วมกับ qr code ลิงก์ที่ถูกย่อสามารถใช้ร่วมกับ qr code ได้ดีขึ้น เพราะการสร้าง qr code จาก url สั้นจะทำให้ qr มีความเรียบง่ายและสแกนได้เร็วกว่า qr จากลิงก์ยาว

3) เหมาะสำหรับการจัดการและติดตามผลของแคมเปญออนไลน์ เมื่อใช้บริการย่อลิงก์ คุณสามารถนำลิงก์สั้นไปใช้ในการวิเคราะห์การคลิก การกระจายตัวของผู้เข้าชม และแหล่งที่มาได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือแคมเปญโฆษณาได้สะดวก

4) ใช้งานง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ผู้ใช้งานเพียงป้อนลิงก์ต้นทางและระบบจะสร้างลิงก์สั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก

- **ข้อเสีย:**

1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ บางแหล่งข้อมูลชี้ว่า surl.lu มีคะแนนความของน่าเชื่อถือระบบต่ำ และอาจถูกจำแนกว่าเป็นเว็บไซต์ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน เช่น ถูกตรวจพบเป็น url ที่มีความเสี่ยงในการฟิชชิงหรือมัลแวร์จากระบบตรวจสอบความปลอดภัยบางราย

2) การปกปิดปลายทางของลิงก์ ลิงก์ที่ถูกย่อจะไม่แสดงปลายทางจริงก่อนคลิก ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่มั่นใจและอาจเกิดการหลอกลวงหรือ phishing หากผู้สร้างลิงก์ใช้สำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ดี

3) การพึ่งพาบริการของผู้อื่น หากบริการหยุดให้บริการหรือลิงก์หมดอายุ ลิงก์ที่สร้างไว้จะไม่สามารถใช้งานได้อีก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลหรือแคมเปญที่เคยเผยแพร่ล้มเหลวในการเข้าถึงผู้ใช้เหมือนเดิม

4) โอกาสถูกแพลตฟอร์มอื่นบล็อกหรือมองว่าเป็นสแปม ลิงก์สั้นจากบริการที่ไม่คุ้นเคยอาจถูกระบบกรองของโซเชียลมีเดียหรือระบบอีเมลบล็อกหรือแสดงคำเตือน เนื่องจากบริการย่อลิงก์บางตัวถูกใช้ซ่อนปลายทางที่เป็นอันตรายบ่อยครั้ง

2.5.4 แอปพลิเคชัน agrio

แอปพลิเคชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ ai ช่วยระบุและรักษาโรคและศัตรูพืช โดยใช้วิธีการถ่ายภาพพืชและวินิจฉัยทันที อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะการรักษา ให้บริการโปรโตคอล การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการโดยละเอียด (ipm) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์และลดต้นทุนการรักษา สามารถตรวจสอบโรคพืชใช้ดาวเทียมเพื่อระบุปัญหาและติดตามและความคืบหน้าการเติบโตง่ายขึ้น โดยกำหนดเขตข้อมูลแผนที่ของเรา ระบบจะแจ้งเตือนและใช้มาตรการป้องกันหากเกิดการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชในพื้นที่ หรือจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลดาวเทียมใหม่และแจ้งเตือนเมื่อจำเป็นแอปพลิเคชันมีการรองรับภาษาไทย แต่ยังไม่สามารถใช้ได้ทุกเมนู และหากต้องการ

ข้อมูลเชิงลึก มีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพิ่มเติม เช่น แจ้งเตือนการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชในพื้นที่ การติดตามความคืบหน้าของการเจริญเติบโตของพืช การบริการจัดเก็บข้อมูลและประวัติการจัดการไร่ของเรา สามารถดูบันทึกของแอปพลิเคชันสแกนบอกโรคพืช ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือด้านเทคโนโลยี แต่เป็น “ผู้ช่วย” ที่ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้จากข้อมูลจริง ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีเกินจำเป็น ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในระยะยาว



\

รูปที่ 2.16 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน agrio [15]

- **ข้อดี**

1) ทำให้ลิงก์สั้นและมีความเป็นระเบียบมากขึ้นการย่อ url ช่วยลดจำนวนอักขระในลิงก์ ทำให้ข้อความไม่รกและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเมื่อนำไปใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ งานนำเสนอ หรืองานพิมพ์

2) รองรับการใช้งานร่วมกับ qr code ได้ดี ลิงก์ที่สั้นลงช่วยให้การสร้าง qr code มีขนาดง่ายต่อการสแกนและอ่านได้แม่นยำขึ้น เพราะแก้ปัญหาการแสดง qr code ที่มีข้อมูลจำนวนมาก

3) สามารถติดตามสถิติการคลิกได้ผู้ใช้งานสามารถดูสถิติการคลิกของแต่ละลิงก์ เช่น จำนวนคลิกและแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน โดยการเพิ่มตัวอักษรพิเศษตามคำแนะนำของระบบ เช่น การต่อท้ายเครื่องหมาย “+” เพื่อดูการวิเคราะห์สถิติ

4) ใช้งานได้สะดวกและไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ผู้ใช้งานเพียงป้อนลิงก์ต้นทางลงในเว็บไซต์ ระบบจะสร้างลิงก์สั้นให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

- **ข้อเสีย**

1) การซ่อนปลายทางลิงก์อาจทำให้เกิดความไม่โปร่งใส ลิงก์ที่ถูกย่อทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเห็น url ปลายทางจริงก่อนคลิก ซึ่งอาจสร้างความไม่มั่นใจและเพิ่มโอกาสให้มิจฉาชีพใช้เพื่อซ่อนลิงก์ที่เป็นอันตราย เช่น ฟิชชิงหรือมัลแวร์ได้มากขึ้น

2) ขึ้นอยู่กับบริการภายนอกหากบริการหยุดให้บริการหรือเกิดปัญหาทางระบบ (เช่น ล่มหรือลิงก์หมดอายุ) ลิงก์ที่สร้างไว้จะไม่สามารถใช้งานได้อีก ซึ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป้าหมายถูกขัดขวาง

3) ความเสี่ยงที่ลิงก์จะถูกบล็อกโดยระบบกรองบางบริการโซเชียลมีเดียหรือระบบอีเมลอาจบล็อกหรือแสดงคำเตือนเมื่อพบลิงก์สั้นที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากเคยมีการใช้งานโดยสแปมเมอร์หรือผู้โจมตีในลักษณะต่าง ๆ

4) ความกังวลด้านความปลอดภัยจากรีวิวบางส่วน มีผู้ใช้รายงานว่าแพลตฟอร์มบางบริการย่อลิงก์ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย หรือถูกจัดเป็นลิงก์ที่มีความเสี่ยงโดยระบบตรวจสอบความปลอดภัยบางแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อถือของผู้ใช้ทั่วไป

5) การพึ่งพาการทำงานของบริการย่อลิงก์
การพึ่งพาผู้อื่นจัดเก็บและจัดการลิงก์ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้เต็มที่ เช่น การแก้ไขปลายทางของลิงก์หลังจากสร้างแล้ว

2.5.5 แอปพลิเคชัน farm one

แอปพลิเคชัน **farmone** มุ่งเน้นส่งมอบคุณค่าให้แก่เกษตรกรในทุกระดับ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงวิเคราะห์มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายได้ผ่านแนวคิดการทำเกษตรแม่นยำ (precision agriculture) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ farmone ยังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลสภาพอากาศ ความชื้นในดิน และการวิเคราะห์สุขภาพพืชแบบเรียลไทม์ เพื่อนำไปสู่การวางแผนให้น้ำ ใส่ปุ๋ย และใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสม ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกินความจำเป็น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ อีกทั้งแอปพลิเคชันยังสามารถบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการเพาะปลูกย้อนหลัง เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละรอบการผลิต และปรับปรุงแผนการเพาะปลูกในอนาคตได้อย่างมีข้อมูลรองรับ (data-

driven decision making) ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงทางรายได้และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาด การพัฒนา farmone จึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคงทางอาหาร การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยในระยะยาว



รูปที่ 2.17 ตัวอย่างแอฟพลิเคชัน **agrio** [16]

- **ข้อดี :**

1) เพิ่มความสะดวกและความเป็นระเบียบของลิงก์ ลิงก์ที่ถูกย่อจะมีความสั้นและอ่านง่าย ช่วยให้การเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์หรือเอกสารต่างๆ ดูมีความเป็นมืออาชีพและไม่รกเมื่อเทียบกับ url ที่ยาว ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในงานนำเสนอหรือเอกสารรายงาน

2) รองรับการใช้งานร่วมกับ qr code และสื่อทันสมัย url ที่สั้นลงจะสร้าง qr code ที่มีขนาดเล็กและอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือแคมเปญโฆษณาที่ต้องการให้ผู้ใช้สแกนมือถือเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

3) มีฟีเจอร์ติดตามสถิติการคลิก (analytics) ระบบของ surl.li มีการเก็บสถิติจำนวนครั้งที่ลิงก์ถูกคลิก และยังสามารถดูข้อมูลแหล่งที่มาของการคลิกได้ (เช่น facebook, telegram)ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการแชร์ลิงก์ในแคมเปญต่างๆ

4) ใช้งานง่ายและไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ทันทีผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหรือเครื่องมือเพิ่ม ทำให้สะดวกต่อการใช้งานทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ

- **ข้อเสีย :**

1) ความไม่โปร่งใสของลิงก์ที่ถูกย่อ ลิงก์ที่ย่อจะไม่แสดงปลายทางของ url ก่อนคลิกจริง ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถรู้ได้ว่าลิงก์จะนำไปยังเว็บใด ซึ่งอาจนำไปสู่การคลิกลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยได้ง่าย

2) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ตามรีวิวจากผู้ใช้งานบางราย พบว่าบริการบาง url shortener รวมถึง surl.li ถูกนำไปใช้งานในกิจกรรมที่สูญเสียความปลอดภัย เช่น การส่งสแปมหรือลิงก์ phishing ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางแห่งบล็อกหรือลบโพสต์ที่มีลิงก์เหล่านี้

3) การพึ่งพาบริการของผู้อื่น (third-party dependency) หากบริการย่อลิงก์หยุดทำงานหรือโดเมนไม่สามารถเข้าถึงได้ ลิงก์ที่ถูกสร้างไว้จะไม่ทำงานและส่งผลให้ข้อมูลหรือแคมเปญที่เคยใช้ลิงก์นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้อีก

4) การถูกบล็อกโดยระบบหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ระบบกรองโซเชียลมีเดียหรืออีเมลบางแพลตฟอร์มอาจมองว่าลิงก์ที่ถูกย่อเป็นสแปม หรือมีความเสี่ยง จึงบล็อกการเข้าถึงลิงก์เหล่านี้ ทำให้การเผยแพร่ไม่ประสบผลสำเร็จและลดโอกาสเข้าถึงผู้ใช้

บทที่ 3
การออกแบบระบบวินิจฉัยโรคข้าว

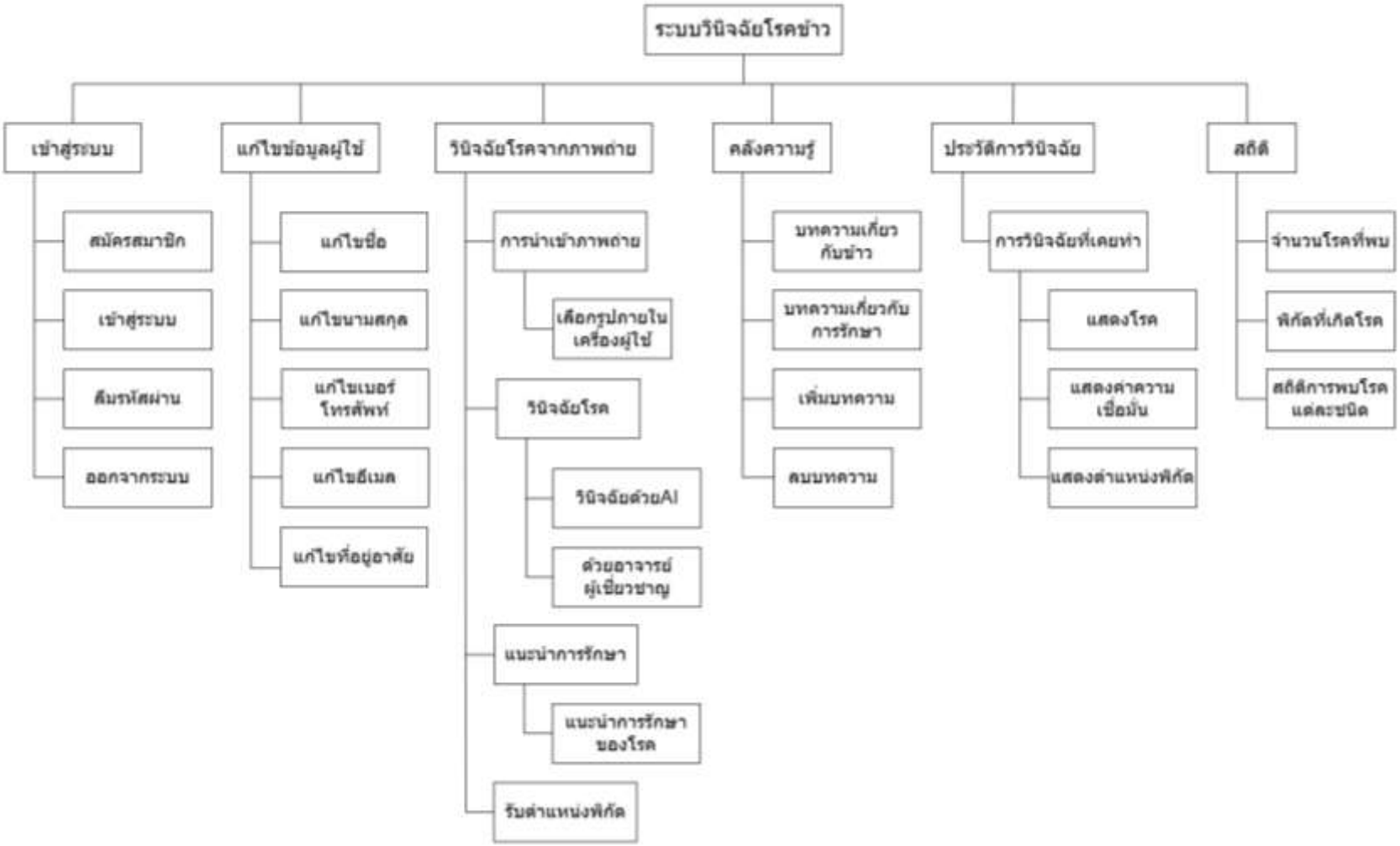
บทนี้นำเสนอการวิเคราะห์และออกแบบระบบวินิจฉัยโรคข้าว โดยประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีพื้นฐานจากบทที่ 2 เพื่อกำหนดภาพรวมของระบบ เนื้อหาประกอบด้วยการรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดฟังก์ชันการทำงานของระบบ จากนั้นเป็นการออกแบบกระบวนการทำงานทั้งส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน ซึ่งแสดงผ่านแผนภาพต่าง ๆ รวมถึงการอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระบวนการวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย และสรุปภาพรวมของระบบในตอนท้าย

3.1 วิเคราะห์ความต้องการระบบ

จากการลงพื้นที่ ณ บ้านผาช้างมูบ หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา คุณอังคณา วงค์ปัญญา และผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู ซึ่งเป็นประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ามีความต้องการระบบดังต่อไปนี้ “ระบบสามารถทำการวินิจฉัยโรคข้าว ได้แก่ โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ระบบวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่ายถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานหลักคือเกษตรกร โดยระบบควรมีความสามารถในการระบุตำแหน่งแปลงเกษตรผ่านระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (gps) เพื่อใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลและติดตามพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ระบบต้องสามารถรับข้อมูลภาพถ่ายใบข้าวจากผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแสดงผลการวินิจฉัย ชื่อโรค เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของโรค และแนวทางการรักษาที่เหมาะสมอย่างชัดเจน ระบบควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลและลดความซับซ้อนในการใช้งานเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรสามารถอัปโหลดภาพถ่ายได้มากกว่าหนึ่งภาพต่อการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มความถูกต้องของผลลัพธ์ โดยระบบจะนำข้อมูลจากภาพถ่ายร่วมกับข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นและสภาพอากาศ มาใช้ประกอบการประเมิน อีกทั้งระบบควรจัดเก็บประวัติการใช้งานและข้อมูลการวินิจฉัยย้อนหลัง เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลในอดีตและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและจัดการโรคข้าวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

3.2 ภาพรวมของแอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่าย

จากหลักการออกแบบแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.3 ร่วมกับการวิเคราะห์ความต้องการของระบบในหัวข้อที่ 3.1 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่ายในรูปแบบแผนผังต้นไม้ เพื่อแสดงภาพรวมการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับขั้น โดยระบบสามารถแบ่งกระบวนการทำงานออกเป็น 4 กระบวนการย่อย ได้แก่ การจัดการประวัติการวินิจฉัยโรคข้าว การวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย การแสดงผลรายละเอียดการวิเคราะห์ และการตั้งค่าระบบ ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการทำงานสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังต้นไม้ของระบบวินิจฉัยโรคข้าว

3.2 การออกแบบระบบในส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้าน

การออกแบบแอปพลิเคชันมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน โดยการออกแบบในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน ซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3.2.1 หน้าบ้าน

การออกแบบส่วนหน้าบ้านของแอปพลิเคชันระบบวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่าย จะอธิบายด้วยแผนภาพบริบท (context diagram) ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดพื้นฐานไว้ในบทที่ 2 หัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและระบบ นอกจากนี้ ในส่วนของกระบวนการย่อยจะอธิบายด้วยแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (data flow diagram: dfd) เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานและการไหลของข้อมูลภายในระบบอย่างเป็นลำดับและชัดเจน ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกแบบสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

- **แผนภาพบริบท**

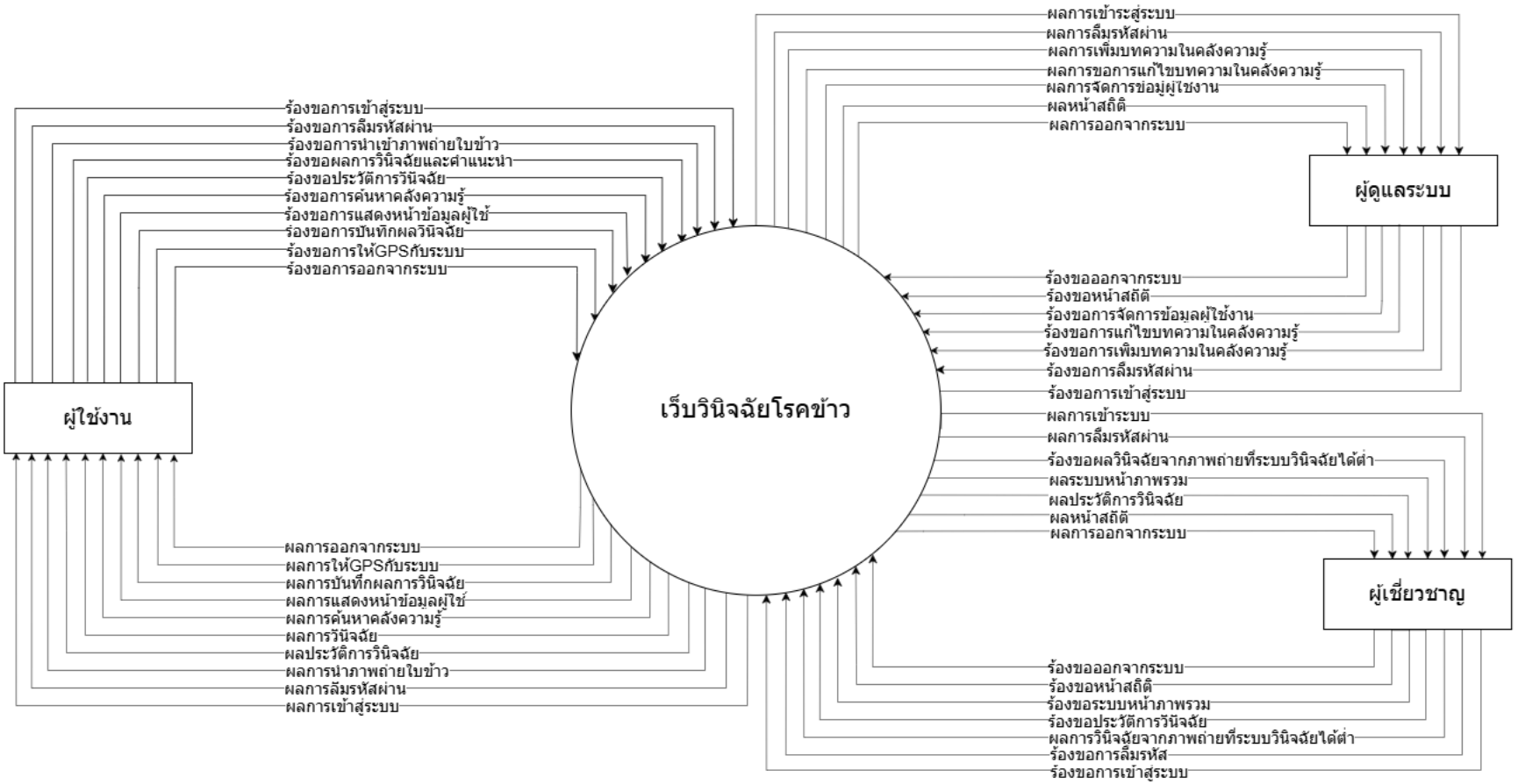
แผนภาพบริบทเป็นการอธิบายสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชันระบบวินิจฉัยโรคข้าวด้วยภาพถ่าย โดยมีผู้ใช้งานเป็นผู้มีบทบาทหลักในการใช้งานระบบเพื่อทำการวิเคราะห์และประเมินโรคข้าว ฟังก์ชันหลักที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคข้าวประกอบด้วย การนำเข้าภาพถ่ายใบข้าว และการประมวลผลเพื่อระบุชนิดของโรคข้าว ดังแสดงในภาพที่ 3.2 นอกจากนี้ระบบยังรองรับการจัดการข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ การบันทึก การแก้ไข และการลบประวัติการวิเคราะห์โรคข้าว รวมถึงการตั้งค่าการใช้งานของระบบ เพื่อให้การใช้งานมีความสะดวกยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

- **แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล**

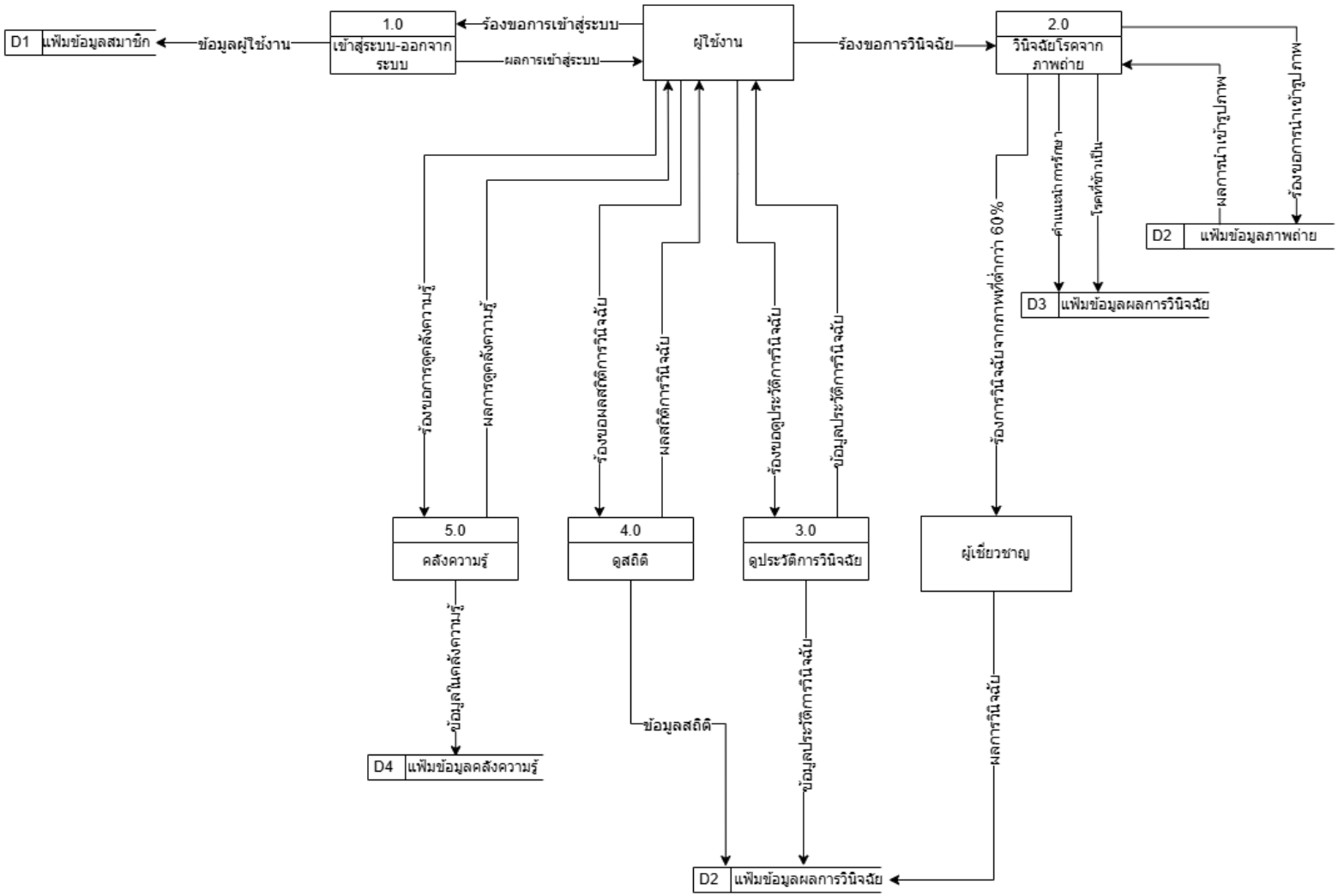
แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลเป็นการแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลภายในระบบวินิจฉัยโรคข้าว ได้แก่ โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง โดยอ้างอิงจากทฤษฎีแผนภาพบริบทในบทที่ 2 หัวข้อ 2.6.2.1 ซึ่งเป็นการขยายรายละเอียดจากแผนภาพบริบทเพื่อแสดงลำดับการทำงานและกระบวนการย่อยของระบบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบบสามารถแยกกระบวนการทำงานออกเป็นขั้นตอนย่อยจนถึงระดับที่ไม่สามารถแยกได้อีก โดยระบบประกอบด้วยกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ได้แก่ การจัดการข้อมูลโรคข้าว การวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย การแสดงผลการวินิจฉัย และการตั้งค่า ซึ่งรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.3

จากแผนภาพการไหลของข้อมูลในรูปที่ 3.3 กระบวนการที่ 1.0 การจัดการข้อมูลโรคข้าว เป็นกระบวนการที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลประวัติโรคข้าว เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลโรคข้าวให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยรายละเอียดข้อมูลแสดงในตารางที่ 3.2

กระบวนการที่ 2.0 การวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย เป็นกระบวนการที่ผู้ใช้ร้องขอการวินิจฉัยโรคข้าว ระบบจะนำเข้าภาพถ่ายใบข้าวจากแฟ้มภาพถ่ายเพื่อนำมาประมวลผล จากนั้นระบบจะแสดงผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไหม้หรือโรคขอบใบแห้ง พร้อมระดับความเชื่อมั่นของผลลัพธ์ และจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลของโรคข้าว ซึ่งรายละเอียดกระบวนการแสดงในตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.2 แสดงแผนภาพบริบทของระบบวินิจฉัยโรคข้าว


D1
แฟ้มข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลผู้ใช้งาน
1.0
เข้าสู่ระบบ-ออกจากระบบ
ร้องขอการเข้าสู่ระบบ
ผลการเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งาน
ร้องขอการวินิจฉัย
2.0
วินิจฉัยโรคจากภาพถ่าย
ผลการนำเข้ารูปภาพ
ร้องขอการนำเข้ารูปภาพ
D2
แฟ้มข้อมูลภาพถ่าย
ร้องขอการดูคลังความรู้
ผลการดูคลังความรู้
ร้องขอผลสถิติการวินิจฉัย
ผลสถิติการวินิจฉัย
ร้องขอดูประวัติการวินิจฉัย
ข้อมูลประวัติการวินิจฉัย
ร้องการวินิจฉัยจากภาพที่ต่ำกว่า 60%
คำแนะนำการรักษา
โรคที่ชักเป็น
D3
แฟ้มข้อมูลผลการวินิจฉัย
5.0
คลังความรู้
4.0
ดูสถิติ
3.0
ดูประวัติการวินิจฉัย
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลในคลังความรู้
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลประวัติการวินิจฉัย
ผลการวินิจฉัย
D4
แฟ้มข้อมูลคลังความรู้
D2
แฟ้มข้อมูลผลการวินิจฉัย

ตารางที่ 3.1 แสดงรายชื่อกระบวนการแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1.0

กระบวนการที่	รายละเอียดกระบวนการ
1.0	ระบบจัดการผู้ใช้งานและสมาชิก
2.0	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
3.0	ระบบดูประวัติการวินิจฉัย
4.0	ระบบดูสถิติการวินิจฉัย
5.0	ระบบจัดการคลังความรู้

ตารางที่ 3.2 แสดงกระบวนการที่ 1.0 ระบบจัดการผู้ใช้งานและสมาชิก

กระบวนการ	1.0
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	1.0
ชื่อกระบวนการ	ระบบจัดการผู้ใช้งานและสมาชิก
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลการสมัครสมาชิก 2. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
ข้อมูลออก	1. ผลการสมัครสมาชิก 2. ผลการเข้าสู่ระบบ (session)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d1 แฟ้มข้อมูลสมาชิก
คำอธิบายการทำงาน	1. ผู้ใช้งานทำการสมัครสมาชิกเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ 2. ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูลและสร้าง session เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

ตารางที่ 3.3 แสดงกระบวนการที่ 2.0 ระบบวินิจฉัยโรคข้าว

กระบวนการ	2.0
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	2.0
ชื่อกระบวนการ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการนำเข้าภาพถ่าย 2. ร้องขอการวินิจฉัยโรคข้าว
ข้อมูลออก	1. ข้อมูลภาพถ่าย (สำหรับบันทึกและวินิจฉัย) 2. ผลการวินิจฉัยโรค 3. ข้อมูลโรคข้าว 4. ผลการแนะนำการรักษาและพิกัด
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d2 แฟ้มข้อมูลภาพถ่าย 2. d3 แฟ้มข้อมูลการวินิจฉัยโรค
คำอธิบายการทำงาน	1. ผู้ใช้งานนำเข้าภาพถ่ายต้นข้าวเพื่อเตรียมการวินิจฉัย 2. ระบบดำเนินการวินิจฉัยโรคจากภาพถ่าย หากความเชื่อมั่นต่ำกว่า 60% จะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3. บันทึกผลการวินิจฉัยที่ยืนยันแล้วลงในฐานข้อมูล 4. แสดงผลการวินิจฉัยพร้อมคำแนะนำการรักษาและตำแหน่งพิกัดให้ผู้ใช้งานทราบ

ตารางที่ 3.4 แสดงกระบวนการที่ 3.0 ระบบดูประวัติการวินิจฉัย

กระบวนการ	3.0
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	3.0
ชื่อกระบวนการ	ระบบดูประวัติการวินิจฉัย
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการดูประวัติการวินิจฉัย 2. ผลการวินิจฉัยทั้งหมด (จากแฟ้มข้อมูล)
ข้อมูลออก	1. รายงานประวัติการวินิจฉัย
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d3 แฟ้มข้อมูลการวินิจฉัยโรค
คำอธิบายการทำงาน	1. ผู้ใช้งานส่งคำร้องขอเพื่อเรียกดูประวัติการวินิจฉัยโรคข้าวย้อนหลัง 2. ระบบทำการค้นหาข้อมูลประวัติการวินิจฉัยทั้งหมดจากฐานข้อมูล 3. ระบบนำข้อมูลที่พบมาจัดรูปแบบการแสดงผลและออกรายงานประวัติให้ผู้ใช้งานทราบ

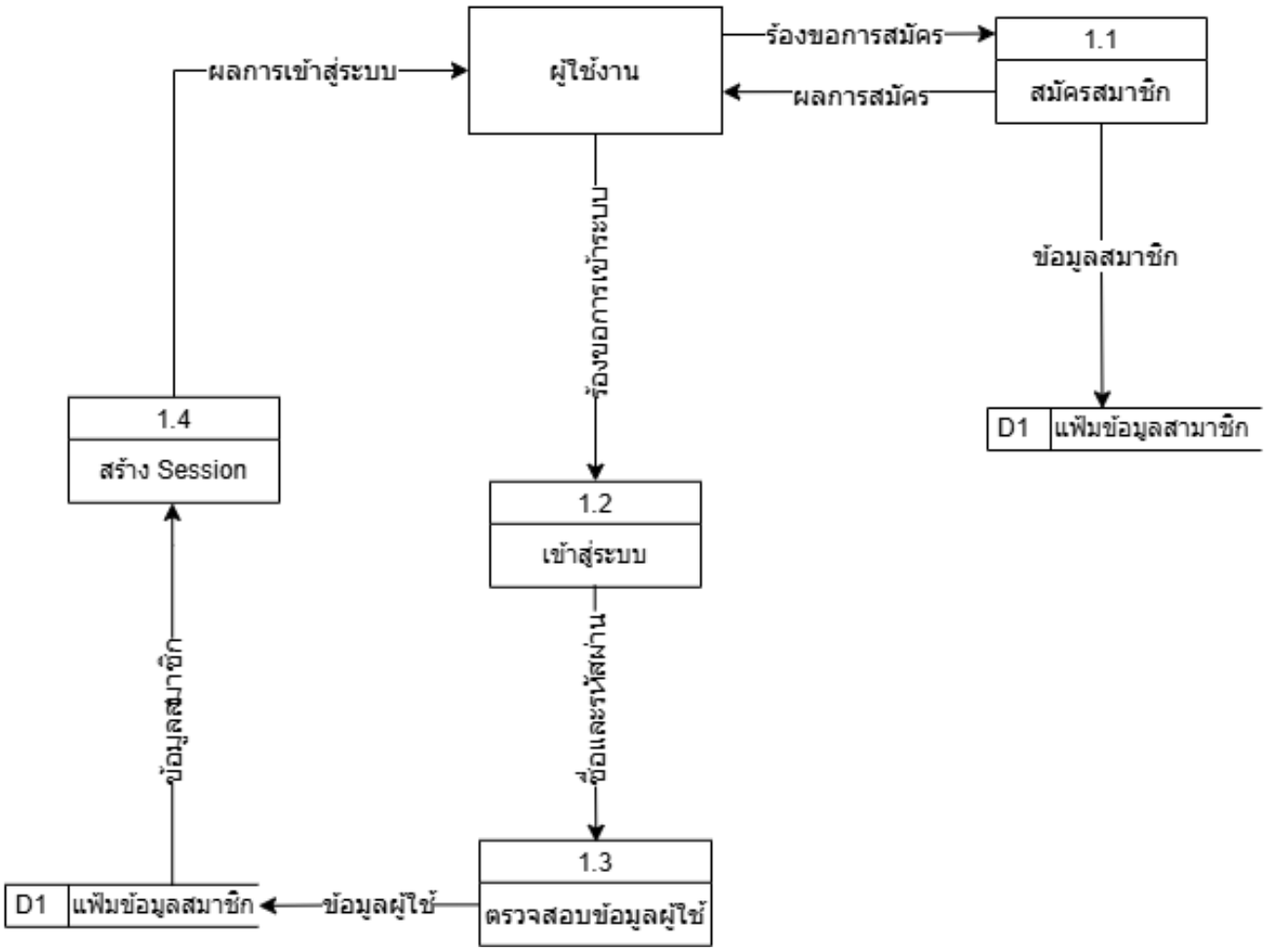
ตารางที่ 3.5 แสดงกระบวนการที่ 4.0 ระบบดูสถิติ

กระบวนการ	4.0
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	4.0
ชื่อกระบวนการ	ระบบดูสถิติ
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการดูสถิติ 2. ผลข้อมูลการวินิจฉัย (จากแฟ้มข้อมูล)
ข้อมูลออก	1. รายงานสถิติ
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d3 แฟ้มข้อมูลการวินิจฉัยโรค
คำอธิบายการทำงาน	1. ผู้ใช้งานส่งคำร้องขอเพื่อเรียกดูสถิติการวินิจฉัยโรคข้าว 2. ระบบทำการค้นหาข้อมูลการวินิจฉัยจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 3. ระบบนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อแสดงรายงานสถิติให้ผู้ใช้งานทราบ

ตารางที่ 3.6 แสดงกระบวนการที่ 5.0 ระบบจัดการคลังความรู้

กระบวนการ	5.0
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	5.0
ชื่อกระบวนการ	ระบบจัดการคลังความรู้
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ บทความ (จากผู้ดูแลระบบ) 2. ร้องขอการค้นหาบทความในคลังความรู้ (จากผู้ใช้งาน) 3. ข้อมูลรายละเอียดบทความ (จากแฟ้มข้อมูล)
ข้อมูลออก	1. ข้อมูลบทความ (สำหรับการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ในคลังความรู้) 2. ผลการค้นหาและข้อมูลรายละเอียดบทความ (แสดงผลให้ผู้ใช้งาน)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d4 แฟ้มข้อมูลคลังความรู้
คำอธิบายการทำงาน	1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบบทความความรู้เรื่องโรคข้าวในฐานข้อมูลได้ .ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถส่งคำร้องเพื่อค้นหาบทความที่สนใจในคลังความรู้ 3. ระบบทำการดึงข้อมูลบทความจากฐานข้อมูลมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบตามที่ต้องการ

กระบวนการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระดับชั้นที่ 2 ของกระบวนการที่ 1.0 ประกอบด้วยกระบวนการย่อยจำนวน 4 กระบวนการ ได้แก่ การสมัครสมาชิก, การเข้าสู่ระบบ, การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ และการสร้าง session ซึ่งกระบวนการทั้งสี่นี้มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อให้มีความถูกต้องและสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามสิทธิ์ โดยรายละเอียดของกระบวนการดังกล่าวแสดงไว้ในรูปที่ 3.4 และสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ตามตารางที่ 3.7



รูปที่ 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 1.0

ตารางที่ 3.7 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 1.1 1.2 1.3 และ 1.4

กระบวนการที่	รายละเอียดกระบวนการ
1.1	การสมัครสมาชิก
1.2	การเข้าสู่ระบบ
1.3	การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
1.4	การสร้าง session

ตารางที่ 3.8 แสดงกระบวนการที่ 1.1 การเข้าสู่ระบบ

กระบวนการ	1.1
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	1.1
ชื่อกระบวนการ	การสมัครสมาชิก
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการสมัครสมาชิก
ข้อมูลออก	1. ผลการสมัครสมาชิก 2. ข้อมูลสมาชิก (ส่งไปยัง d1)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d1 แฟ้มข้อมูลสมาชิก
คำอธิบายการทำงาน	เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้งานส่งคำร้องขอเพื่อทำการบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่เข้าสู่ระบบ โดยระบบจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวลงในแฟ้มข้อมูลสมาชิก และแสดงผลการบันทึกเพื่อยืนยันให้ผู้ใช้งานทราบ

ตารางที่ 3.9 แสดงกระบวนการที่ 1.2 การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

กระบวนการ	1.2
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	1.2
ชื่อกระบวนการ	การเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลออก	1. ชื่อและรหัสผ่าน (ส่งไปยัง 1.3)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	–
คำอธิบายการทำงาน	เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้งานส่งคำร้องเพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยทำการระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ในลำดับถัดไป

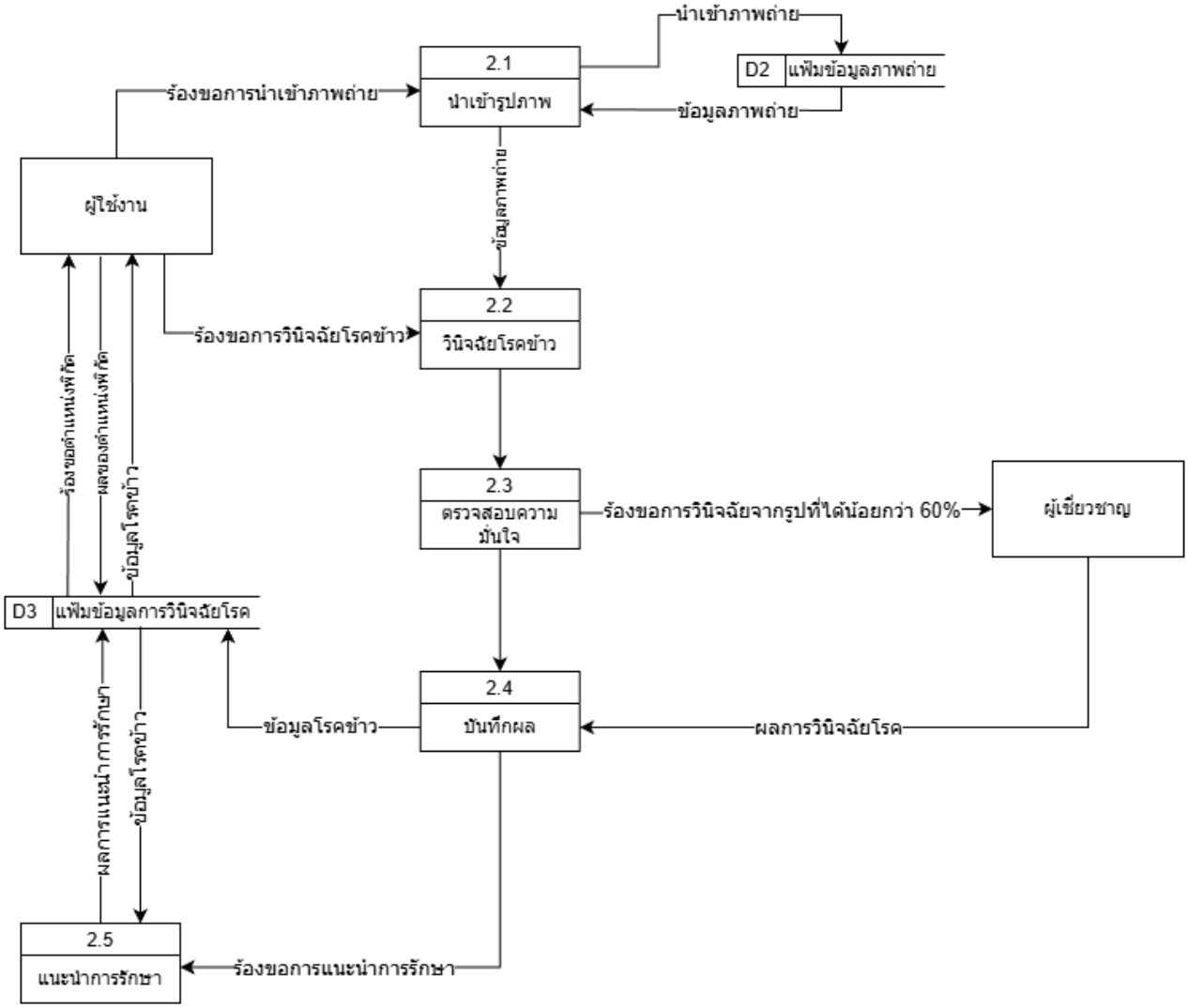
ตารางที่ 3.10 แสดงกระบวนการที่ 1.3 การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

กระบวนการ	1.3
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	1.3
ชื่อกระบวนการ	การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลเข้า	1. ชื่อและรหัสผ่าน (จาก 1.2) 2. ข้อมูลผู้ใช้ (จาก d1)
ข้อมูลออก	1. ข้อมูลสมาชิก (ส่งไปยัง 1.5 เพื่อสร้าง session)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d1 แฟ้มข้อมูลสมาชิก
คำอธิบายการทำงาน	ระบบรับข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านมาทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแฟ้มข้อมูลสมาชิก หากข้อมูลถูกต้องจะส่งข้อมูลสมาชิกเพื่อดำเนินการสร้าง session ในการใช้งานระบบต่อไป

ตารางที่ 3.11 แสดงกระบวนการที่ 1.4 การสร้าง session

กระบวนการ	1.4
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	1.4
ชื่อกระบวนการ	การสร้าง session
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลสมาชิก (จากแฟ้มข้อมูลสมาชิก d1)
ข้อมูลออก	1. ผลการเข้าสู่ระบบ (session)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d1 แฟ้มข้อมูลสมาชิก
คำอธิบายการทำงาน	เป็นขั้นตอนหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการดึงข้อมูลสมาชิกมาเพื่อทำการสร้าง session ในการยืนยันตัวตนและส่งผลการเข้าสู่ระบบกลับไปให้ผู้ใช้งานเพื่อเริ่มต้นสิทธิ์การเข้าใช้งานในระบบต่อไป

จากตารางข้างต้น เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นด่านแรกในการเข้าสู่ระบบ โดยเมื่อผู้ใช้งานได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญนั่นคือการนำภาพต้นข้าวมาวิเคราะห์ ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดใน กระบวนการที่ 2.0 ระบบวินิจฉัยโรคข้าว ต่อไปดังแสดงตารางที่ 3.12



รูปที่ 3.5 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 2.0

ตารางที่ 3.12 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 2.1 2.2 2.3 และ 2.4

กระบวนการ	รายละเอียดกระบวนการ
2.1	การนำเข้าภาพถ่าย
2.2	การวินิจฉัยโรคข้าว
2.3	การส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ
2.4	การบันทึกและแสดงผลการวินิจฉัย

ตารางที่ 3.13 แสดงกระบวนการที่ 2.1 การนำเข้าภาพถ่าย

กระบวนการ	2.1
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	2.1
ชื่อกระบวนการ	การนำเข้าภาพถ่าย
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการนำเข้าภาพถ่าย
ข้อมูลออก	1. ข้อมูลภาพถ่าย (ส่งไปยัง d2 และ 2.2)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d2 แฟ้มข้อมูลภาพถ่าย
คำอธิบายการทำงาน	เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดหรือนำเข้าภาพถ่ายต้นข้าวที่สงสัยว่าเป็นโรคเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลภาพถ่ายและส่งต่อไปยังกระบวนการวินิจฉัย

ตารางที่ 3.14 แสดงกระบวนการที่ 2.2 การวินิจฉัยโรคข้าว

กระบวนการ	2.2
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	2.2
ชื่อกระบวนการ	การวินิจฉัยโรคข้าว
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลภาพถ่าย (จาก 2.1) 2. ข้อมูลโรคข้าว (จาก d4)

ตารางที่ 3.15 แสดงกระบวนการที่ 2.2 การวินิจฉัยโรคข้าว (ต่อ)

กระบวนการ	2.2
ข้อมูลออก	1. ผลการประมวลผล (หากความเชื่อมั่นต่ำส่งไป 2.3) 2. ผลการวินิจฉัย (ส่งไป 2.4)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d4 แฟ้มข้อมูลคลังความรู้
คำอธิบายการทำงาน	ระบบนำภาพถ่ายมาประมวลผลด้วยโมเดลเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลโรคข้าวในคลังความรู้ หากได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงจะส่งไปบันทึกผล แต่หากความแม่นยำต่ำจะส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

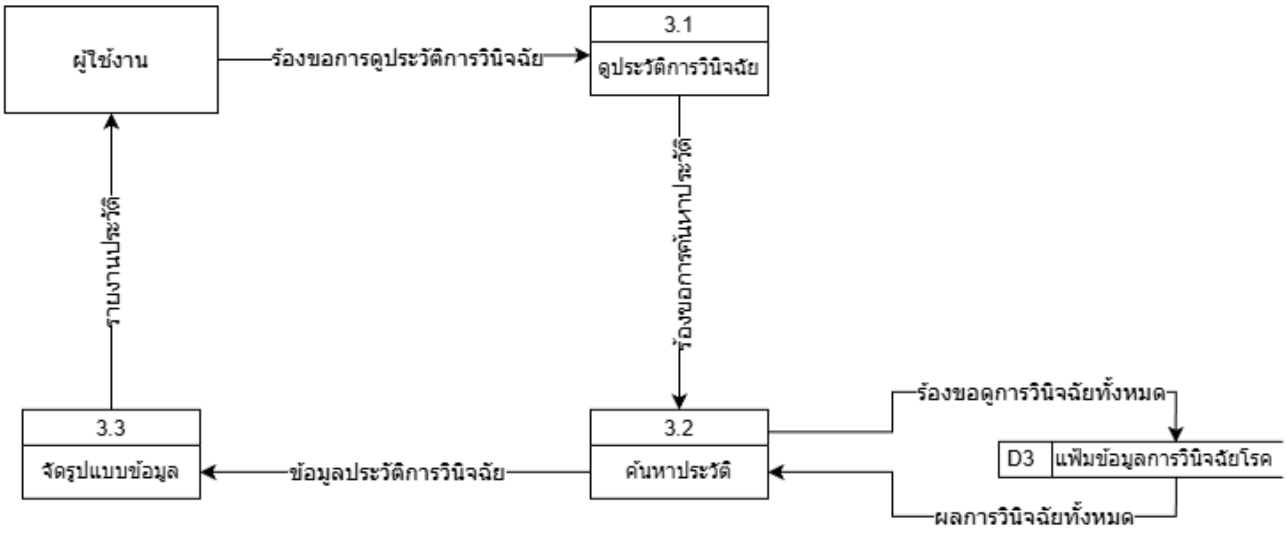
ตารางที่ 3.16 แสดงกระบวนการที่ 2.3 การส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการ	2.3
ชื่อระบบ	׀ ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	2.3
ชื่อกระบวนการ	การส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลภาพถ่ายที่ความเชื่อมั่นต่ำ ׀׀ 2. ผลการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลออก	1. ผลการวินิจฉัยที่ยืนยันแล้ว (ส่งไป 2.4)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	–
คำอธิบายการทำงาน	ในกรณีที่ระบบไม่สามารถระบุโรคได้อย่างมั่นใจ ระบบจะส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบและยืนยันชนิดของโรค เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดก่อนทำการบันทึก

ตารางที่ 3.17 แสดงกระบวนการที่ 2.4 การบันทึกและแสดงผลวินิจฉัย

กระบวนการ	2.4
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	2.4
ชื่อกระบวนการ	การบันทึกและแสดงผลการวินิจฉัย
ข้อมูลเข้า	1. ผลการวินิจฉัยที่ได้รับอนุมัติ
ข้อมูลออก	1. ผลการวินิจฉัยและคำแนะนำการรักษา (แสดงผลให้ผู้ใช้) ।। 2. ข้อมูลการวินิจฉัย (ส่งไปยัง d3)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d3 แฟ้มข้อมูลการวินิจฉัยโรค
คำอธิบายการทำงาน	ระบบนำผลการวินิจฉัยที่ได้บันทึกลงในฐานข้อมูลประวัติ และแสดงผลลัพธ์พร้อมคำแนะนำการรักษาและพิกัดตำแหน่งให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ

หลังจากที่ระบบได้ทำการประมวลผลและแสดงผลการวินิจฉัยโรคพร้อมคำแนะนำให้ผู้ใช้ทราบแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงหรือดูรายการย้อนหลังได้ โดยรายละเอียดการเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏใน กระบวนการที่ 3.0 ระบบดูประวัติการวินิจฉัย ในลำดับถัดไปดังตารางที่ 3.18



รูปที่ 3.6 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 3.0

ตารางที่ 3.18 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 3.1 และ 3.2

กระบวนการที่	รายละเอียดกระบวนการ
3.1	การค้นหาประวัติการวินิจฉัย
3.2	การแสดงผลรายงานประวัติ

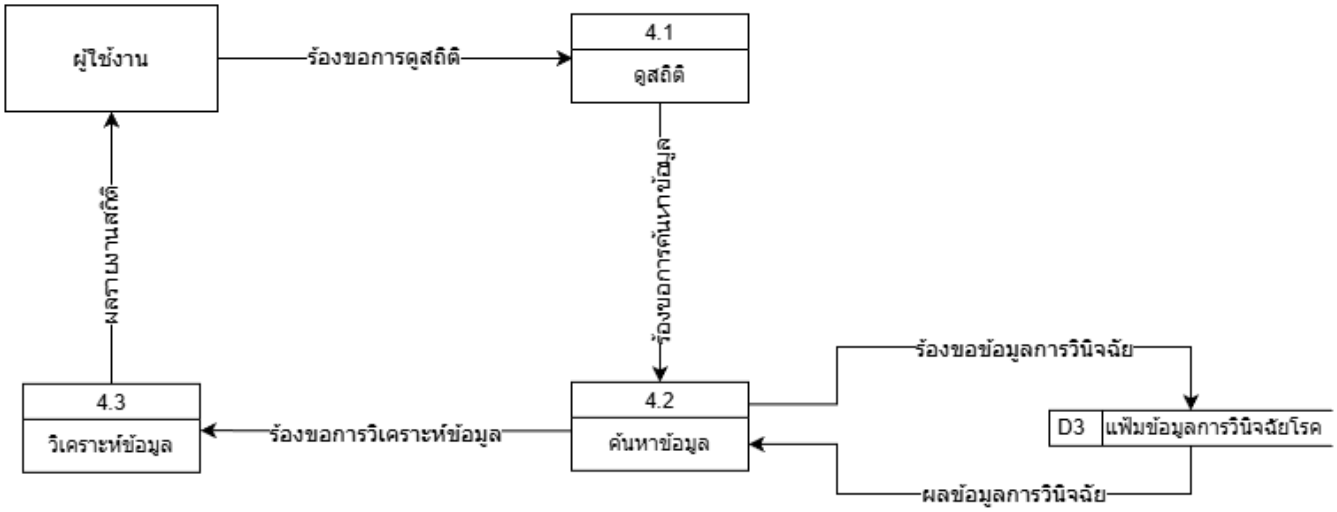
ตารางที่ 3.19 แสดงกระบวนการที่ 3.1 การค้นหาประวัติการวินิจฉัย

กระบวนการ	3.1
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	3.1
ชื่อกระบวนการ	การค้นหาประวัติการวินิจฉัย
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการดูประวัติการวินิจฉัย 2. ข้อมูลการวินิจฉัย (จาก d3)
ข้อมูลออก	1. ข้อมูลประวัติที่ค้นพบ (ส่งไป 3.2)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d3 แฟ้มข้อมูลการวินิจฉัยโรค
คำอธิบายการทำงาน	เป็นขั้นตอนที่ระบบรับคำร้องขอจากผู้ใช้งาน เพื่อไปทำการดึงข้อมูลการวินิจฉัยโรคข้าวย้อนหลังที่เคยบันทึกไว้ในฐานข้อมูลออกมา

ตารางที่ 3.20 แสดงกระบวนการที่ 3.2 การแสดงผลรายงานประวัติ

กระบวนการ	3.2
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	3.2
ชื่อกระบวนการ	การแสดงผลรายงานประวัติ
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลประวัติที่ค้นพบ (จาก 3.1)
ข้อมูลออก	1. รายงานประวัติการวินิจฉัย
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	–
คำอธิบายการทำงาน	ระบบนำข้อมูลประวัติที่ดึงมาจากฐานข้อมูลมาจัดรูปแบบการแสดงผลเป็นรายงานที่อ่านง่าย เพื่อส่งกลับไปแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ

เมื่อมีการสะสมข้อมูลประวัติการวินิจฉัยจากผู้ใช้งานหลายราย ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การดูย้อนหลังรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประมวลผลเป็นภาพรวมเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการระบาดของโรคได้ ซึ่งขั้นตอนการนำข้อมูลมาสรุปเป็นเชิงสถิตินั้นจะอธิบายไว้ใน กระบวนการที่ 4.0 ระบบดูสถิติ ดังตารางที่ 3.23



รูปที่ 3.7 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 4.0

ตารางที่ 3.21 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 4.1 และ 4.2

กระบวนการที่	รายละเอียดกระบวนการ
4.1	การประมวลผลสถิติการวินิจฉัย
4.2	การแสดงผลรายงานสถิติ

ตารางที่ 3.22 แสดงกระบวนการที่ 4.1 การประมวลผลสถิติการวินิจฉัย

กระบวนการ	4.1
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	4.1
ชื่อกระบวนการ	การประมวลผลสถิติการวินิจฉัย
ข้อมูลเข้า	1. ร้องขอการดูสถิติ 2. ข้อมูลการวินิจฉัย (จาก d3)

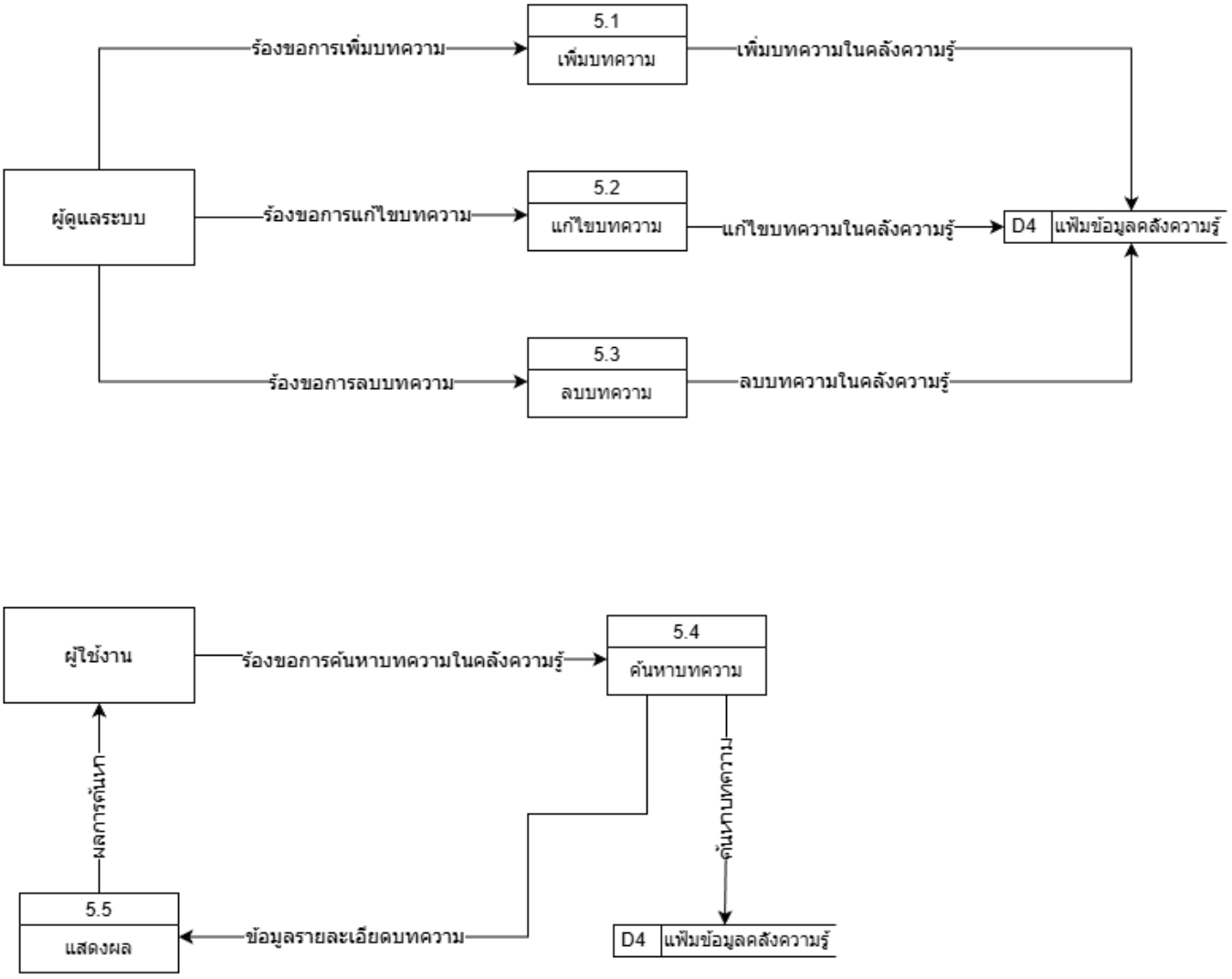
ตารางที่ 3.23 แสดงกระบวนการที่ 4.1 การประมวลผลสถิติการวินิจฉัย (ต่อ)

กระบวนการ	4.1
ข้อมูลออก	1. ข้อมูลสถิติที่ประมวลผลแล้ว (ส่งไป 4.2)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d3 แฟ้มข้อมูลการวินิจฉัยโรค
คำอธิบายการทำงาน	ระบบทำการดึงข้อมูลการวินิจฉัยทั้งหมดจากฐานข้อมูลมาทำการคำนวณและวิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติ

ตารางที่ 3.24 แสดงกระบวนการที่ 4.2 การแสดงผลรายงานสถิติ

กระบวนการ	4.2
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	4.2
ชื่อกระบวนการ	การแสดงผลรายงานสถิติ
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลสถิติที่ประมวลผลแล้ว (จาก 4.1)
ข้อมูลออก	1. รายงานสถิติ (รูปแบบ dashboard/graph)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	–
คำอธิบายการทำงาน	ระบบนำข้อมูลสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของกราฟหรือรายงานสรุป เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบแล้ว สิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรคือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ดังนั้นเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ในด้านการให้ความรู้ กระบวนการสุดท้ายจึงเป็นการจัดการคลังข้อมูลวิชาการ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดใน กระบวนการที่ 5.0 ระบบจัดการคลังความรู้ เป็นลำดับสุดท้าย ดังตารางที่ 3.25



รูปที่ 3.8 แผนภาพกระแสข้อมูลย่อยของกระบวนการ 5.0

ตารางที่ 3.25 แสดงรายชื่อกระบวนการย่อย 5.1, 5.2 และ 5.3

กระบวนการที่	รายละเอียดกระบวนการ
5.1	การจัดการข้อมูลบทความ
5.2	การสืบค้นคลังความรู้
5.3	การแสดงผลเนื้อหาบทความ

ตารางที่ 3.26 แสดงกระบวนการที่ 5.1 การจัดการข้อมูลบทความ

กระบวนการ	5.1
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	5.1
ชื่อกระบวนการ	การจัดการข้อมูลบทความ
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลบทความ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ)
ข้อมูลออก	1. ข้อมูลบทความที่ปรับปรุงแล้ว (ส่งไป d4)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	เป็นส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการฐานข้อมูลความรู้ โดยสามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่ แก้ไขข้อมูลเดิม หรือลบบทความที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากระบบ
คำอธิบายการทำงาน	เป็นส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการฐานข้อมูลความรู้ โดยสามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่ แก้ไขข้อมูลเดิม หรือลบบทความที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากระบบ

ตารางที่ 3.27 แสดงกระบวนการที่ 5.2 การสืบค้นคลังความรู้

กระบวนการ	5.2
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	5.2
ชื่อกระบวนการ	การสืบค้นคลังความรู้
ข้อมูลเข้า	1. คำค้นหาหรือชื่อโรคที่สนใจ 2. ข้อมูลบทความ (จาก d4)
ข้อมูลออก	1. รายการบทความที่ตรงเงื่อนไข (ส่งไป 5.3)
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	1. d4 แฟ้มข้อมูลคลังความรู้
คำอธิบายการทำงาน	ระบบรับคำค้นหาจากผู้ใช้งานแล้วนำไปสืบค้นในฐานข้อมูลคลังความรู้ เพื่อคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมาเตรียมแสดงผล

ตารางที่ 3.28 แสดงกระบวนการที่ 5.3 การแสดงผลเนื้อหาบทความ

กระบวนการ	5.3
ชื่อระบบ	ระบบวินิจฉัยโรคข้าว
กระบวนการที่	5.3
ชื่อกระบวนการ	การแสดงผลเนื้อหาบทความ
ข้อมูลเข้า	1. ข้อมูลบทความที่เลือก (จาก 5.2)
ข้อมูลออก	1. รายละเอียดเนื้อหาบทความความรู้
แหล่งจัดเก็บข้อมูล	–
คำอธิบายการทำงาน	ระบบนำเนื้อหาบทความฉบับเต็มมาจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับการอ่าน และแสดงผลข้อมูลความรู้เรื่องโรคข้าวและการรักษาให้ผู้ใช้งานทราบ

3.2.2 หลังบ้าน

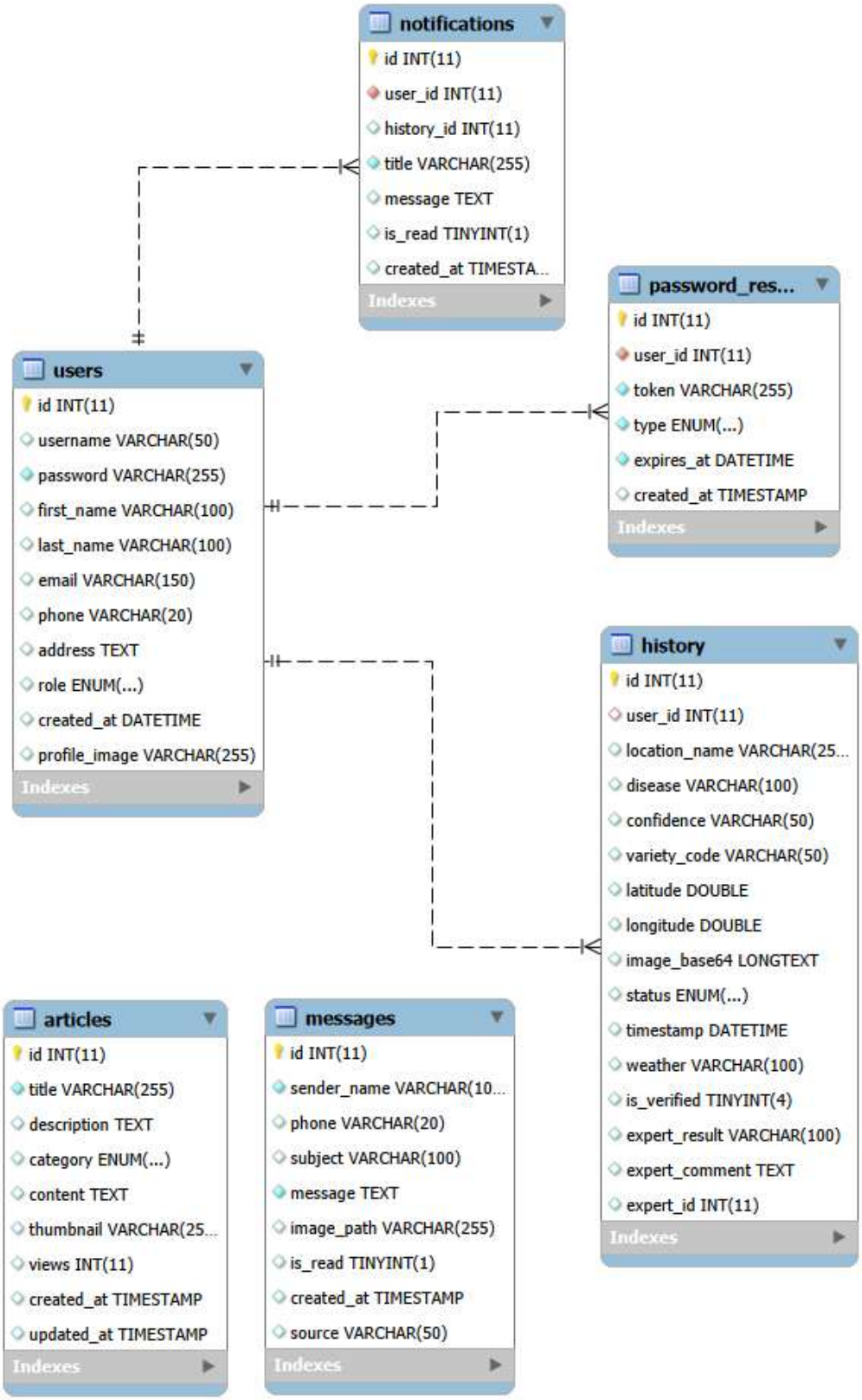
ในการจัดการและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล การออกแบบส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบสามารถทำความเข้าใจโครงสร้างข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบวินิจฉัยโรคข้าว การออกแบบส่วนหลังบ้านได้ใช้แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (entity relationship diagram: er diagram) เพื่อแสดงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลและความเชื่อมโยงระหว่างตารางข้อมูลอย่างชัดเจน โดยรายละเอียดสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

- **แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล**

แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูลเป็นแผนภาพที่ใช้ในการแสดงและอธิบายโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูล รวมถึงการระบุคีย์หลัก (primary key) และคีย์นอก (foreign key) ของแต่ละตารางข้อมูล เพื่อช่วยให้นักพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลของระบบได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบวินิจฉัยโรคข้าว ผู้จัดทำได้ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (entity relationship–model) เพื่ออธิบายโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบตาราง ซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลหลักจำนวน 2 ตาราง ได้แก่ ตาราง **rice** และตาราง **rice_record**

ตาราง **rice** ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของข้าวหรือแปลงข้าว เช่น รหัสข้าวหรือรหัสแปลงข้าว ชนิดพันธุ์ข้าว ชื่อเจ้าของแปลง พื้นที่เพาะปลูก และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้รหัสข้าวเป็นคีย์หลัก (primary key) เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูลในตารางอื่น ตาราง **rice_record** ใช้สำหรับบันทึกผลการวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่ายในแต่ละครั้ง โดยประกอบด้วยข้อมูลประเภทของโรค เช่น โรคไหม้ ซึ่งเกิดจากเชื้อรา magnaporthe oryzae และโรคขอบใบแห้งซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย xanthomonas oryzae pv. oryzae รวมถึงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบจำลอง วันที่ทำการวินิจฉัย และภาพถ่ายที่ใช้ในการประเมินผล โดยกำหนดให้มีรหัสบันทึกเป็นคีย์หลัก และมีรหัสข้าวเป็นคีย์นอก (foreign key) เพื่อเชื่อมโยงกับตาราง **rice**

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางทั้งสองเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (one–to–many–relationship) กล่าวคือ ข้าวหรือแปลงข้าวหนึ่งรายการสามารถมีประวัติการวินิจฉัยได้หลายครั้ง แต่ผลการวินิจฉัยแต่ละรายการจะอ้างอิงถึงข้าวเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น โครงสร้างดังกล่าวช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (data redundancy) และเพิ่มความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูล (data–integrity) ภายในระบบ นอกจากนี้ การออกแบบฐานข้อมูลในลักษณะดังกล่าวยังเอื้อต่อการขยายระบบในอนาคต เช่น การเพิ่มตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน การเพิ่มประเภทโรคใหม่ หรือการจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดโรค ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนำเสนอผ่านแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (er diagram) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 Entity Relationship Diagram

3.3 การออกแบบส่วนติดต่อและประสานงานกับผู้ใช้งาน

การออกแบบ mock up เป็นขั้นตอนสำคัญในการแสดงภาพรวมของส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบวินิจฉัยโรคข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองลักษณะหน้าจอและการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันก่อนการพัฒนาจริง ช่วยให้สามารถมองเห็นรูปแบบการใช้งาน ลำดับการทำงาน และความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าจอได้อย่างชัดเจน ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ และทำให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

[1] คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับเกษตรกรหรือผู้ใช้งานทั่วไป

1. **หน้าล็อกอิน** เกษตรกรหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบได้หากได้สร้างบัญชีผู้ใช้ไว้แล้ว โดยการเข้าระบบจำเป็นต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เคยได้สร้างเอาไว้ตอนที่สร้างบัญชี



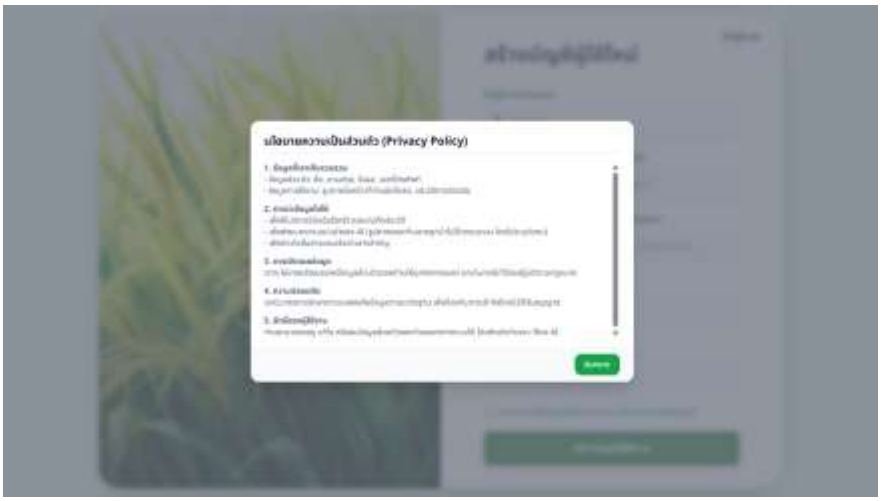
รูปที่ 3.10 หน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบวิเคราะห์โรคข้าว

2. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ เกษตรกรหรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้โดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ ชื่อ – สกุล อีเมล/เบอร์โทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่านสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ รวมถึงกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ หลังจากนั้นจึงจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้

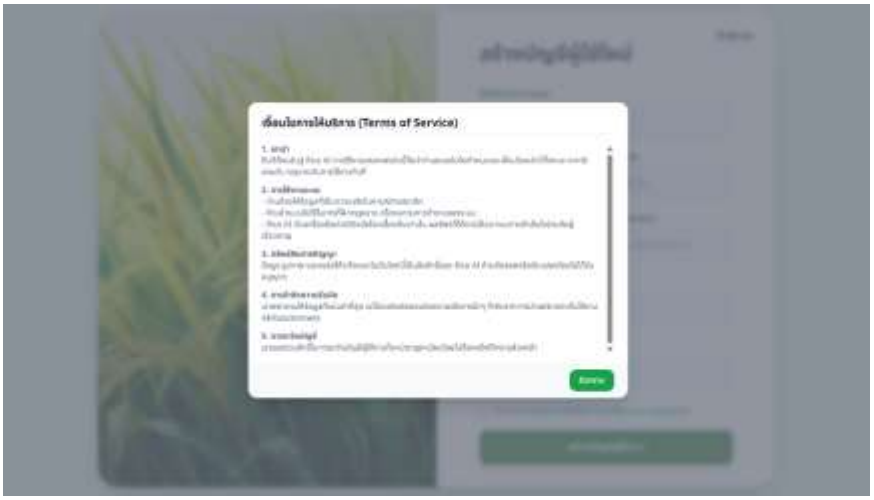


รูปที่ 3.11 หน้าจอแสดงส่วนการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

2.1 หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดช่องสี่เหลี่ยมเพื่อรับทราบเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนกดสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่



รูปที่ 3.12 การแสดงรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว



รูปที่ 3.13 แสดงเงื่อนไขการให้บริการ

3. **ลืมรหัสผ่าน** ในกรณีที่ผู้ใช้ได้สร้างบัญชีแล้วลืมรหัสผ่านสามารถกดลืมรหัสผ่านได้ในหน้าแรก สุดวิธีการที่เปลี่ยนรหัสผ่านทางระบบจะให้ผู้ใช้กรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ผู้ใช้ได้กรอกไปในหน้าสร้างบัญชี otp จะถูกส่งไปใน console log



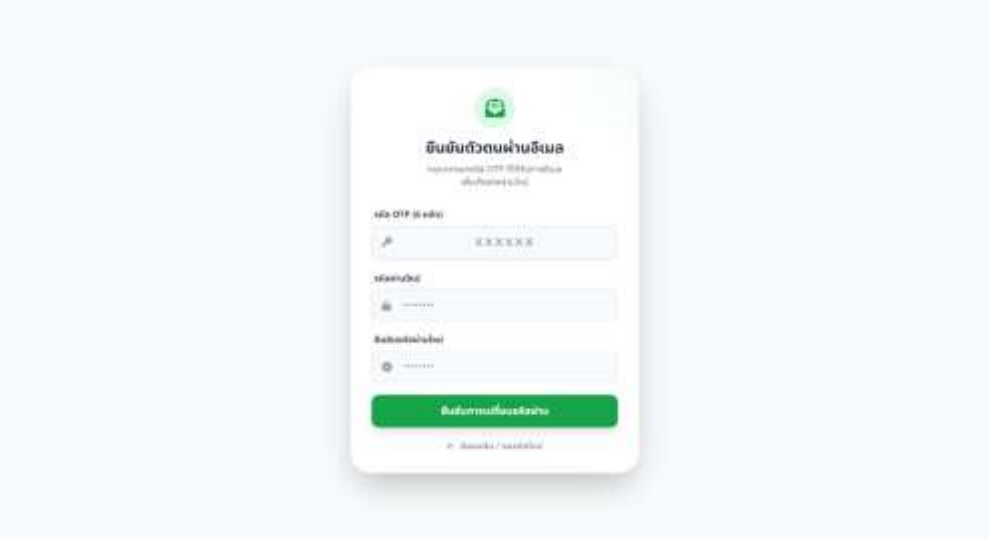
รูปที่ 3.14 แสดงหน้าจอสำหรับกู้คืนรหัสผ่าน



รูปที่ 3.15 หน้าจอสำหรับการกรอกรหัส OTP 6 หลัก



รูปที่ 3.16 แสดงหน้าจอเลือกวิธีกู้คืนรหัสผ่านผ่านทางอีเมล



รูปที่ 3.17 แสดงหน้าจอการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล

4. **หน้าหลักของระบบ**

4.1 แถบบนสุดของหน้าจอจะมีฟังก์ชันต่างๆ คือ

4.1.1 **หน้าแรก** ฟังก์ชันนี้เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าแรกใช้ในกรณีผู้ใช้อยู่ในหน้าอื่นในระบบแล้วอยากจะมาหน้าหลักของระบบ

4.1.2 **วินิจฉัยโรคข้าว** เมื่อกดแล้วจะพาผู้ใช้ไปยังหน้าวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย

4.1.3 **ประวัติ** เมื่อกดจะพาผู้ใช้ไปยังหน้าระบบที่มีประวัติการวินิจฉัยที่ผู้ใช้เคยวินิจฉัยและทำการบันทึกเอาไว้

4.1.4 **คลังความรู้** เมื่อกดแล้วระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้าของระบบที่ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคของข้าว

4.1.5 **ติดต่อเรา** เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงช่องทางติดต่อของผู้ดูแลระบบ

4.1.6 **ตั้งค่า** เมื่อกดแล้วจะแสดงสิ่งที่ผู้ใช้ระบบสามารถปรับหรือตั้งค่าภายในหน้าระบบได้

4.1.7 **ออกระบบ**

เมื่อกดแล้วจะทำการออกระบบและออกไปยังหน้าแรกหรือหน้าเข้าสู่ระบบ

4.2 สามารถเริ่มการวินิจฉัยโรคข้าวด้วยการกดปุ่ม เริ่มการวินิจฉัยโรคได้

4.3 เป็นการแนะนำฟังก์ชันหลักของระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ



รูปที่ 3.18 หน้าแรกของเว็บไซต์

5. **วินิจฉัยโรคข้าว** เมื่อกดแถบวินิจฉัยโรคข้าวจะพามาหน้านี้

5.1 สามารถอัปโหลดรูปใบข้าวได้โดยคลิกที่กรอบสีเขียว (แนะนำ 3–5 รูปเพื่อความแม่นยำ)

5.2 สามารถเลือกปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อช่วย ai ในการวิเคราะห์ โดยมี 2 ปัจจัย ดังนี้

5.2.1 พันธุ์ข้าวที่ปลูก เช่น กข6 ข้าวหอมมะลิ 105 ปทุมธานี 1

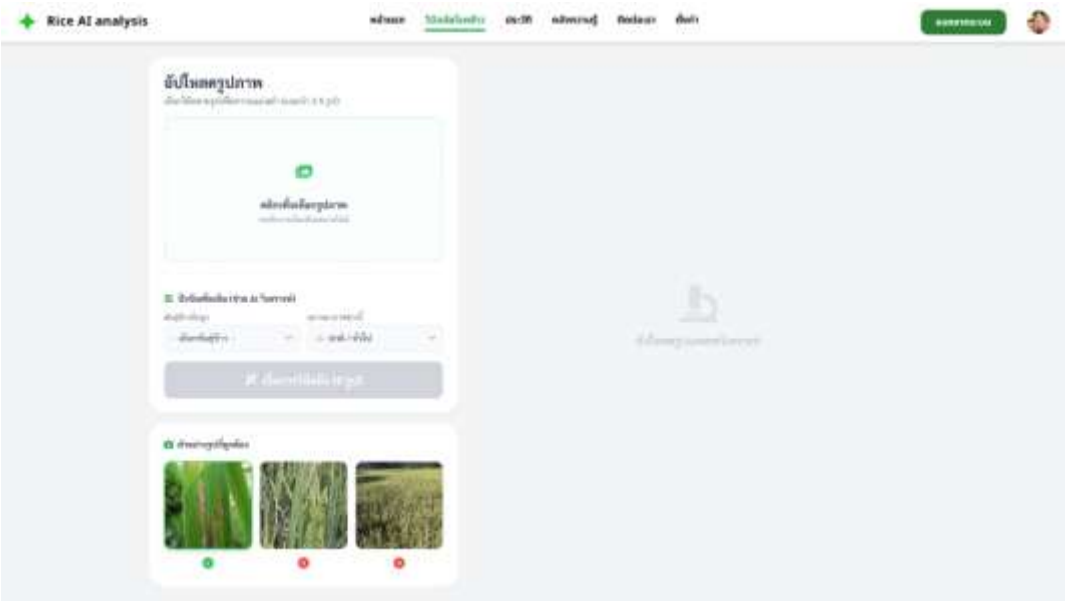
5.2.2 สภาพอากาศ เช่น ปกติ/ทั่วไป ฝนตก แดดออก

5.3 หากอัปโหลดและเลือกปัจจัยเพิ่มเติมเสร็จแล้วสามารถกดเริ่มวินิจฉัยโรคข้าวได้

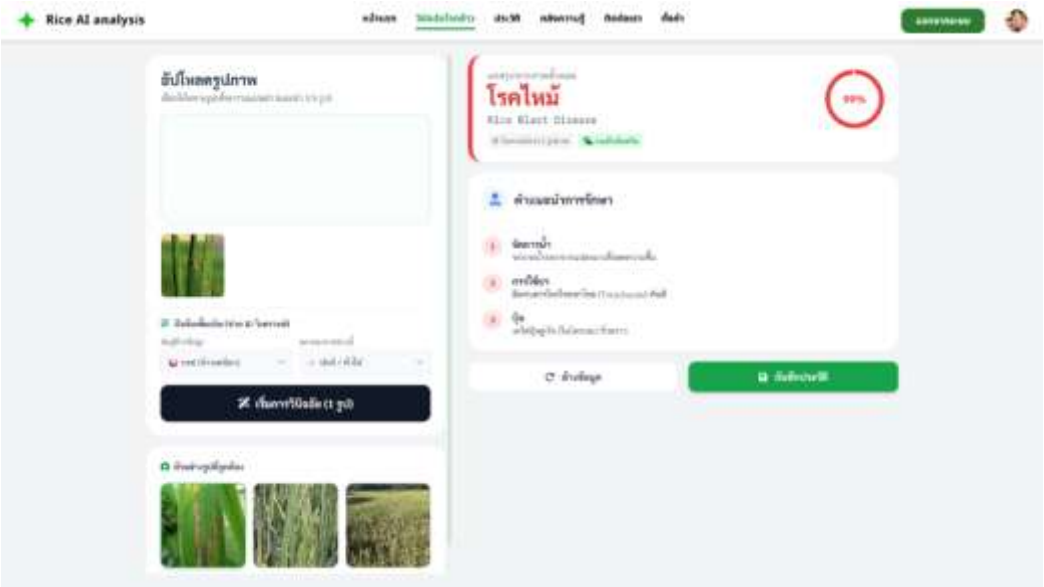
5.4 เมื่อกดวินิจฉัยโรคเสร็จจะขึ้นผลการวินิจฉัยรวมถึงเปอร์เซ็นความแม่นยำของโรคข้าวที่พบ

5.5 เมื่อวินิจฉัยโรคเสร็จจะมีคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหรือดูแลรักษา

5.6 สามารถกดบันทึกประวัติ หรือ ล้างข้อมูลผลการวินิจฉัยได้

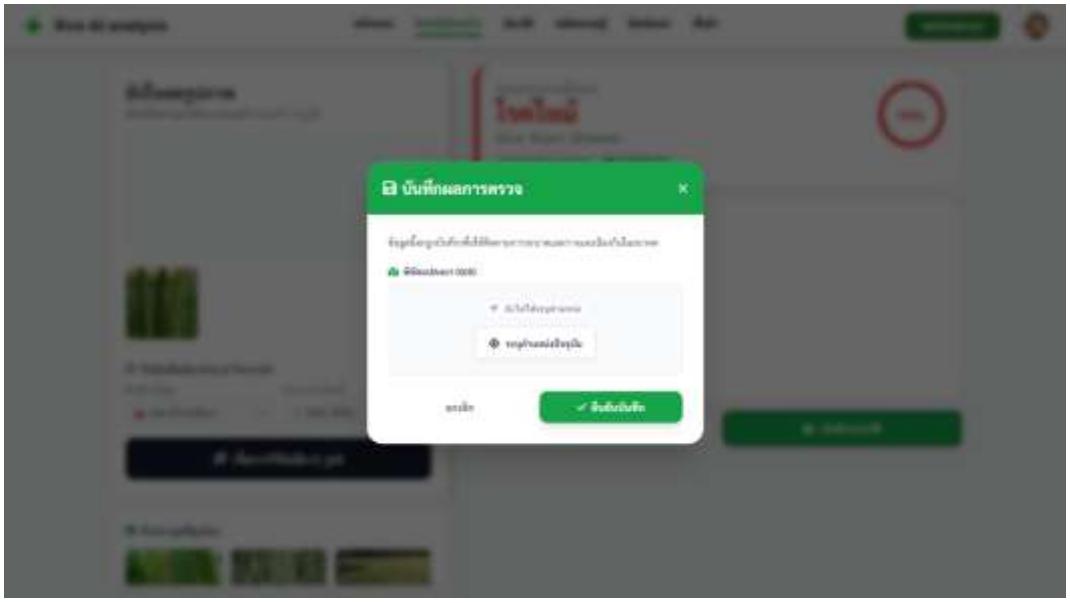


รูปที่ 3.19 หน้าจอหลักสำหรับการอัปโหลดรูปภาพต้นข้าว

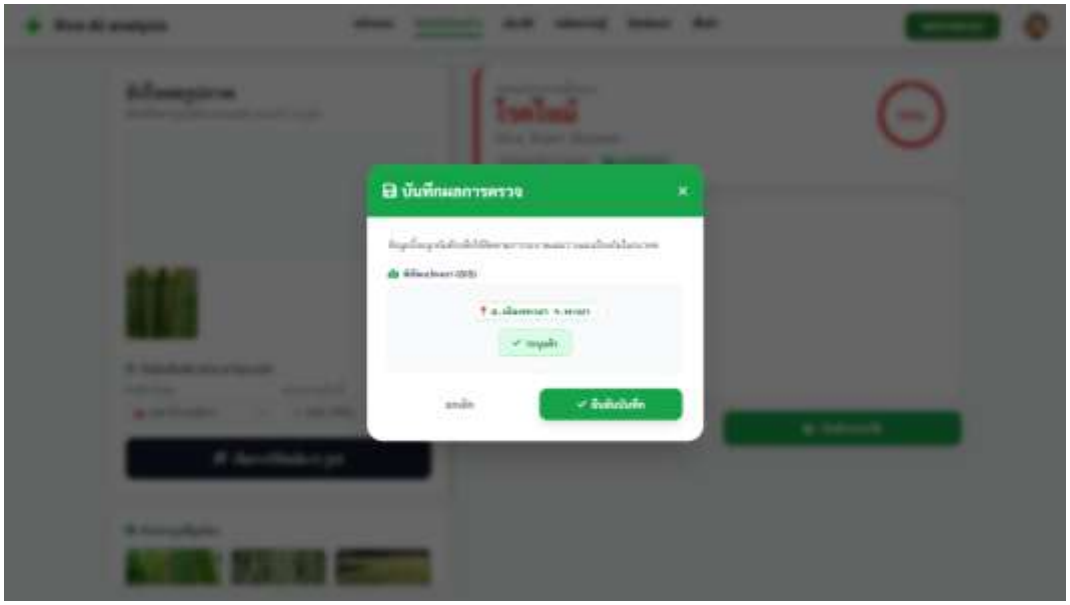


รูปที่ 3.20 แสดงหน้าจอผลสรุปการวินิจฉัยโรคข้าว

6. **บันทึกผลการตรวจ** หากกดปุ่มบันทึกประวัติแล้วจะขึ้นให้ระบุตำแหน่งแปลงนาที่นำมาวินิจฉัย เมื่อระบุเสร็จกดยืนยันบันทึก



รูปที่ 3.21 หน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง



รูปที่ 3.22 แสดงผลพิกัดตำแหน่งที่ระบุได้สำเร็จ

7. **ประวัติ** หากผู้ใช้ทำการกดฟังก์ชันประวัติ ระบบจะพาผู้ใช้มายังหน้าประวัติการวินิจฉัยข้อมูลที่ปรากฏในหน้านี้จะมาจากการบันทึกหลังการวินิจฉัยของผู้ใช้ ในหน้านี้ระบบจะแสดง

7.1.วิเคราะห์ทั้งหมด คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานได้วินิจฉัยและบันทึกทั้งหมด

7.2 ตรวจพบโรค (รวม) คือจำนวนครั้งที่ระบบเคยได้ทำการวินิจฉัยแล้วพบโรค

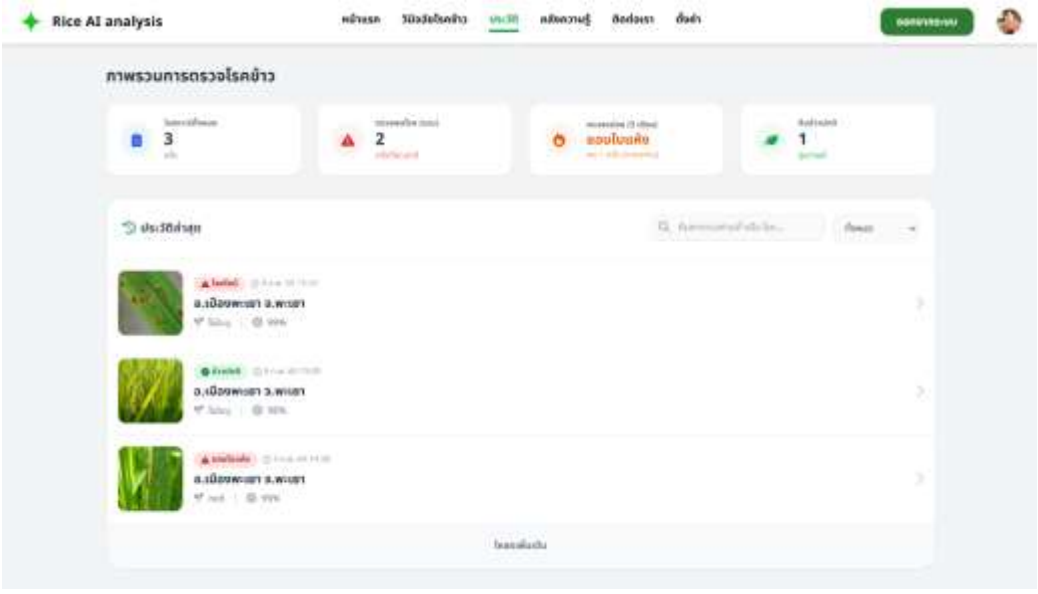
7.3 พบเจอบ่อย คือ โรคที่ระบบวินิจฉัยแล้วพบเจอเป็นจำนวนที่เยอะที่สุด

7.4 ต้นข้าวปกติ คือ จำนวนที่ระบบวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นต้นข้าวปกติไม่พบโรค

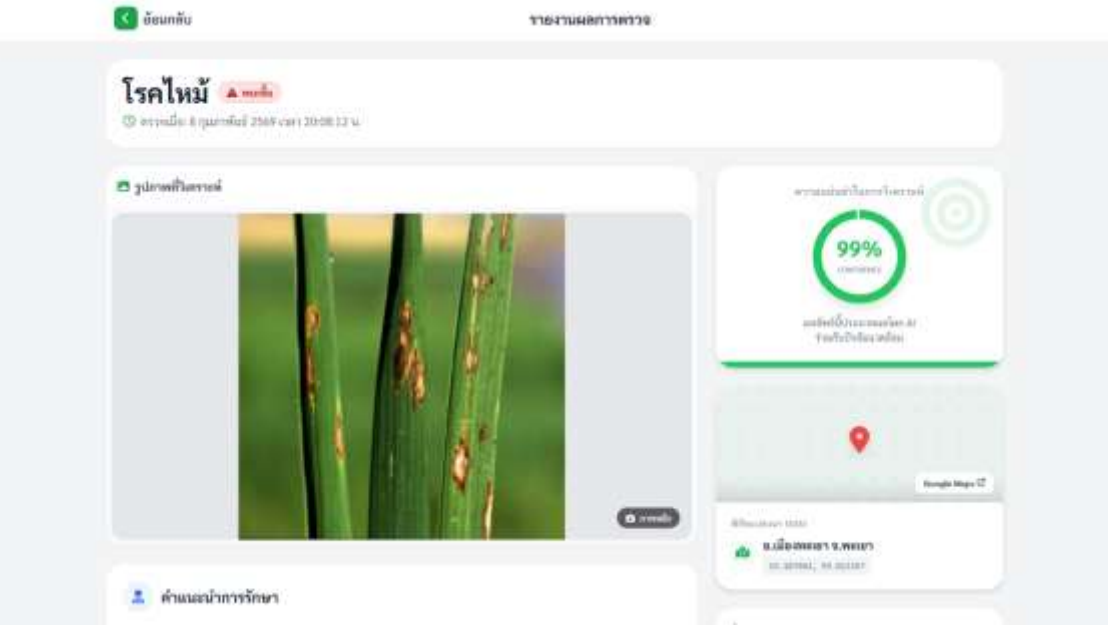
7.5 ประวัติล่าสุด แสดงประวัติการวินิจฉัยโรคที่ผู้ใช้ได้ทำการบันทึกทั้งหมดจากล่าสุดไปครั้งแรกสุด

7.6 หน้าค้นหา เป็นการค้นหาสิ่งต้องการเช่น โรค อำเภอ

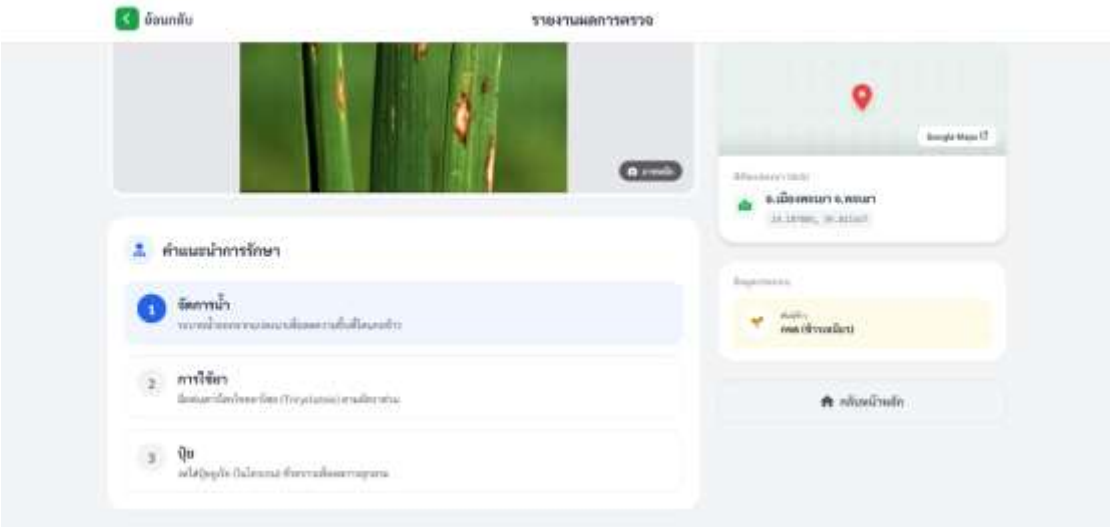
7.7 รายงานผลการตรวจ แสดงหน้านี้ได้โดยกดปุ่ม > ด้านหลังประวัติในแต่ละครั้งได้



รูปที่ 3.23 ข้อมูลประวัติการวินิจฉัยจากผู้ใช้งานหลายราย

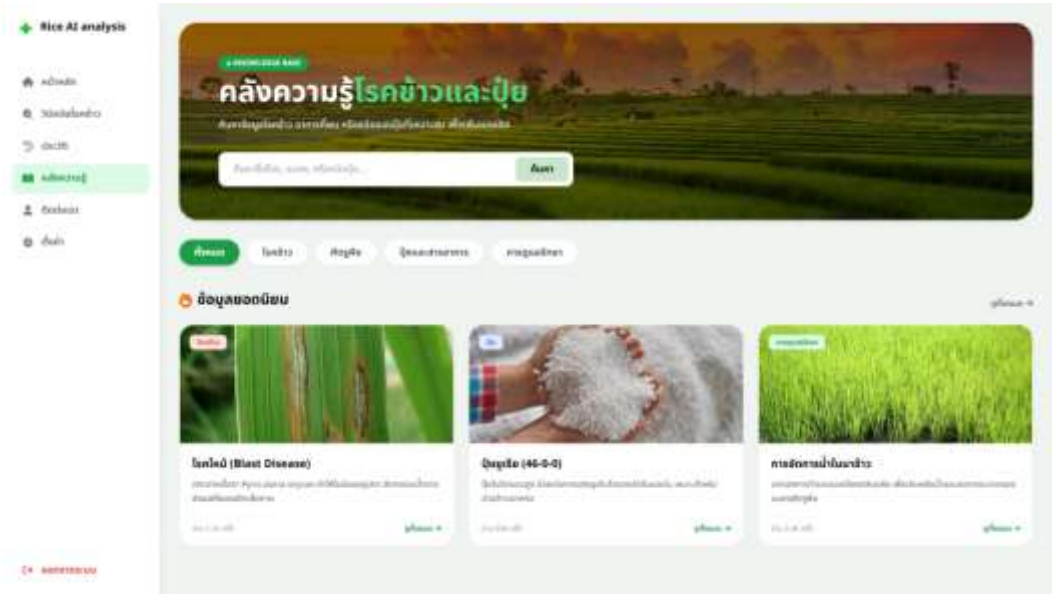


รูปที่ 3.24 หน้าจอส่วนสรุปผลการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงพื้นที่



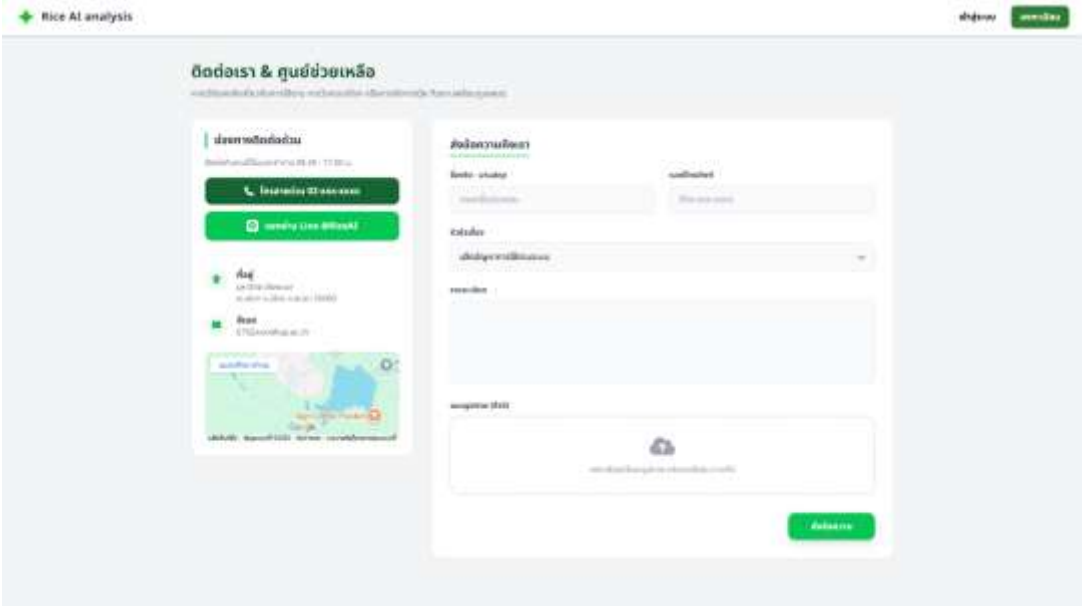
รูปที่ 3.25 หน้าจอคำแนะนำการรักษาและข้อมูลบริบท

8. **คลังความรู้** ผู้ใช้งานสามารถศึกษาหาความรู้เรื่องโรคข้าวได้ผ่านแถบคลังความรู้



รูปที่ 3.26 หน้าจอคลังความรู้

9. **ติดต่อเรา** เมื่อกดฟังก์ชันติดต่อเรา ระบบจะเรามายังหน้าที่จะแสดงรายละเอียดการติดต่อผู้ดูแลระบบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ในการส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ จำเป็นต้องกรอกชื่อผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้งาน หัวเรื่องที่อยากจะติดต่อ และรายละเอียดของเรื่องที่อยากติดต่อ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มรูปภาพได้ (ถ้ามี)



รูปที่ 3.27 หน้าจอติดต่อเราและศูนย์ช่วยเหลือ

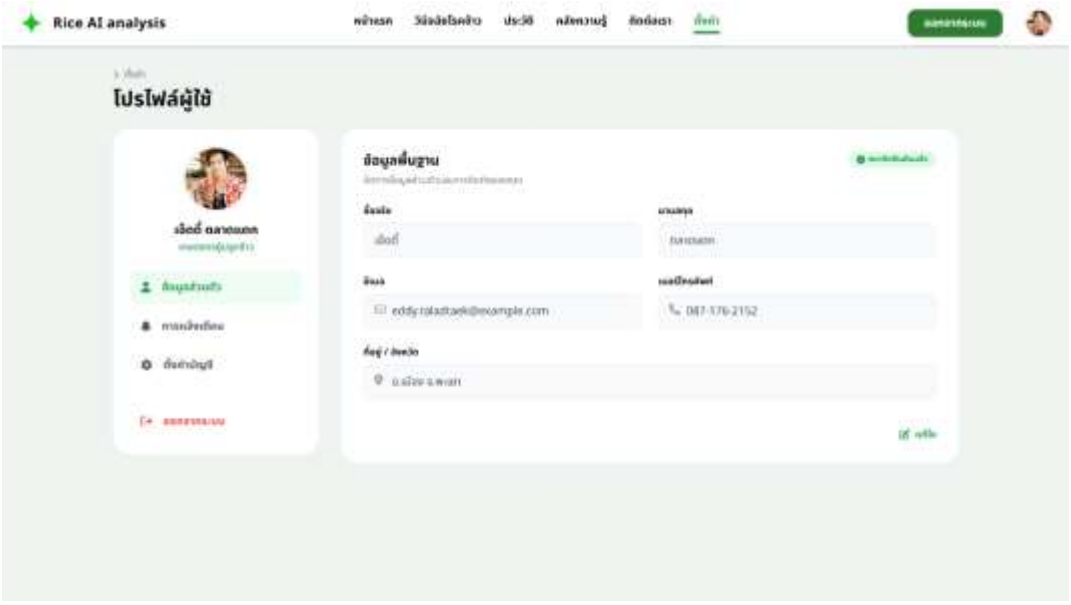
10. **หน้าการตั้งค่า** ในฟังก์ชันนี้เมื่อกดแล้วระบบจะพาเรามายังหน้าตั้งค่าต่างๆที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ในระบบ

10.1 ข้อมูลส่วนตัว เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานได้เคยกรอกไว้ เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล และในหน้านี้ยังสามารถเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่

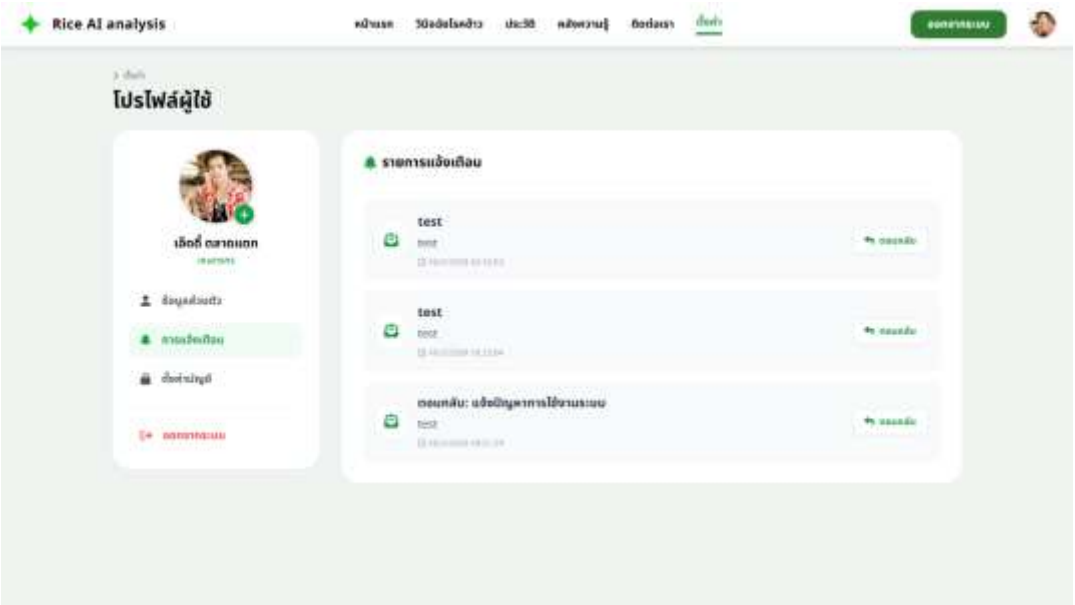
10.2 การแจ้งเตือน เมื่อกดฟังก์ชันนี้ระบบจะพาผู้ใช้งานมายังหน้าแจ้งเตือน ในหน้าแจ้งเตือนจะแจ้งเตือน ระบบมีการอัพเดท การวินิจฉัยจากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในกรณีระบบ วินิจฉัยได้ต่ำ

10.3 ตั้งค่าบัญชี เมื่อกดฟังก์ชันนี้ระบบจะพามายังหน้าที่จะสามารถเปลี่ยนอีเมลกับรหัสผ่าน ได้

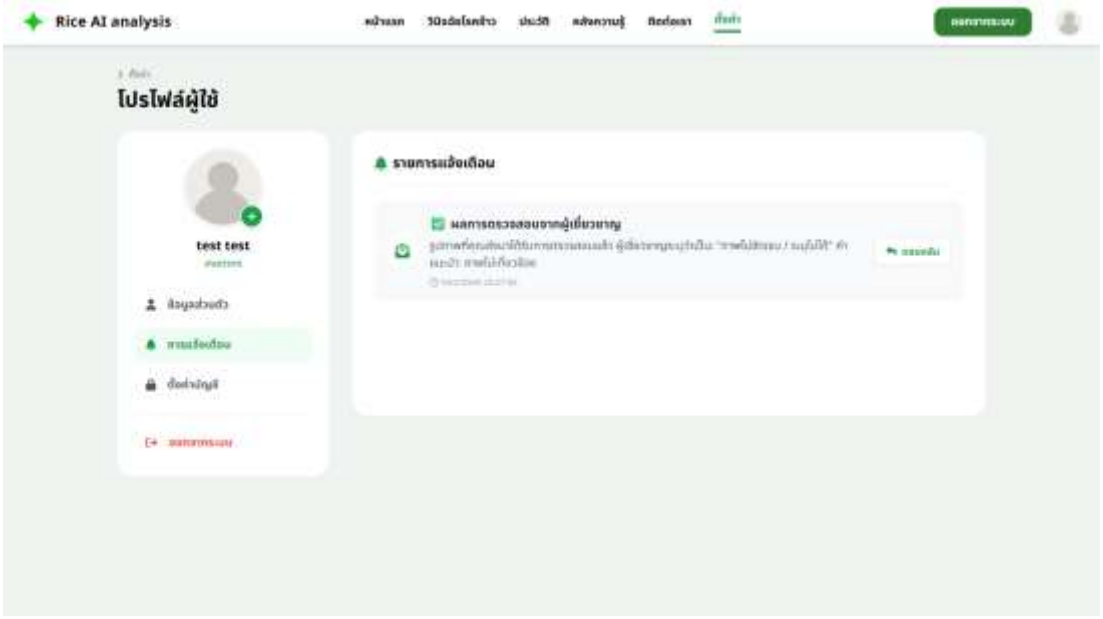
- การเปลี่ยนอีเมลจะเปลี่ยนได้โดย ใส่อีเมลปัจจุบัน อีเมลใหม่และรหัสปัจจุบันที่ผู้ใช้ได้ใส่เข้าระบบ
- การเปลี่ยนรหัสผ่านทำได้โดยใส่รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่และใส่รหัสใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน เมื่อทำการเปลี่ยนรหัสหรืออีเมลแล้วต้องทำการการบันทึกหรือเปลี่ยนรหัสผ่านด้วย



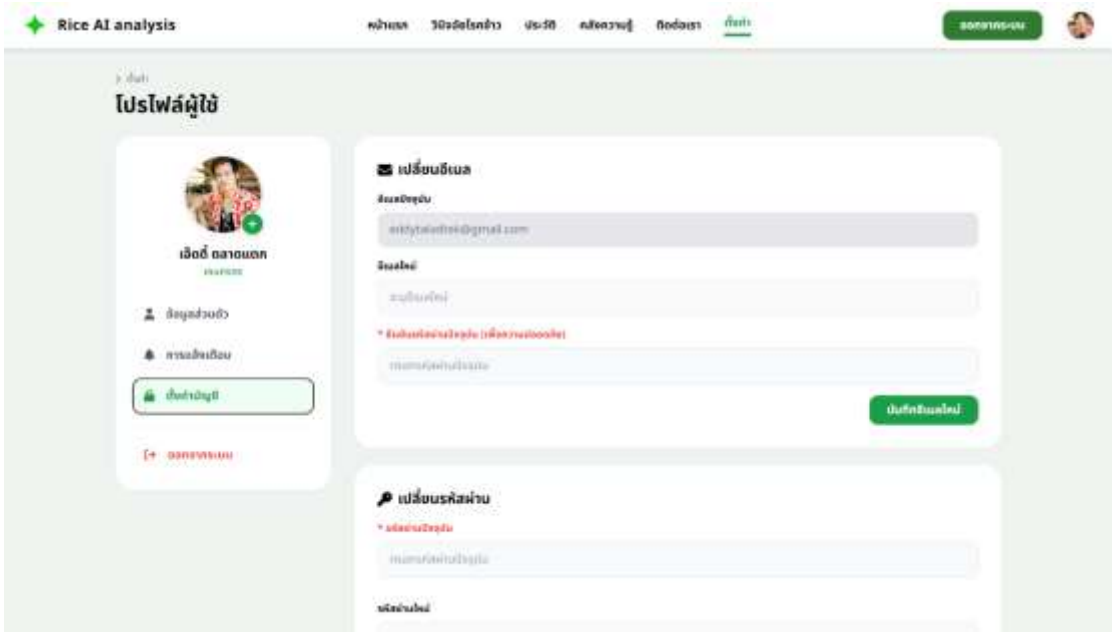
รูปที่ 3.28 หน้าจอการจัดการข้อมูลส่วนตัว



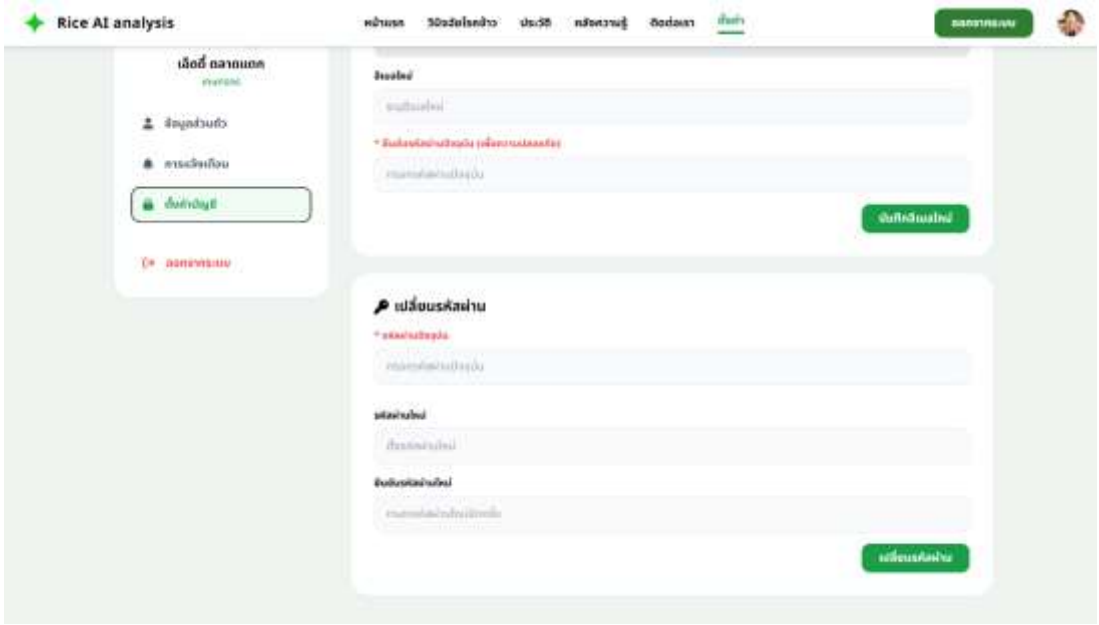
รูปที่ 3.30 หน้าจอรายการแจ้งเตือน



รูปที่ 3.29 หน้าจอรายการแจ้งเตือน



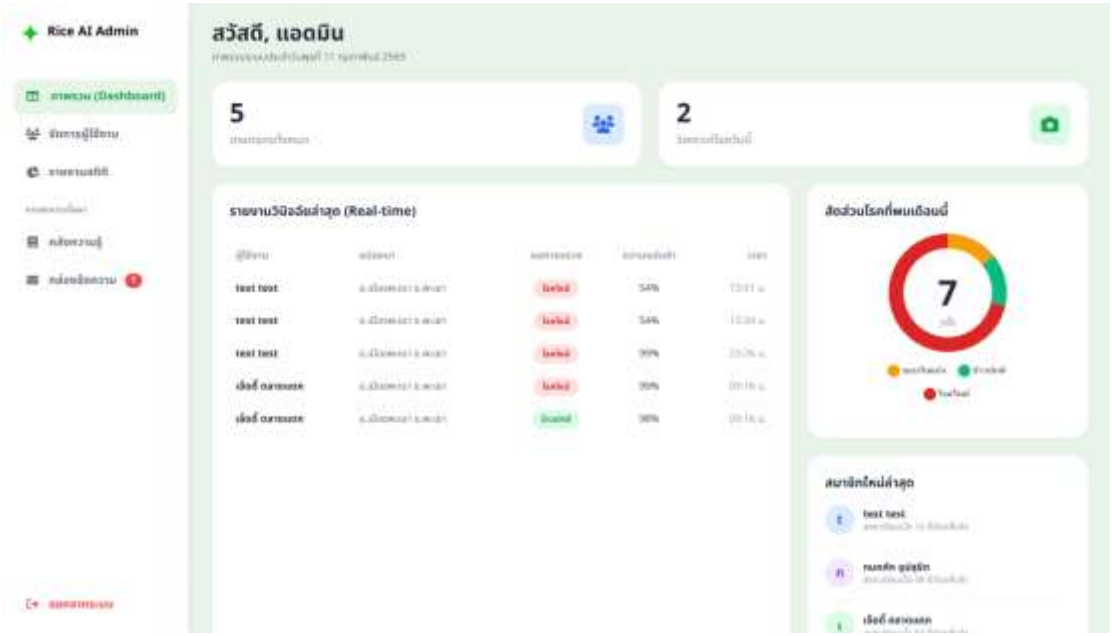
รูปที่ 3.31 หน้าจอตั้งค่าบัญชี



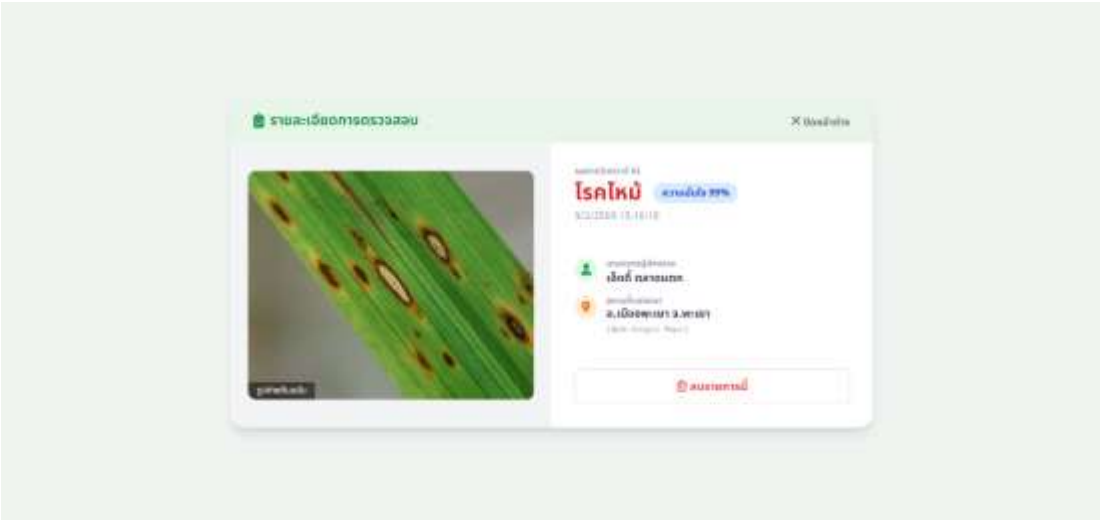
รูปที่ 3.32 หน้าจอตั้งค่าบัญชี

[2] คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน

1. **dashboard** เมื่อคลิกแล้วสามารถดูการวินิจฉัยทั้งหมดแบบ real-timeได้ และเมื่อคลิกไปที่รายงานสามารถดูรายละเอียดของรายงานนั้นๆได้

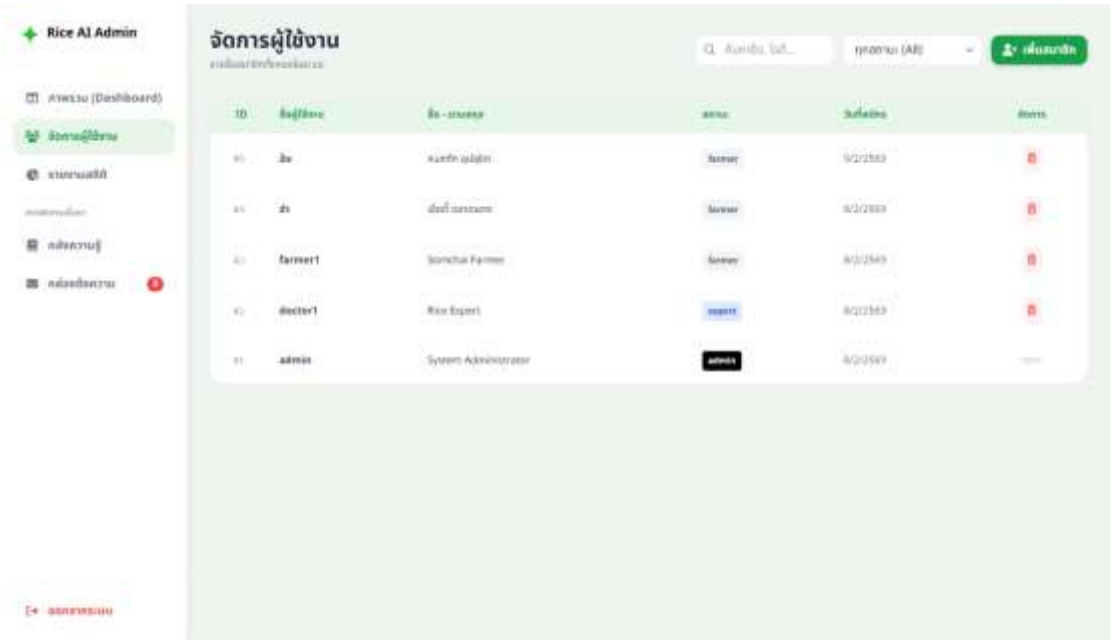


รูปที่ 3.33 หน้าจอภาพรวมระบบ

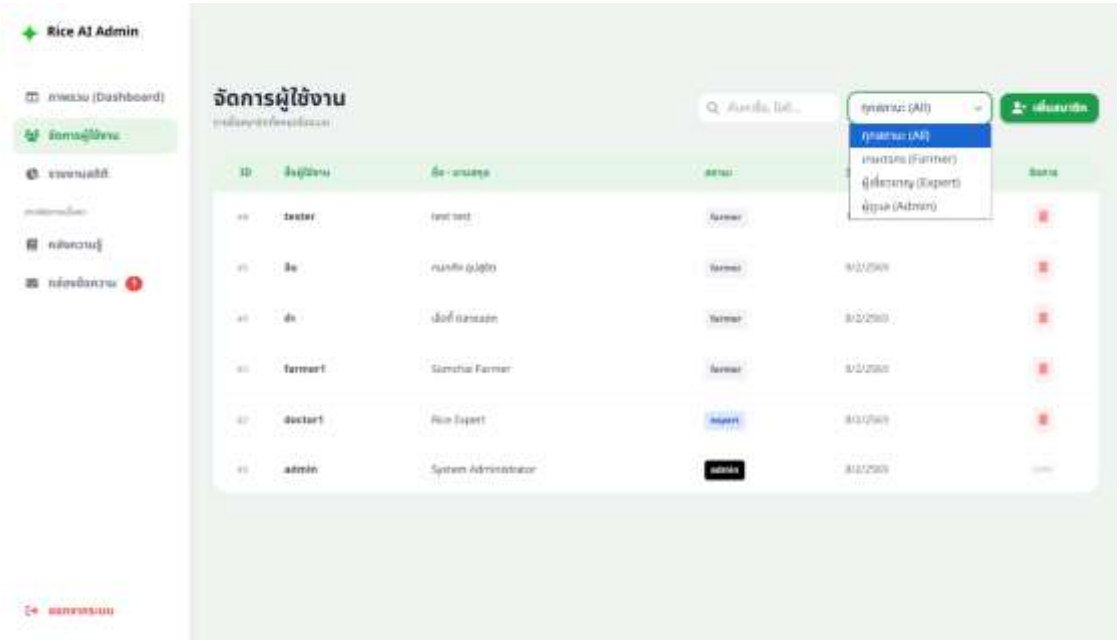


รูปที่ 3.34 หน้าจอภาพรวมระบบ

2. **จัดการผู้ใช้งาน** เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงผู้ใช้งานในระบบที่ได้ทำการสมัครเข้ามาในหน้าที่ต่างๆ และเมื่อกดตัวกรอง (filter) สามารถเลือกดูเฉพาะหน้าที่ได้

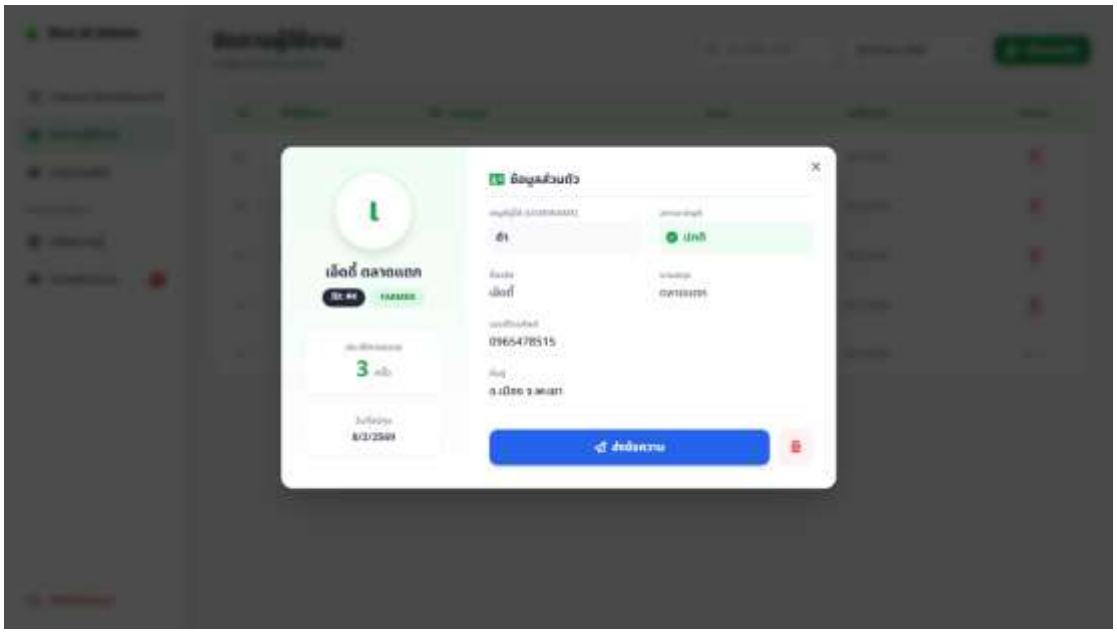


รูปที่ 3. 35 หน้าจอแสดงผลส่วนการจัดการผู้ใช้งาน



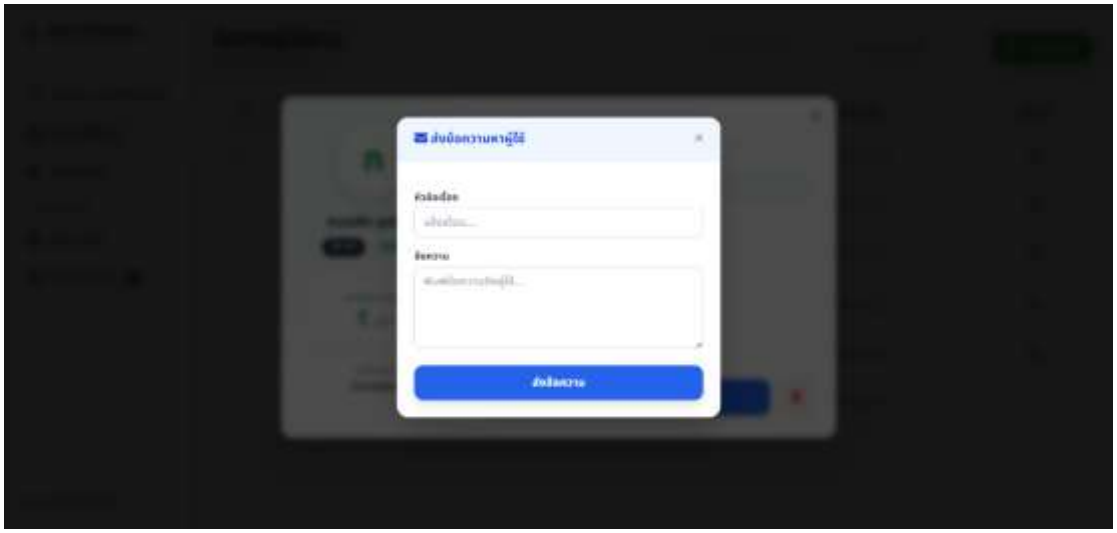
รูปที่ 3. 36 หน้าจอแสดงผลส่วนการจัดการผู้ใช้งาน

2.1 เมื่อเรากดคลิกที่ 1 (ดังรูป) ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ออกมา และยังลบข้อมูลเหล่านี้ทิ้งได้



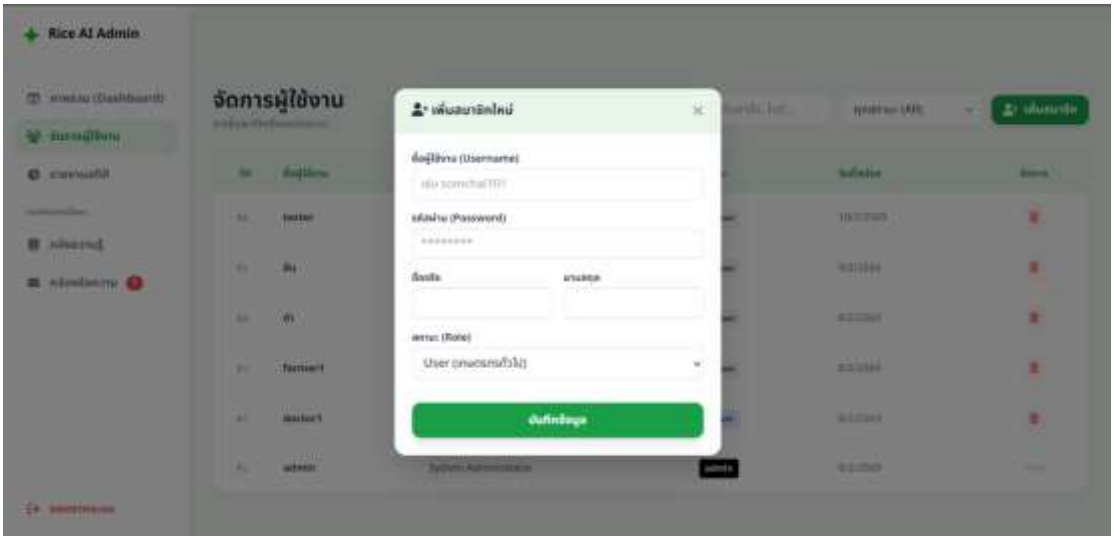
รูปที่ 3.37 หน้าต่างป๊อปอัปแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

2.2 เมื่อกดคลิกส่งข้อความจากข้อ 2.1 ระบบสามารถให้เขียนข้อความส่งไปยังผู้ใช้นั้นๆได้



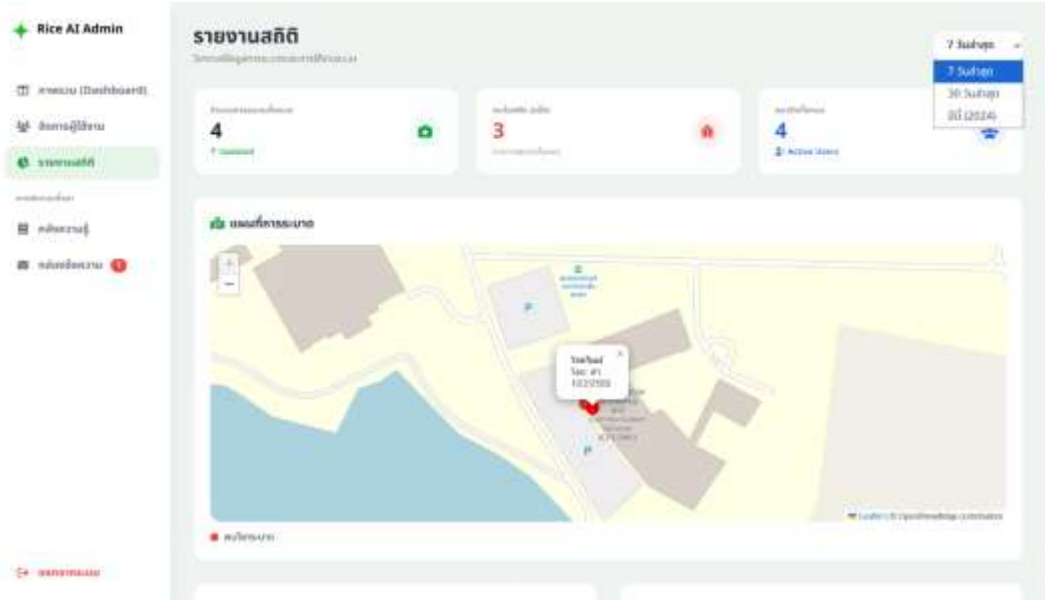
รูปที่ 3.38 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

2.3 เมื่อกดคลิกที่เพิ่มสมาชิกในหน้าจัดการผู้ใช้งาน ระบบสามารถให้แอดมินเพิ่มสมาชิกใช้งานได้ด้วยตัวเองเลย โดยกรอกข้อมูลต่างๆของผู้ใช้

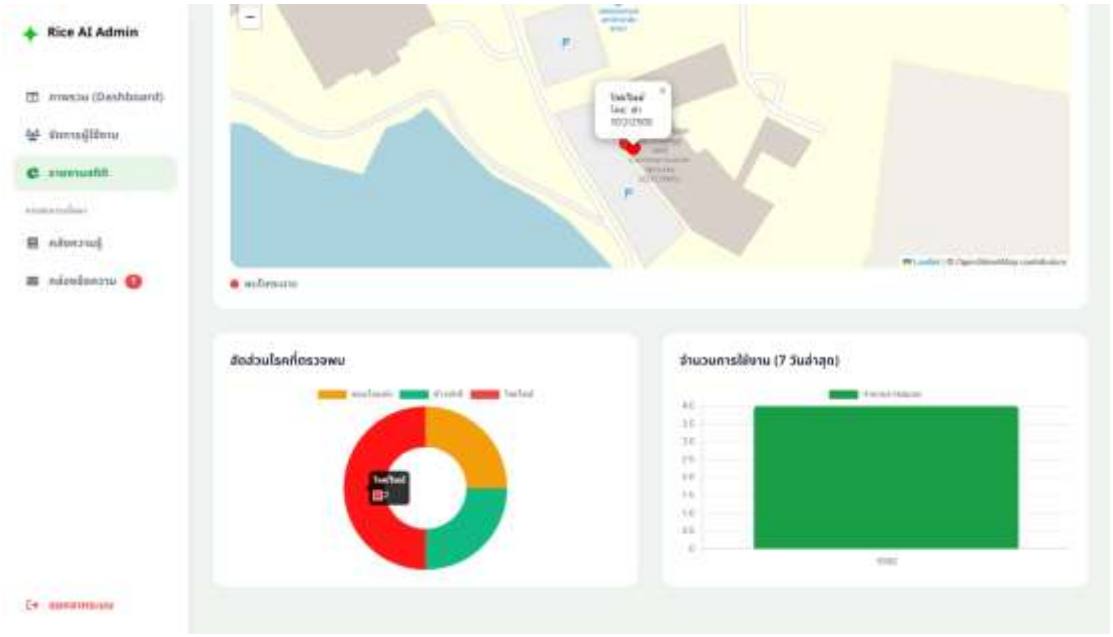


รูปที่ 3.39 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการเพิ่มสมาชิกใหม่

3. **รายงานสถิติ** ระบบจะแสดงสถิติทั้งหมดออกมา โดยสามารถระยะเวลาได้ตรง ตัวกรอก (filter) ในหน้าสถิติจะแสดง จำนวนการวินิจฉัย จำนวนครั้งที่พบโรค คนใช้งานระบบทั้งหมด แผ่นที่การระบาด สัดส่วนโรค

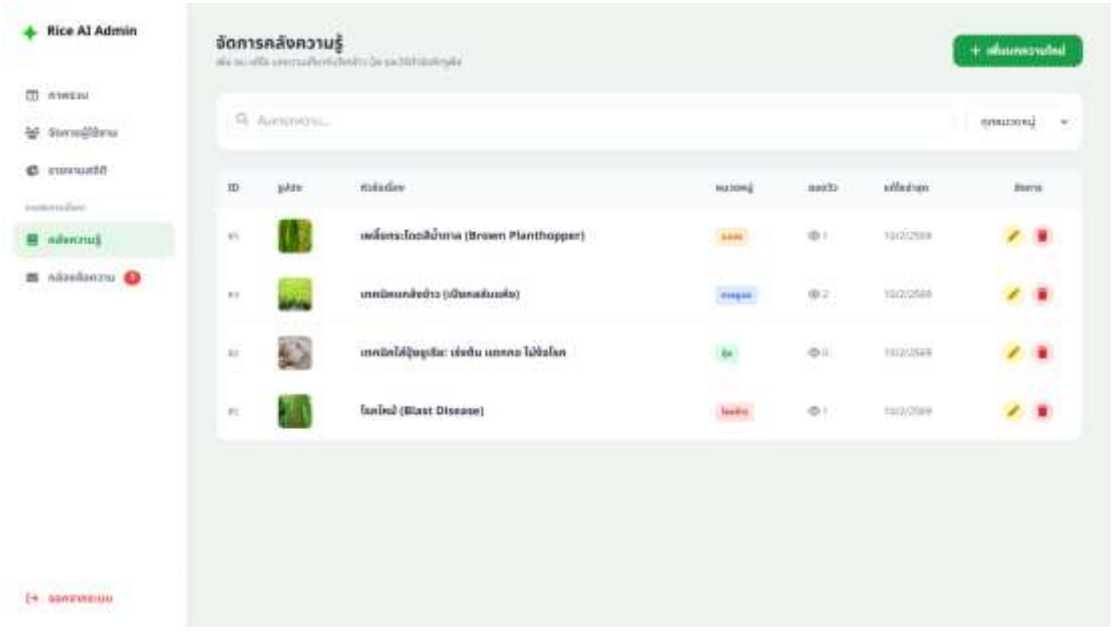


รูปที่ 3.40 หน้าจอแสดงรายงานสถิติภาพรวมและแผนที่แสดงจุดพิกัดการระบาดของโรคข้าว

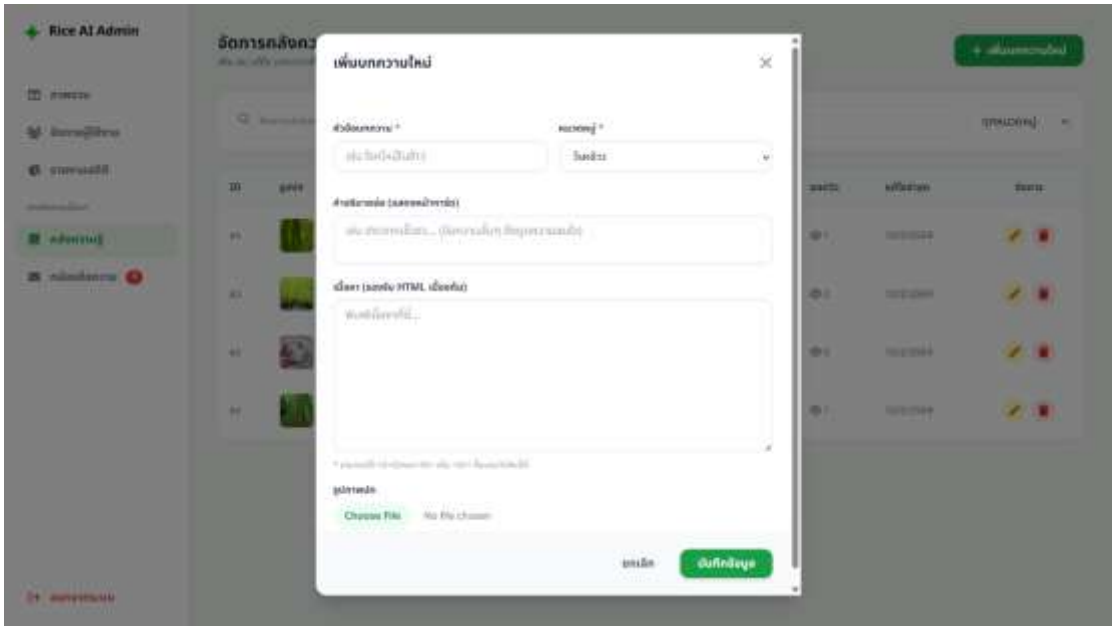


รูปที่ 3. 41 แสดงผลการวิเคราะห์สัดส่วนโรคที่ตรวจพบและกราฟแสดงจำนวนการใช้งาน

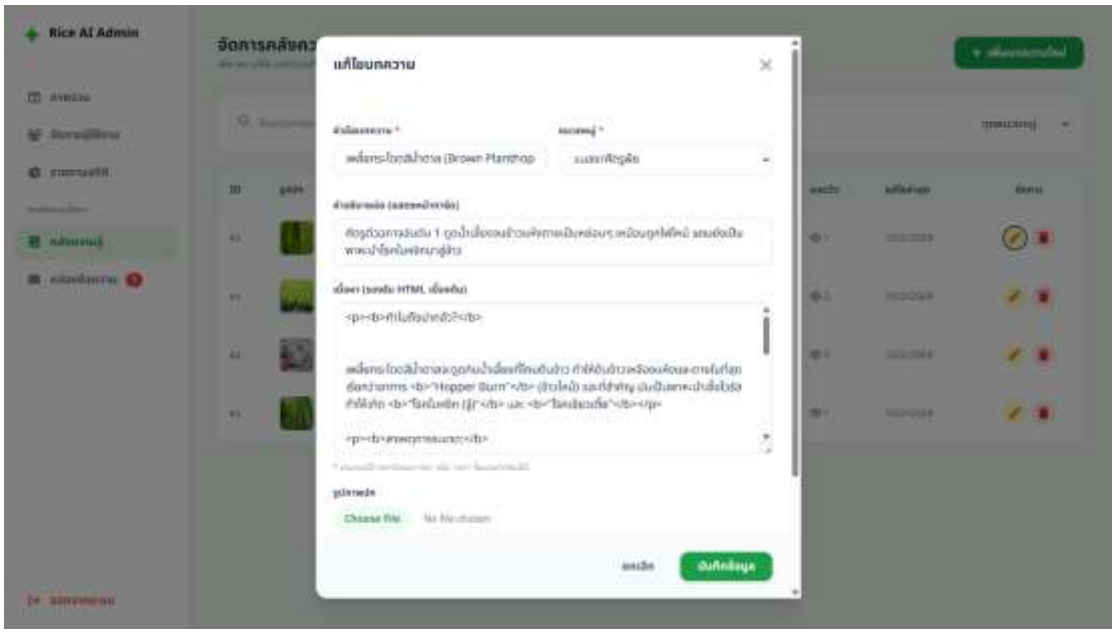
4. **คลังความรู้** ระบบแสดงบทความที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าว ในหน้านี้แอดมินสามารถเพิ่ม หรือ+



รูปที่ 3.42 หน้าจอจัดการรายการคลังความรู้

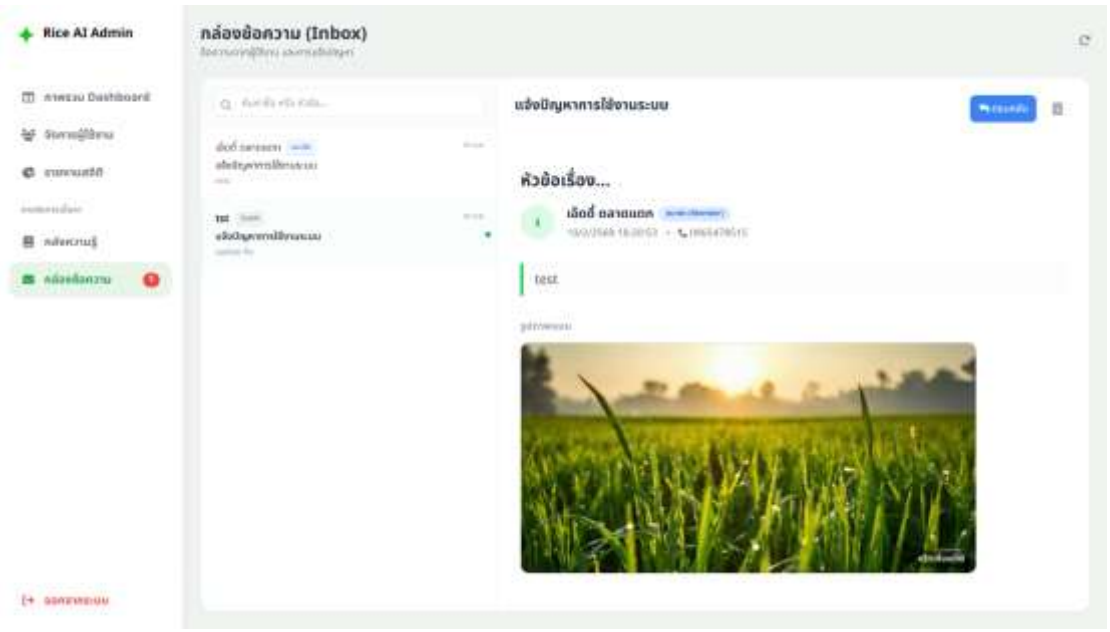


รูปที่ 3.43 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการเพิ่มบทความใหม่ในคลังความรู้



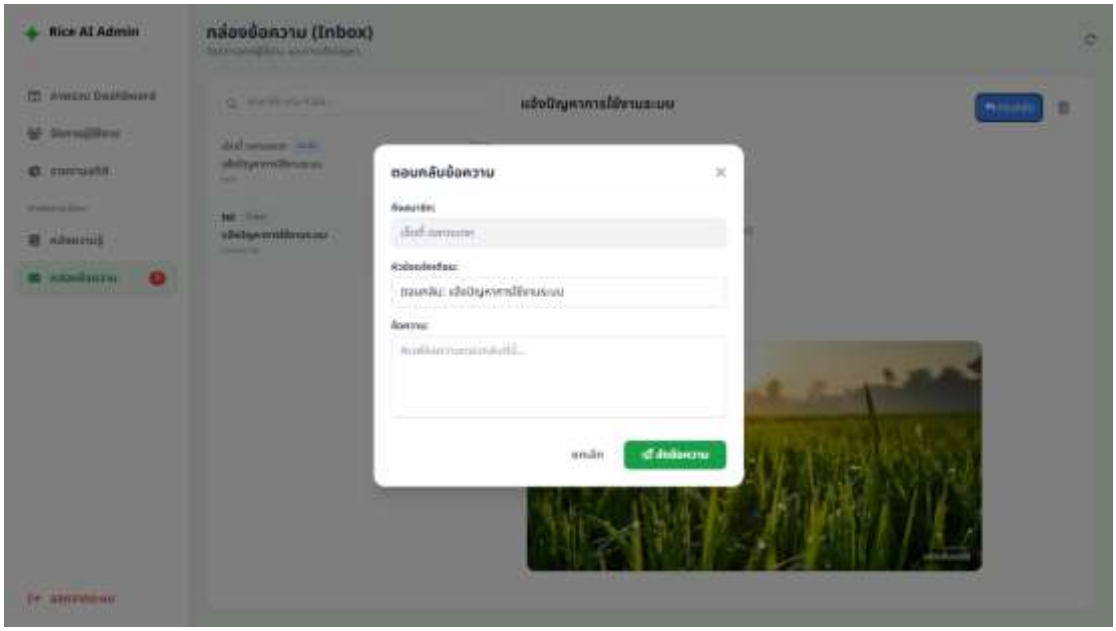
รูปที่ 3.44 หน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการเพิ่มบทความใหม่ในคลังความรู้

5. **กล่องข้อความ** ระบบจะแสดงข้อความที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาสอบถาม



รูปที่ 3.45 หน้าแสดงกล่องข้อความที่ผู้ใช้ส่งมา

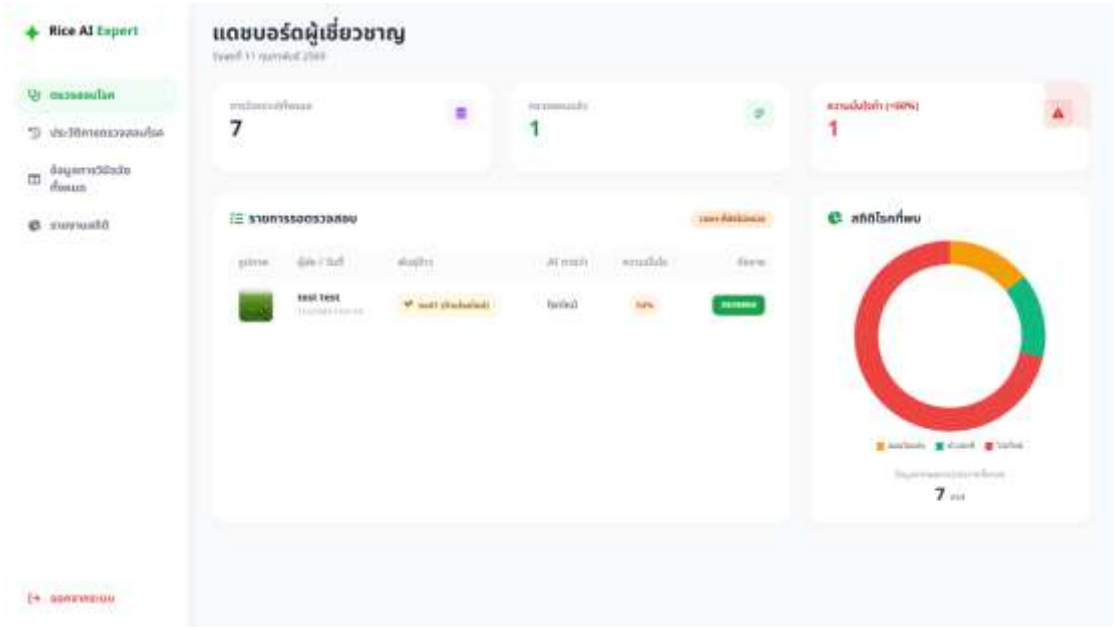
5.1 ในการตอบกลับสามารถคลิกที่ปุ่มตอบกลับ จะสามารถพิมพ์ข้อความตอบกลับไปยังผู้ใช้งานได้



รูปที่ 3.46 หน้าการตอบกลับ

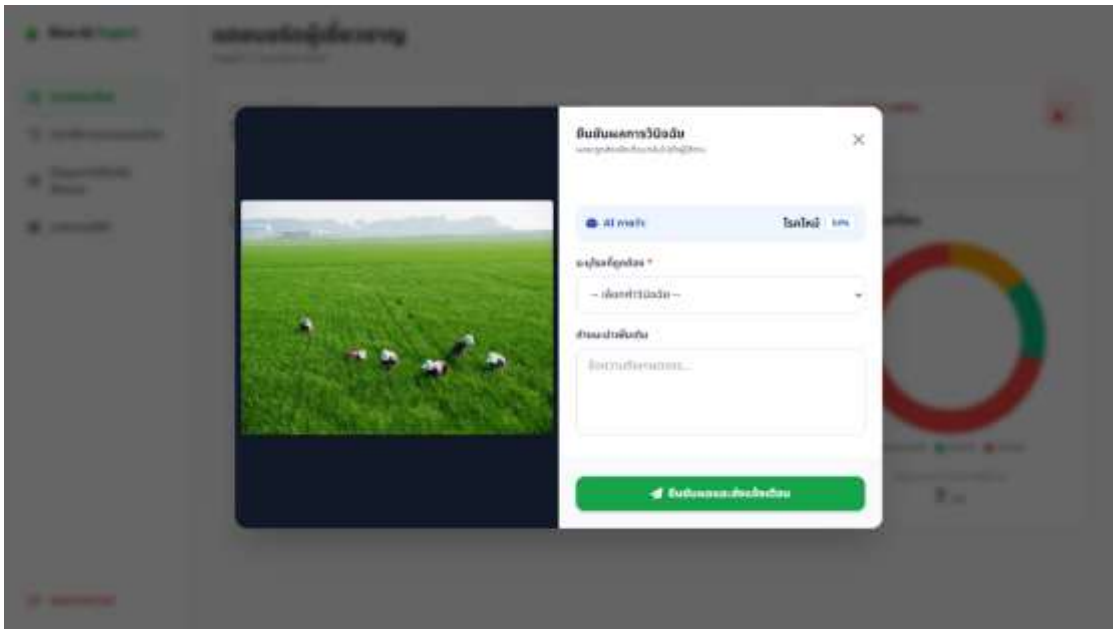
[3] คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับท่านอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

1.ตรวจสอบโรค ระบบจะแสดงรูปที่ระบบวินิจฉัยได้ความมั่นใจที่ต่ำกว่า 60% ให้ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยให้แทนระบบ ในการจะวินิจฉัยทำได้โดยกดปุ่มตรวจสอบ

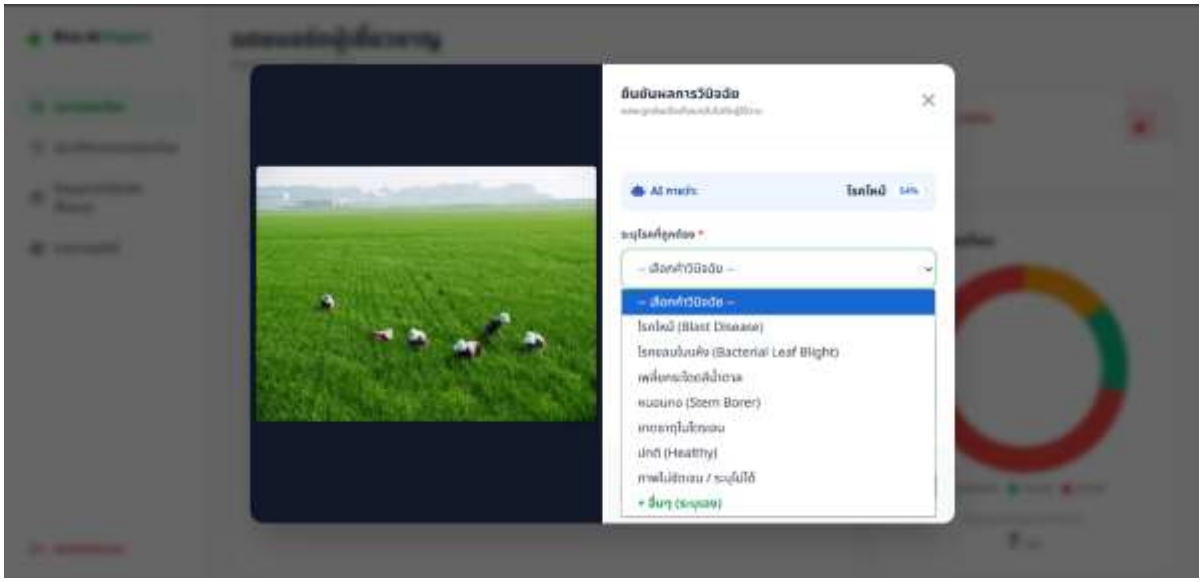


รูปที่ 3.47 ประวัติการตรวจสอบโรค

1.1 ในหน้ายืนยันผลการวินิจฉัย ผู้เชี่ยวชาญสามารถเลือกคำวินิจฉัย และให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้

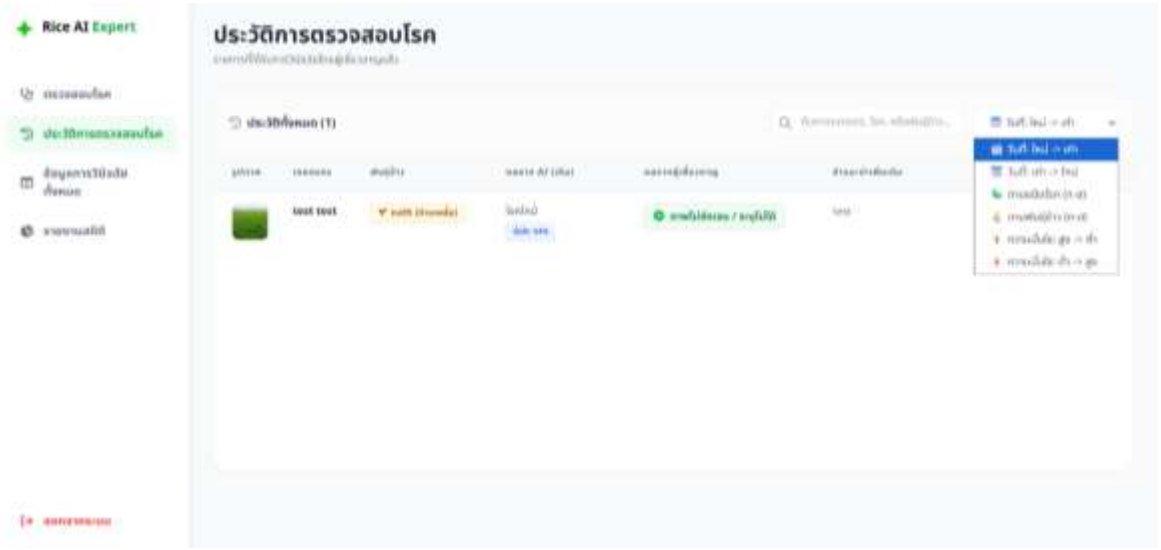


รูปที่ 3.48 หน้ายืนยันผลการวินิจฉัย



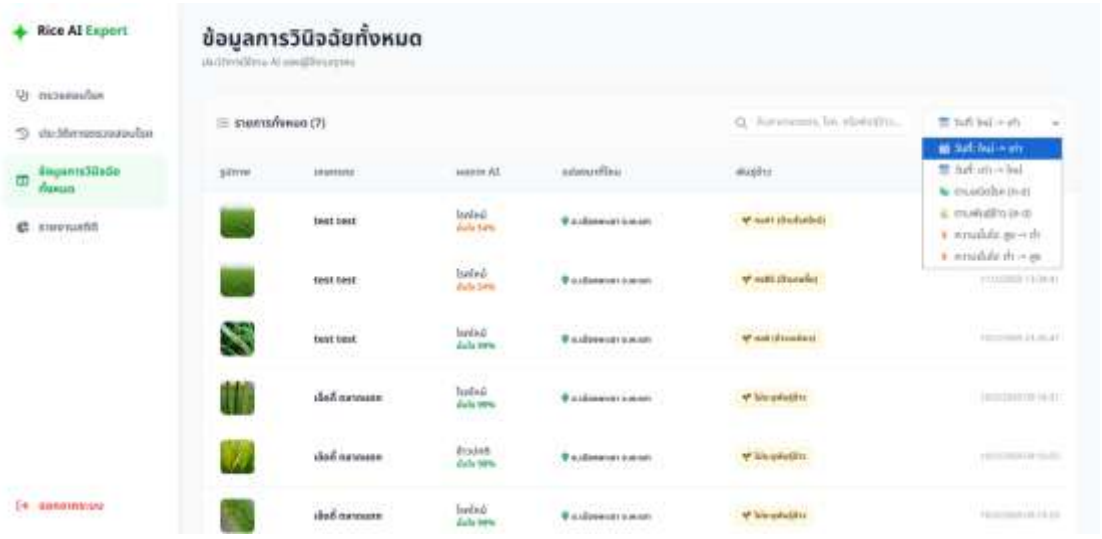
รูปที่ 3.49 หน้าการยืนยันผลการวินิจฉัย

2. **ประวัติการตรวจสอบโรค** ในหน้านี้ระบบจะแสดงประวัติที่ผู้เชี่ยวชาญเคยวินิจฉัยไป



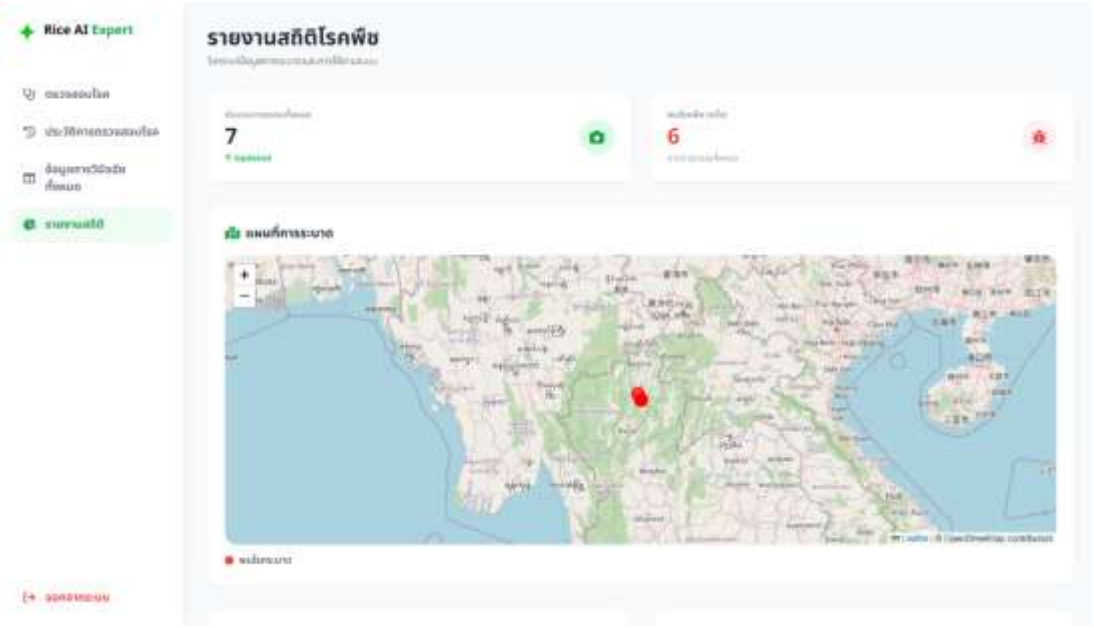
รูปที่ 3.50 หน้าประวัติการตรวจสอบโรค

3. **ข้อมูลการวินิจฉัยทั้งหมด** จะแสดงการวินิจฉัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ ทั้งที่ AI และผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัย



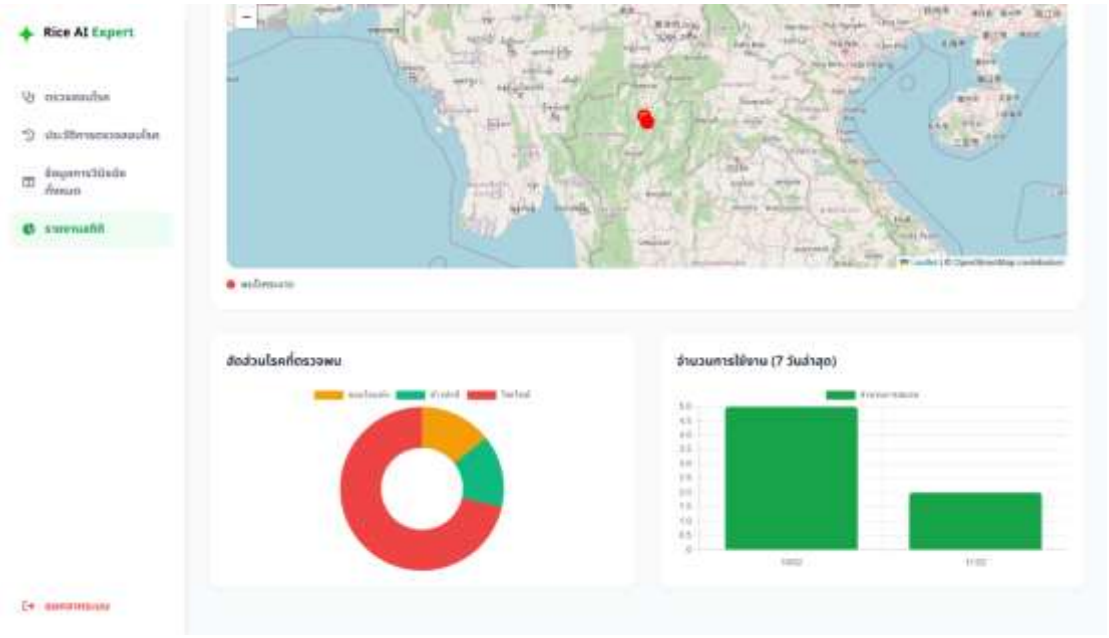
รูปที่ 3.51 หน้าข้อมูลวินิจฉัยของพืชทั้งหมด

4. **รายงานสถิติโรคพืช** ระบบจะแสดงจำนวนการวินิจฉัยทั้งหมด พบโรคกี่ครั้ง และแผนที่หรือพิกัดที่พบโรค



รูปที่ 3.52 รายงานสถิติโรคพืช

4.1 แสดงสัดส่วนโรคที่ตรวจพบ และ จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในระยะเวลา 7 วัน



รูปที่ 3.52 หน้าแสดงสัดส่วนของโรคที่พบ

3.4 บทสรุป

จากเนื้อหาที่ได้นำเสนอในบทนี้ เป็นการอธิบายกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันระบบวินิจฉัยโรคข้าว โดยเริ่มจากการกำหนดความต้องการของระบบ การแสดงภาพรวมของระบบ ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบผ่านแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงการอธิบายกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันในแต่ละส่วน โดยเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาจะถูกนำไปพัฒนาและทดสอบระบบในบทที่ 4 ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

[1] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[2] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[3] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[4] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[5] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[6] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[7] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[8] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[9] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[10] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[11] กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “องค์ความรู้เรื่องข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/VjlMH. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2569.

[12] Plantix. “Plantix . #1 FREE app for crop diagnosis and treatments.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: **https://plantix.net/en/**. สืบค้นเมื่อ 10กุมภาพันธ์ 2569.

[13] International Rice Research Institute (IRRI). “Rice Knowledge Bank.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก**http://www.knowledgebank.irri.org/**. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2569.

[14] คลังเกษตร บ้านและสวน. “เช็กให้ชัวร์! 6 โรคข้าวที่พบได้บ่อย พร้อมสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไข.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://gardenandfarm.baanlaesuan.com/300839/garden-farm/rice_diseases. สืบค้นเมื่อ 10กุมภาพันธ์ 2569.

[15] Agrio. “An app that identifies plant diseases and pests.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://agrio.app/An-app-that-identifies-plant-diseases-and-pests/. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2569.

[16] Axons. “Farm One – ระบบบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://axonstech.com/product/farm_one. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2569.

[17] วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. “Ubon Ratchathani University Science Journal.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569.

[18] ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร. “โรคใบจุดสีน้ำตาล.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://esc.doae.go.th/โรคใบจุดสีน้ำตาล/. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569.

[19] Siam Kubota. “โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease) ศัตรูพืชที่ควรระวัง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://kas-uat.siamkubota.co.th/knowledge/โรคใบจุดสีน้ำตาล-brown-spot-disease-ศัตรูพืชที่ควรระวัง/. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569.

[20] ทรูปลูกปัญญา. “โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.trueplookpanya.com/blogdiary/1573. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569.

[21] Digital School. “การออกแบบเทคโนโลยี.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.digitalschool.club/digitalschool/technologym13/inventionm1_1/lesson5/more/p5.php. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569.

[22] borntodev. “Prototyping คืออะไร ? การสร้างต้นแบบคืออะไรกันนะ ?” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.borntodev.com/2022/09/19/prototyping/. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569.

[23] ClickNext. “ER Diagram คืออะไร? หลักการเขียน พร้อมสัญลักษณ์ที่ต้องรู้.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://blog.clicknext.com/what-is-er-diagram/. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569.

[24] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. “บทที่ 6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://std.bus.tu.ac.th/web04/images/DBMS/dbms6.pdf. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569.

[25] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิจิตรา อัครวิเนค. “Data Flow Diagram (DFD).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://myweb.cmu.ac.th/wijit.a/954243/week3/DFD. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569.

[26] ศูนย์วิจัยข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. “ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าว.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://newwebs2.ricethailand.go.th/webmain/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=129-1.htm. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569.